

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TỰ ĐỘNG

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **HOÀNG NGỌC CHIẾN**

MSSV: 22139006

HUỲNH NHẤT VŨ

MSSV: 22139077

Hướng dẫn: TS. **PHAN HỌC**

TP. HỒ CHÍ MINH - 06/2026

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TỰ ĐỘNG

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **HOÀNG NGỌC CHIẾN**

MSSV: 22139006

HUỲNH NHẤT VŨ

MSSV: 22139077

Hướng dẫn: TS. **PHAN HỌC**

TP. HỒ CHÍ MINH - 06/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: HỆ THỐNG QUAN LÝ VÀ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TỰ ĐỘNG

Sinh viên: + HOÀNG NGỌC CHIẾN

MSSV: 22139.006

+ HUYỀN NHẤT VŨ

MSSV: 22139.077

Hướng dẫn: T.S. PHAN HOC

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Mục tiêu rõ, đề tài có tính ứng dụng, sáng tạo

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp thực hiện, phân tích, đánh giá rõ ràng

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả thi công sản phẩm đạt

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận thuyết phục

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Trình bày rõ ràng, logic

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng làm việc, hợp tác tốt

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Đạt

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Không trùng lặp

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Tốt

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Bảo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Bảo cáo đạt/ được bảo vệ

Tp. HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm HOC

* Giáo viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt 4 năm học tập tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM), chúng tôi đã nhận được sự dạy dỗ tận tình và những kiến thức quý báu từ quý Thầy Cô. Đây là nền tảng quan trọng giúp chúng tôi hoàn thành đồ án này.

Đặc biệt, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Phan Học, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp chúng tôi tháo gỡ các khó khăn kỹ thuật trong suốt quá trình thực hiện. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý Thầy Cô Khoa Điện – Điện tử đã trang bị cho chúng tôi những kiến thức chuyên môn vững chắc.

Bên cạnh đó, sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè là động lực lớn lao giúp chúng tôi hoàn thiện đề tài: “HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TỰ ĐỘNG”.

Dù đã nỗ lực, đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp quý báu từ Hội đồng để nghiên cứu hoàn thiện hơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Ngọc Chiến



Huỳnh Nhất Vũ

LỜI CAM ĐOAN

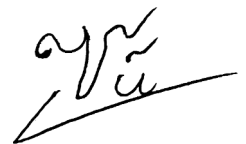
Nhóm sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp chúng tôi bao gồm: **Hoàng Ngọc Chiến** - Mã số sinh viên: 22139006 và **Huỳnh Nhất Vũ** - Mã số sinh viên: 22139077, cam đoan đề tài này được thực hiện dựa trên quá trình nghiên cứu độc lập của nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Chúng tôi xin khẳng định không sao chép nội dung, kết quả từ bất kỳ đồ án hoặc công trình nghiên cứu nào khác mà không có trích dẫn rõ ràng. Mọi nội dung tham khảo từ các tài liệu liên quan đều đã được liệt kê và trích dẫn đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo của đồ án.

Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Ngọc Chiến



Huỳnh Nhất Vũ

TÓM TẮT NỘI DUNG

Ngành khách sạn là một lĩnh vực dịch vụ vô cùng phổ biến, đặc biệt trong ngành du lịch - một trong những ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Do đó, việc kinh doanh khách sạn đóng vai trò lớn trong việc hỗ trợ sự tăng trưởng của ngành du lịch. Tuy nhiên, nhu cầu đổi mới để thích ứng với xu hướng số hóa vẫn chưa được đáp ứng tốt trong hoạt động kinh doanh khách sạn tại Việt Nam. Các quy trình như nhận phòng, lưu trú, và trả phòng vẫn còn khá phức tạp, thiếu tính linh hoạt và tối ưu hóa. Ví dụ, khách hàng thường phải thông qua nhân viên lễ tân để làm thủ tục nhận phòng và nhận chìa khóa. Điều này không chỉ giới hạn sự linh hoạt mà còn khiến khách hàng phụ thuộc nhiều vào bộ phận lễ tân. Nếu nhân viên đang bận hoặc không thể liên lạc, trải nghiệm của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Do đó, nhu cầu về một giải pháp đặt phòng tự động là vô cùng cần thiết. Mục tiêu của chúng tôi là đơn giản quy trình này bằng việc nghiên cứu hệ thống cho phép đặt phòng trực tuyến, nhận phòng, lưu trú và trả phòng một cách linh hoạt. Xây dựng một Web Server để điều khiển, giao tiếp với vi điều khiển ESP32, thực hiện các tác vụ đóng mở relay, đèn cảnh báo hay nhập mã PIN.

Nội dung đồ án bao gồm:

- Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống gồm Web Server, Database, MQTT Broker, khối xác thực khách hàng và khối thiết bị tại phòng.
- Xây dựng Website hỗ trợ đặt phòng, check-in, check-out và quản lý trạng thái phòng khách sạn.
- Thiết kế và thi công khối phần cứng sử dụng ESP32, keypad, OLED, relay, khóa điện từ, LED và buzzer.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin khách hàng, thông tin đặt phòng và trạng thái hoạt động của hệ thống.
- Tích hợp giao thức MQTT để truyền dữ liệu giữa Web Server và ESP32.

- Thực hiện kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện hệ thống nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng ứng dụng thực tế.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
LỜI CAM ĐOAN.....	ii
TÓM TẮT NỘI DUNG.....	iii
MỤC LỤC.....	v
DANH MỤC BẢNG	ix
DANH MỤC HÌNH ẢNH	x
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	xiii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	1
1.1 Giới thiệu	1
1.2 Mục tiêu đề tài	2
1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu	2
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	2
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu	3
1.4 Phương pháp thực hiện	4
1.5 Bố cục nội dung	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 Tổng quan về Internet of Things	7
2.1.1 Khái niệm và cách thức hoạt động của IoT	7
2.1.2 Kiến trúc của IoT	8
2.1.3 Ứng dụng IoT vào cuộc sống	8
2.2 Tổng quan về hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn tự động	9
2.3 Giới thiệu phần cứng	11

2.3.1	Raspberry Pi 5	11
2.3.2	Vi điều khiển ESP32 DevKit V1	13
2.3.3	Pi Camera Module V2	15
2.3.4	Webcam Logitech Brio 100	16
2.3.5	Màn hình LCD 7 inch IPS cảm ứng	17
2.3.6	Khóa chốt điện 12VDC LY-031	18
2.3.7	Còi buzzer thụ động 5V	19
2.3.8	Nguồn adapter 12V	20
2.3.9	Module 1 relay 5V	21
2.3.10	LCD OLED 0.96 inch	22
2.3.11	Module nguồn dự phòng UPS 12V 3A	23
2.3.12	Mạch giảm áp Buck DC-DC LM2596 3A	24
2.3.13	Khối pin Lithium-ion 18650 3S1P	25
2.3.14	Bàn phím 4x3 12 nút	26
2.4	Mã QR	26
2.4.1	Ưu điểm và hạn chế của QR code	27
2.5	Trí tuệ nhân tạo và xác thực khuôn mặt	27
2.5.1	Edge AI	28
2.5.2	Xử lý ảnh trong hệ thống xác thực	28
2.5.3	Đọc mã QR bằng OpenCV và ZBar	29
2.5.4	Phát hiện và so khớp khuôn mặt	29
2.5.5	Vai trò của AI trong hệ thống SmartHotel	30
2.6	Giao thức truyền thông	30
2.6.1	Chuẩn giao tiếp I2C	30
2.6.2	Giao thức MQTT	31
2.7	Cơ sở dữ liệu SQLite	32
2.8	Tổng quan về Web Server	33
2.8.1	Frontend	34
2.8.2	Backend	34
2.8.3	HTML, CSS và JavaScript	34

2.8.4	Flask trong xây dựng Web Server	35
2.9	Cổng thanh toán trực tuyến và PayOS	36
2.10	API và Webhook trong tích hợp hệ thống	37
2.11	Tên miền, DNS, VPS và HTTPS	38
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG		40
3.1	Tổng quan thiết kế hệ thống	40
3.1.1	Yêu cầu thiết kế	40
3.1.2	Kiến trúc tổng thể của hệ thống	41
3.1.3	Chức năng của các khối trong hệ thống	43
3.1.4	Nguyên lý hoạt động tổng quát	44
3.1.5	Lưu đồ giải thuật hệ thống	44
3.1.6	Sơ đồ tuần tự hệ thống	45
3.2	Thiết kế phần cứng	46
3.2.1	Thiết kế khối kiosk tự phục vụ	47
3.2.2	Thiết kế khối khóa cửa	54
3.3	Thiết kế phần mềm Web Server	63
3.3.1	Kiến trúc phần mềm Web Server	63
3.3.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	64
3.3.3	Thiết kế xử lý đặt phòng và thanh toán	66
3.3.4	Thiết kế xử lý check-in và cấp mã PIN	66
3.3.5	Thiết kế xử lý check-out và dọn phòng	67
3.4	Triển khai hệ thống trên VPS, tên miền và các dịch vụ tích hợp	67
3.4.1	Thuê và lựa chọn VPS triển khai hệ thống	67
3.4.2	Ước tính khả năng đáp ứng truy cập Web	69
3.4.3	Cấu hình tên miền, DNS và HTTPS	70
3.4.4	Triển khai Web Server Flask trên VPS	72
3.4.5	Cấu hình MQTT Broker trên VPS	72
3.4.6	Cấu hình tích hợp PayOS	73
3.4.7	Lưu ý bảo mật khi triển khai	74
3.5	Thiết kế giao diện hệ thống	75

3.5.1	Giao diện đăng nhập và phân quyền truy cập	75
3.5.2	Giao diện khách hàng	76
3.5.3	Giao diện kiosk tự phục vụ	77
3.5.4	Giao diện quản trị viên	78
3.5.5	Giao diện nhân viên dọn phòng	81
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ - NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ		82
4.1	Kết quả	82
4.1.1	Kịch bản thực nghiệm tổng quát	82
4.1.2	Kết quả đặt phòng từ Website	83
4.1.3	Kết quả check-in tại kiosk	87
4.1.4	Kết quả gia hạn phòng và trả phòng sớm tại kiosk	91
4.1.5	Kết quả dọn phòng sau khi khách trả phòng	93
4.1.6	Kết quả phía quản trị xem thông tin xác thực và dữ liệu lưu trữ .	94
4.1.7	Kết quả xuất dữ liệu Excel	95
4.1.8	Trường hợp đặt phòng trực tiếp tại kiosk	97
4.2	Nhận xét - Đánh giá	97
4.2.1	Nhận xét kết quả đạt được	97
4.2.2	Ưu điểm	98
4.2.3	Hạn chế	98
4.2.4	Đánh giá khả năng ứng dụng	99
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		100
5.1	Kết luận	100
5.2	Hạn chế của đề tài	101
5.3	Hướng phát triển	102

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1	So sánh Raspberry Pi 4 Model B và Raspberry Pi 5.	12
Bảng 2.2	Thông số kỹ thuật của ESP32 DevKit V1.	14
Bảng 2.3	Thông số kỹ thuật của Raspberry Pi Camera Module V2.	15
Bảng 2.4	Thông số kỹ thuật của Webcam Logitech Brio 100.	16
Bảng 2.5	Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng LCD 7 inch.	18
Bảng 2.6	Thông số kỹ thuật bộ nguồn adapter.	20
Bảng 2.7	Thông số các chân Module OLED 0.96 inch.	22
Bảng 3.1	Chức năng của các khối chính trong hệ thống.	43
Bảng 3.2	Bảng ước tính tiêu thụ năng lượng của module khóa cửa.	57
Bảng 3.3	Tóm tắt các bảng dữ liệu chính của hệ thống SmartHotel.	65
Bảng 3.4	Cấu hình gói VPS được sử dụng để triển khai hệ thống.	68
Bảng 3.5	Ước tính khả năng đáp ứng của VPS trong phạm vi mô hình thử nghiệm.	70
Bảng 4.1	Kịch bản thực nghiệm các chức năng chính của hệ thống.	83

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1	Hình ảnh minh họa IoT.	7
Hình 2.2	Kiến trúc ba lớp và năm lớp trong hệ thống IoT.	8
Hình 2.3	Các thành phần của hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn tự động.	10
Hình 2.4	Hình ảnh Raspberry Pi 5.	11
Hình 2.5	Sơ đồ chân của module ESP32 DevKit V1.	13
Hình 2.6	Hình ảnh Pi Camera Module V2.	15
Hình 2.7	Hình ảnh Webcam Logitech Brio 100.	16
Hình 2.8	Hình ảnh màn hình LCD 7 inch IPS cảm ứng.	17
Hình 2.9	Hình ảnh khóa chốt điện 12V.	18
Hình 2.10	Hình ảnh còi buzzer thụ động 5V.	19
Hình 2.11	Hình ảnh nguồn Adapter 12V 2A đầu T 4.0x1.7mm.	20
Hình 2.12	Module 1 relay 5V.	21
Hình 2.13	Hình ảnh LCD OLED 0.96 inch.	22
Hình 2.14	Hình ảnh module nguồn dự phòng UPS 12V 3A.	23
Hình 2.15	Hình ảnh mạch giảm áp Buck DC-DC LM2596 3A.	24
Hình 2.16	Hình ảnh khối pin Lithium-ion 18650 3S1P.	25
Hình 2.17	Hình ảnh bàn phím cứng 4x3 12 nút.	26
Hình 2.18	Cấu trúc mã QR.	27
Hình 2.19	Tổng quan quy trình Edge AI trong xác thực CCCD và khuôn mặt.	28
Hình 2.20	Minh họa giao tiếp I2C giữa thiết bị master và các slave.	31
Hình 2.21	Tổng quan mô hình hoạt động của giao thức MQTT.	31
Hình 2.22	Tổng quan kiến trúc của SQLite.	32
Hình 2.23	Mô hình tổng quan giữa client, Web Server, Application Server và Database.	33
Hình 2.24	Vai trò của HTML, CSS và JavaScript trong xây dựng giao diện Web.	35
Hình 2.25	Framework Flask trong phát triển Web Server bằng Python.	35
Hình 2.26	Tổng quan luồng thanh toán trực tuyến bằng PayOS.	36

Hình 2.27	Tổng quan cơ chế API và webhook trong hệ thống.	37
Hình 2.28	Tổng quan quá trình truy cập website thông qua tên miền, DNS và HTTPS.	38
Hình 3.1	Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống SmartHotel.	42
Hình 3.2	Lưu đồ giải thuật hoạt động của hệ thống.	45
Hình 3.3	Sơ đồ tuần tự của hệ thống.	46
Hình 3.4	Sơ đồ nguyên lý mạch chiếu sáng CCCD điều khiển bởi Raspberry Pi.	48
Hình 3.5	Mạch LED chiếu sáng CCCD sau khi thi công thực tế.	49
Hình 3.6	Sơ đồ nối dây khối Raspberry Pi trong kiosk.	50
Hình 3.7	Mô hình thực tế hai mặt của kiosk tự phục vụ sau khi thi công.	51
Hình 3.8	Các tập tin triển khai AI Server và giao diện kiosk trên Raspberry Pi.	52
Hình 3.9	Kết quả khởi động và kiểm tra log AI Server trên Raspberry Pi.	53
Hình 3.10	Sơ đồ nối dây khối khóa cửa.	54
Hình 3.11	Sơ đồ nguyên lý của khối module khóa cửa.	55
Hình 3.12	Thiết kế PCB của mạch khóa cửa thông minh.	58
Hình 3.13	Mạch PCB khóa cửa sau khi gia công hai mặt.	59
Hình 3.14	Thiết kế 3D mô hình khóa cửa thông minh.	60
Hình 3.15	Module khóa cửa thông minh thực tế được in 3D bằng nhựa PETG.	61
Hình 3.16	Thông tin gói VPS được sử dụng để triển khai hệ thống.	69
Hình 3.17	Tên miền được sử dụng để truy cập hệ thống SmartHotel.	71
Hình 3.18	Cấu hình bản ghi DNS trỏ tên miền về VPS.	71
Hình 3.19	Web Server Flask được chạy trên VPS.	72
Hình 3.20	MQTT Broker được triển khai trên VPS để kết nối Web Server với ESP32.	73
Hình 3.21	Cấu hình thông tin liên kết PayOS trong hệ thống.	74
Hình 3.22	Giao diện đăng nhập dành cho quản trị viên.	75
Hình 3.23	Thiết kế giao diện Website phía khách hàng.	76
Hình 3.24	Fanpage Smart Hotel UTE hỗ trợ giới thiệu phòng, thông tin liên hệ và dẫn khách hàng đến Website đặt phòng.	77
Hình 3.25	Thiết kế giao diện kiosk tự phục vụ.	78

Hình 3.26	Thiết kế giao diện quản trị viên.	79
Hình 3.27	Thiết kế giao diện quản lý nhân sự trong trang quản trị.	79
Hình 3.28	Thiết kế giao diện quản lý lịch đặt phòng.	80
Hình 3.29	Thiết kế giao diện lịch sử đặt phòng và thống kê doanh thu trong trang quản trị.	80
Hình 3.30	Thiết kế giao diện nhân viên dọn phòng.	81
Hình 4.1	Kết quả đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Google.	84
Hình 4.2	Thông tin đặt phòng của khách hàng trên Website.	85
Hình 4.3	Kết quả thanh toán đặt phòng trên Website thông qua PayOS.	86
Hình 4.4	Kết quả hiển thị lịch sử đặt phòng của khách hàng.	86
Hình 4.5	Kết quả quét căn cước công dân tại kiosk.	87
Hình 4.6	Thông báo khi thông tin CCCD không khớp với thông tin đã đặt trên Website.	88
Hình 4.7	Kết quả xác thực khuôn mặt khách hàng tại kiosk.	88
Hình 4.8	Kết quả nhận mã PIN tại kiosk sau khi check-in thành công.	89
Hình 4.9	Email gửi mã PIN nhận phòng cho khách hàng.	90
Hình 4.10	Giao diện kiosk sau khi khách đã nhận phòng, hiển thị chức năng gia hạn và trả phòng sớm.	91
Hình 4.11	Giao diện gia hạn phòng tại kiosk sau khi xác thực mã PIN.	92
Hình 4.12	Mã QR thanh toán gia hạn phòng tại kiosk.	92
Hình 4.13	Kết quả thao tác trả phòng sớm tại kiosk sau khi xác thực mã PIN.	93
Hình 4.14	Kết quả cập nhật trạng thái dọn phòng sau khi khách trả phòng.	94
Hình 4.15	Kết quả hiển thị hồ sơ xác thực và dữ liệu lưu trữ của khách hàng trong trang quản trị.	95
Hình 4.16	Tùy chọn xuất dữ liệu Excel trong trang quản trị.	96
Hình 4.17	Kết quả file Excel sau khi xuất dữ liệu từ hệ thống.	96

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Dưới đây là danh mục các từ viết tắt được sử dụng trong báo cáo.

Từ viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
CCCD	Căn cước công dân
CORS	Cross-Origin Resource Sharing – Cơ chế chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn khác nhau
CSS	Cascading Style Sheets – Ngôn ngữ định dạng giao diện Web
DB	Database – Cơ sở dữ liệu
DNS	Domain Name System – Hệ thống phân giải tên miền
ESP32	Vi điều khiển tích hợp WiFi/Bluetooth dùng trong các ứng dụng IoT
Flask	Framework Python dùng để xây dựng Web Server và API
GPIO	General Purpose Input/Output – Chân vào/ra đa dụng
HTML	HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản

HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure – Giao thức HTTP có mã hóa bảo mật
IoT	Internet of Things – Internet vạn vật
I2C	Inter-Integrated Circuit – Chuẩn giao tiếp nối tiếp hai dây
JS	JavaScript – Ngôn ngữ lập trình phía trình duyệt
Kiosk	Thiết bị hoặc giao diện tự phục vụ cho khách hàng thực hiện nhận phòng, gia hạn hoặc trả phòng
LCD	Liquid Crystal Display – Màn hình tinh thể lỏng
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport – Giao thức truyền thông publish/subscribe cho IoT
NVS	Non-Volatile Storage – Bộ nhớ lưu trữ không mất dữ liệu khi mất nguồn
OLED	Organic Light Emitting Diode – Màn hình LED hữu cơ
OTA	Over-The-Air – Cập nhật chương trình từ xa qua mạng
PayOS	Cổng thanh toán trực tuyến được sử dụng để tạo QR thanh toán và nhận thông báo giao dịch
PCB	Printed Circuit Board – Mạch in
PIN	Personal Identification Number – Mã số nhận dạng cá nhân/mã mở khóa phòng
QR	Quick Response – Mã phản hồi nhanh
Relay	Rơ-le, phần tử đóng/ngắt tải điện bằng tín hiệu điều khiển
SSL/TLS	Secure Sockets Layer/Transport Layer Security – Giao thức mã hóa kết nối mạng

SQLite	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dạng file, gọn nhẹ
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – Chuẩn truyền thông nối tiếp không đồng bộ
UPS	Uninterruptible Power Supply – Bộ nguồn dự phòng
URL	Uniform Resource Locator – Địa chỉ tài nguyên trên Internet
VPS	Virtual Private Server – Máy chủ riêng ảo
WiFi	Wireless Fidelity – Kết nối mạng không dây

Chương 1

TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số và số hóa, việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng và cải thiện hiệu suất hoạt động là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn. Để đáp ứng điều này, chúng tôi đã thiết kế một hệ thống quản lý và đặt phòng tự động cho khách sạn, tích hợp các công nghệ hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, từ việc đặt phòng trực tuyến đến quy trình check-in, lưu trú và check-out một cách linh hoạt và tiện lợi.

Trung tâm hệ thống là Web Server được triển khai trên VPS, đảm nhận việc xử lý và điều phối các tác vụ liên quan đến khách hàng, đặt phòng, thanh toán, check-in và quản lý trạng thái phòng. Raspberry Pi 5 được sử dụng riêng cho khối xử lý AI cục bộ tại kiosk, hỗ trợ quét QR căn cước công dân và xác thực khuôn mặt.

Để tối ưu hóa các tác vụ phần cứng như mở cửa phòng, hệ thống kết hợp với vi điều khiển ESP32, một thiết bị nhúng có khả năng kết nối IoT (Internet of Things). Nhờ sự kết hợp này, các tác vụ như mở cửa phòng, điều khiển đèn và hiển thị cảnh báo trong phòng có thể được thực hiện tự động và tiện lợi.

Với hệ thống này, quá trình check-in, lưu trú và check-out trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết. Khách hàng có thể kiểm tra tình trạng phòng và thực hiện các thủ tục trực tuyến mà không cần phải trải qua các bước rườm rà. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm của khách hàng mà còn giúp giảm áp lực công việc cho nhân viên lễ tân, tối ưu hóa nguồn lực và cải thiện hiệu quả hoạt động của khách sạn.

Hệ thống quản lý và đặt phòng tự động này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cả khách hàng và doanh nghiệp, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và gia tăng năng lực cạnh tranh trong một thị trường khách sạn ngày càng khốc liệt. Với sự kết hợp giữa Web Server, Raspberry Pi và vi điều khiển ESP32, chúng tôi tin rằng hệ thống này sẽ mở ra một tương lai mới, mang lại sự hài lòng và gia tăng năng lực cạnh tranh cho các công ty trong

ngành kinh doanh khách sạn.

1.2 Mục tiêu đề tài

Với đề tài hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn tự động thì sau cùng chúng tôi sẽ tạo ra một hệ thống giao tiếp giữa Web Server, Raspberry Pi 5 và ESP32. Ở bên phía Web Server thì chúng tôi sẽ tạo ra các trang web gồm chức năng đặt phòng online, check-in, và check-out. Mục tiêu chúng tôi là làm sao thiết kế giao diện tương tác ổn định, dễ nhìn, dễ thao tác.

Bên phía ESP32 thì sau khi nhận được dữ liệu từ Web Server thì khi khách hàng tới nhận phòng thì sẽ có thể mở cửa phòng được trôn tru bằng cách nhập mật khẩu vào bàn phím trước cửa, mật khẩu sẽ gửi được về email của khách hàng khi khách hàng check-in thành công. Với hệ thống này thì sẽ giảm được số lượng nhân sự để quản lý khách sạn, giảm thời gian rườm rà so với việc đặt phòng truyền thống từ đó sẽ tối ưu chi phí cho chủ đầu tư.

1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

- **Hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn tự động:**

- Nghiên cứu quy trình đặt phòng, nhận phòng (check-in), sử dụng phòng và trả phòng (check-out) trong môi trường khách sạn.
- Nghiên cứu các giải pháp tự động hóa trong lĩnh vực khách sạn thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm của khách hàng.
- Nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ IoT trong quản lý và giám sát trạng thái phòng khách sạn theo thời gian thực.

- **Khối phần cứng:**

- Nghiên cứu vi điều khiển ESP32 và khả năng kết nối mạng không dây thông qua WiFi.
- Nghiên cứu các thiết bị ngoại vi gồm bàn phím ma trận 4x3, màn hình OLED, module relay, khóa điện từ solenoid, đèn LED và còi buzzer.

- Nghiên cứu hệ thống nguồn gồm adapter 12V DC, mạch giảm áp LM2596 và bộ nguồn dự phòng UPS sử dụng pin Lithium-ion 18650.

- **Khối phần mềm và quản lý dữ liệu:**

- Nghiên cứu xây dựng Website phục vụ chức năng đặt phòng, quản lý phòng, check-in, check-out và quản trị hệ thống.
- Nghiên cứu cơ sở dữ liệu SQLite để lưu trữ thông tin khách hàng, thông tin phòng và lịch sử giao dịch.
- Nghiên cứu giao thức MQTT phục vụ việc trao đổi dữ liệu giữa Web Server và thiết bị ESP32 tại phòng.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn tự động với phạm vi nghiên cứu được giới hạn như sau:

- **Về phần cứng:**

- Thiết kế và xây dựng mô hình phòng khách sạn thông minh sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm.
- Tích hợp bàn phím keypad, màn hình OLED, relay, khóa điện từ solenoid, LED và buzzer để thực hiện chức năng kiểm soát ra vào phòng.
- Xây dựng hệ thống nguồn chính và nguồn dự phòng nhằm đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của thiết bị.

- **Về phần mềm:**

- Xây dựng Website cho phép khách hàng đặt phòng trực tuyến, quản lý thông tin cá nhân và theo dõi trạng thái đặt phòng.
- Xây dựng các chức năng check-in, check-out, quản lý phòng và quản lý khách hàng dành cho quản trị viên.
- Thiết lập cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử đặt phòng, thông tin check-in, check-out và trạng thái phòng.

- **Về công nghệ:**

- Ứng dụng công nghệ IoT để kết nối giữa Web Server và các thiết bị tại phòng thông qua giao thức MQTT.
- Ứng dụng công nghệ nhận dạng QR can cước công dân và xác thực khuôn mặt nhằm hỗ trợ quá trình check-in tự động.
- Hệ thống được triển khai trên VPS nhằm đảm bảo khả năng hoạt động liên tục và cho phép truy cập từ xa thông qua Internet.

- **Về ứng dụng thực tế:**

- Đề tài được xây dựng dưới dạng mô hình thử nghiệm nhằm kiểm chứng nguyên lý hoạt động của hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn tự động.
- Đề tài dừng lại ở mức độ tương đối về cách thức hoạt động, trình bày và nguyên lý hoạt động

Phạm vi nghiên cứu được xác định phù hợp với điều kiện thời gian, nguồn lực, kinh phí và mục tiêu của đồ án tốt nghiệp.

1.4 Phương pháp thực hiện

Hệ thống của đề tài được chia thành ba phần chính: phần quản lý và xử lý dữ liệu, phần xác thực khách hàng và phần thực thi các nhiệm vụ vật lý.

Phần quản lý và xử lý dữ liệu: Chức năng này được thực hiện bởi Web Server triển khai trên VPS. Web Server đóng vai trò trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý thông tin khách hàng, thông tin phòng, xử lý các yêu cầu đặt phòng, check-in, check-out và lưu trữ dữ liệu bằng cơ sở dữ liệu SQLite. Việc sử dụng VPS mang lại nhiều ưu điểm như:

- Hoạt động liên tục 24/7 và có thể truy cập từ xa thông qua Internet.
- Dễ dàng triển khai Website, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ trên cùng một nền tảng.

- Cho phép nhiều người dùng truy cập đồng thời để thực hiện đặt phòng và quản lý hệ thống.
- Dễ dàng mở rộng và nâng cấp khi quy mô hệ thống tăng lên.

Phần xác thực khách hàng: Chức năng này sử dụng camera kết hợp với bộ xử lý để thực hiện quét mã QR trên căn cước công dân và xác thực khuôn mặt trong quá trình nhận phòng. Dữ liệu thu thập được sẽ được gửi về Web Server để đối chiếu với thông tin đã đăng ký trước đó trong cơ sở dữ liệu. Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ tạo mật khẩu phòng và gửi đến khách hàng cũng như thiết bị điều khiển tại phòng.

Phần thực thi các nhiệm vụ vật lý: Phần này chịu trách nhiệm nhận dữ liệu từ Web Server, xử lý tín hiệu người dùng và điều khiển các thiết bị phần cứng tại phòng. Thành phần trung tâm là vi điều khiển ESP32 kết hợp với bàn phím ma trận 4x3, màn hình OLED, relay, khóa điện từ solenoid, đèn LED và còi buzzer. ESP32 nhận mật khẩu phòng thông qua MQTT Broker, kiểm tra mật khẩu do khách hàng nhập và thực hiện mở khóa hoặc phát cảnh báo tương ứng. Việc sử dụng MQTT giúp quá trình truyền dữ liệu giữa Web Server và ESP32 diễn ra nhanh chóng, ổn định và phù hợp với các ứng dụng IoT.

1.5 Bố cục nội dung

Báo cáo đồ án này được chia làm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan

- Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu và lý do thực hiện đề tài.
- Xác định mục tiêu, phạm vi và phương pháp tiếp cận của nghiên cứu, tổng quan mục lục của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

- Cung cấp kiến thức nền tảng liên quan đến đề tài.
- Giới thiệu về phần cứng, thiết bị và linh kiện được sử dụng, mô tả chức năng và thông số kỹ thuật.

Chương 3: Thiết kế và thi công hệ thống quản lý khách sạn

- Trình bày kiến trúc tổng thể và sơ đồ khối của hệ thống, giải thích nguyên lý hoạt

động của các thành phần.

- Tính toán và lựa chọn thông số kỹ thuật phù hợp cho các linh kiện.
- Mô tả chi tiết về thiết kế sơ đồ nguyên lý và quy trình xây dựng hệ thống.
- Thiết kế giao diện website để giao tiếp với người dùng.
- Trình bày mã nguồn lập trình điều khiển hệ thống.

Chương 4: Kết quả - nhận xét - đánh giá

- Báo cáo kết quả thực nghiệm, ghi nhận hiệu năng hoạt động của hệ thống.
- Đưa ra nhận xét và đánh giá ưu cũng như nhược điểm của hệ thống.
- Cung cấp hình ảnh và video minh họa về sản phẩm hoàn thiện.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

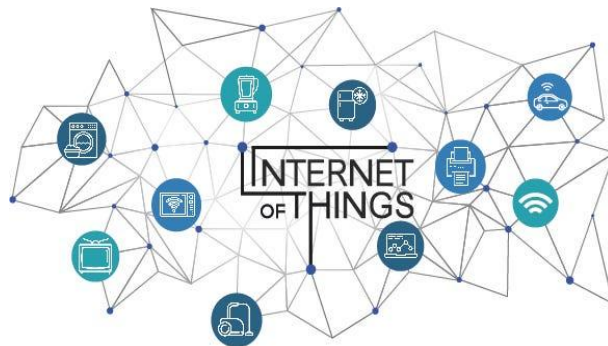
- Tóm tắt những kết luận chính từ kết quả đạt được của đề tài.
- Đề xuất các hướng mở rộng và phát triển tiếp theo cho đề tài trong tương lai.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về Internet of Things

2.1.1 Khái niệm và cách thức hoạt động của IoT

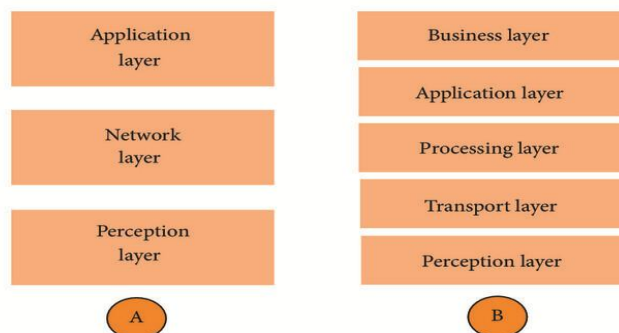


Hình 2.1: Hình ảnh minh họa IoT.

Internet of Things (IoT) là mô hình kết nối các thiết bị vật lý với Internet để thu thập, truyền nhận và xử lý dữ liệu. Các thiết bị IoT thường được tích hợp cảm biến, vi điều khiển, module truyền thông và phần mềm điều khiển, nhờ đó có thể tự động giám sát trạng thái môi trường hoặc thực hiện lệnh từ xa [1].

Trong một hệ thống IoT, dữ liệu được thu thập từ thiết bị đầu cuối, truyền qua mạng đến máy chủ hoặc nền tảng xử lý, sau đó kết quả được phản hồi về người dùng hoặc thiết bị chấp hành. Nhờ cơ chế này, IoT được ứng dụng rộng rãi trong nhà thông minh, giám sát công nghiệp, y tế, giao thông, nông nghiệp và các hệ thống quản lý tự động.

2.1.2 Kiến trúc của IoT



Hình 2.2: Kiến trúc ba lớp và năm lớp trong hệ thống IoT.

Kiến trúc IoT thường được mô tả theo mô hình ba lớp hoặc năm lớp [1]. Với mô hình ba lớp, hệ thống gồm lớp nhận thức, lớp mạng và lớp ứng dụng. Lớp nhận thức có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ cảm biến hoặc thiết bị đầu cuối. Lớp mạng chịu trách nhiệm truyền dữ liệu thông qua WiFi, Ethernet, Bluetooth, 4G/5G hoặc các giao thức truyền thông khác. Lớp ứng dụng cung cấp giao diện và chức năng phục vụ người dùng cuối.

Trong mô hình năm lớp, kiến trúc được mở rộng thêm lớp xử lý và lớp kinh doanh. Lớp xử lý đảm nhiệm việc lưu trữ, phân tích và xử lý dữ liệu; lớp kinh doanh hỗ trợ quản lý hệ thống, khai thác dữ liệu và tối ưu mô hình vận hành. Đối với đề tài này, kiến trúc IoT được thể hiện qua sự phối hợp giữa Web Server, cơ sở dữ liệu, MQTT Broker, Raspberry Pi và ESP32 tại phòng.

2.1.3 Ứng dụng IoT vào cuộc sống

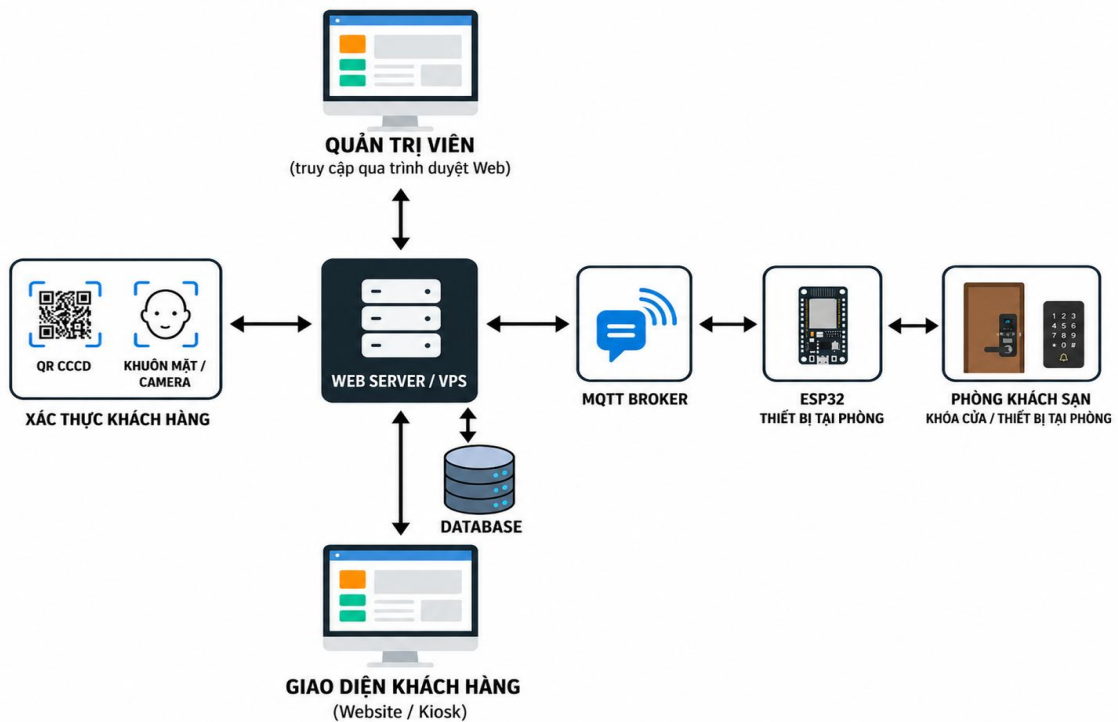
IoT giúp tự động hóa nhiều hoạt động trong đời sống và sản xuất. Trong nhà thông minh, IoT được dùng để điều khiển đèn, khóa cửa, camera và thiết bị điện. Trong y tế, các thiết bị đeo hỗ trợ theo dõi sức khỏe từ xa. Trong nông nghiệp, cảm biến IoT giúp giám sát độ ẩm, nhiệt độ và điều khiển tưới tiêu tự động. Trong lĩnh vực lưu trú, IoT cho phép xây dựng hệ thống khóa cửa thông minh, check-in tự động, giám sát trạng thái phòng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

2.2 Tổng quan về hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn tự động

Hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn tự động là sự kết hợp giữa nền tảng Web, cơ sở dữ liệu, thanh toán trực tuyến, xác thực khách hàng và thiết bị IoT tại phòng. Mục tiêu của hệ thống là giảm thao tác thủ công tại quầy lễ tân, hỗ trợ đặt phòng trực tuyến, nhận phòng tự động, mở khóa bằng mã PIN và cập nhật trạng thái phòng theo thời gian thực.

Các thành phần chính của hệ thống gồm Website/Kiosk, Web Server, Database, khối xử lý AI cục bộ, MQTT Broker và khối khóa cửa thông minh. Website/Kiosk là nơi khách hàng thao tác đặt phòng, thanh toán, check-in, gia hạn hoặc trả phòng. Web Server xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu và gửi lệnh điều khiển đến thiết bị. Raspberry Pi thực hiện quét QR căn cước công dân và xác thực khuôn mặt. ESP32 tại phòng nhận mã PIN qua MQTT, điều khiển relay, khóa điện từ, OLED, LED và buzzer.

Khi khách hàng check-in thành công, hệ thống tạo mã PIN và gửi đến ESP32 của phòng tương ứng. Khách hàng nhập mã PIN trên keypad để mở cửa. Khi khách trả phòng, hệ thống cập nhật trạng thái phòng sang Cleaning và giữ mã PIN trong giai đoạn dọn phòng. Sau khi bộ phận dọn dẹp xác nhận hoàn tất, Web Server mới vô hiệu hóa mã PIN và gửi mã PIN rỗng đến ESP32. Cách tổ chức này giúp dữ liệu giữa phần mềm quản lý và phần cứng được đồng bộ, đồng thời nâng cao tính tự động và an toàn trong quá trình vận hành.



Hình 2.3: Các thành phần của hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn tự động.

Yêu cầu thiết kế của hệ thống

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

- Cho phép khách hàng đặt phòng thông qua Website hoặc Kiosk.
- Quản lý thông tin khách hàng, thông tin phòng, lịch sử đặt phòng và trạng thái thanh toán.
- Hỗ trợ xác thực khách hàng bằng QR căn cước công dân và nhận diện khuôn mặt.
- Tạo mã PIN sau khi check-in thành công và gửi đến thiết bị phòng qua MQTT.
- Cho phép mở cửa bằng mã PIN nhập trên keypad.
- Cảnh báo khi nhập sai mã PIN nhiều lần hoặc khi gần đến thời điểm trả phòng.
- Hỗ trợ quản trị viên theo dõi phòng, check-out, dọn phòng và quản lý doanh thu.

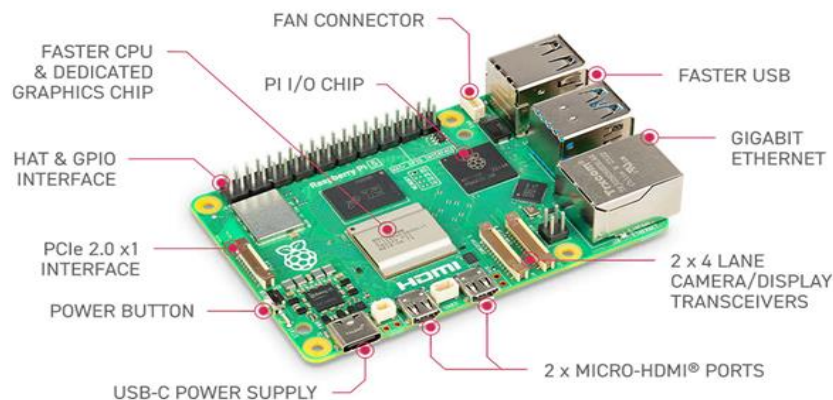
Môi trường làm việc

Hệ thống được thiết kế cho khách sạn, homestay hoặc mô hình lưu trú tự động có kết nối Internet ổn định. Web Server được triển khai trên VPS để có thể truy cập từ xa. Khối

thiết bị tại phòng sử dụng nguồn 12V, mạch giảm áp LM2596, UPS dự phòng và ESP32 để đảm bảo hoạt động liên tục. Khu vực kiosk cần có ánh sáng phù hợp để camera quét QR và nhận diện khuôn mặt chính xác.

2.3 Giới thiệu phần cứng

2.3.1 Raspberry Pi 5



Hình 2.4: Hình ảnh Raspberry Pi 5.

Raspberry Pi 5 là máy tính đơn bo nhỏ gọn, có hiệu năng cao hơn các thế hệ trước và phù hợp cho các ứng dụng xử lý ảnh, AI cục bộ, Web Server nhỏ và hệ thống IoT. Thiết bị sử dụng vi xử lý Broadcom BCM2712, hỗ trợ kết nối mạng, USB tốc độ cao, camera và các chân GPIO để giao tiếp với ngoại vi [2].

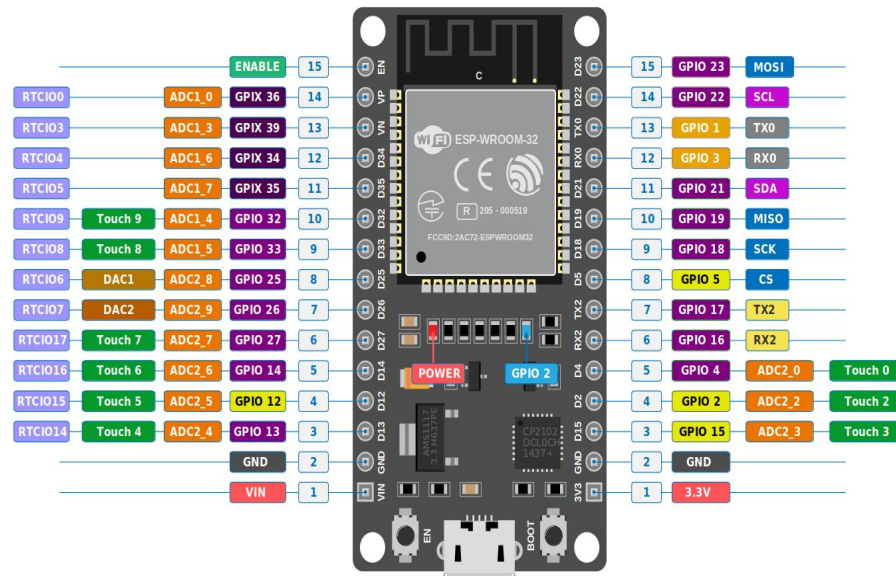
Trong đề tài, Raspberry Pi 5 được sử dụng cho khối xử lý tại kiosk, bao gồm chạy dịch vụ AI cục bộ, nhận hình ảnh từ camera, quét QR căn cước công dân và hỗ trợ xác thực khuôn mặt. Việc xử lý tại thiết bị biên giúp giảm phụ thuộc vào máy chủ trung tâm và tăng tốc độ phản hồi trong quá trình check-in.

Tiêu chí	Raspberry Pi 4 Model B	Raspberry Pi 5
CPU	4 nhân Cortex-A72 @ 1.5GHz	4 nhân Cortex-A76 @ 2.4GHz
RAM	1GB, 2GB, 4GB, 8GB	4GB, 8GB
Lưu trữ	MicroSD	MicroSD tốc độ cao
Kết nối mạng	Ethernet, WiFi, Bluetooth	Ethernet, WiFi, Bluetooth
USB	2 USB 3.0, 2 USB 2.0	2 USB 3.0, 2 USB 2.0
Camera	1 cổng CSI	2 cổng CSI/DSI
Nguồn điện	5V / 3A	5V / 5A
Hiệu năng tổng thể	Đáp ứng tốt Web Server, MQTT	Nhanh hơn khoảng 2–3 lần
Khả năng mở rộng	Hạn chế	Hỗ trợ PCIe 2.0

Bảng 2.1: So sánh Raspberry Pi 4 Model B và Raspberry Pi 5.

Raspberry Pi có thể chạy nhiều hệ điều hành khác nhau, trong đó Raspberry Pi OS là lựa chọn phổ biến do nhẹ, ổn định và tương thích tốt với phần cứng. Khi sử dụng Raspberry Pi 5 cần chú ý cấp nguồn đủ dòng, sử dụng thẻ nhớ chất lượng tốt và tránh cấp tải lớn trực tiếp từ chân GPIO.

2.3.2 Vi điều khiển ESP32 DevKit V1



Hình 2.5: Sơ đồ chân của module ESP32 DevKit V1.

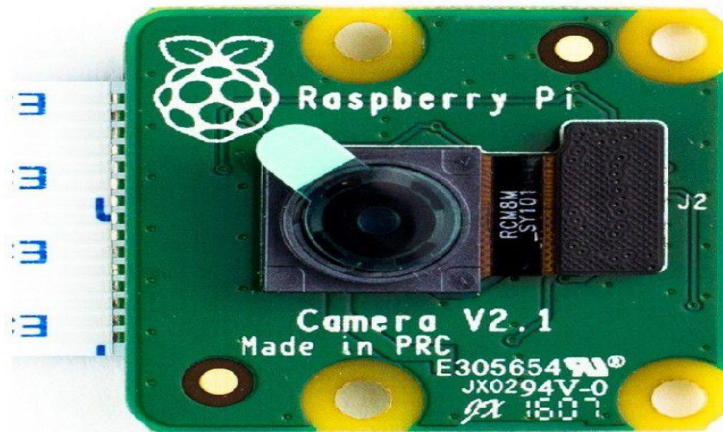
ESP32 DevKit V1 là mạch phát triển dựa trên vi điều khiển ESP32 của Espressif, tích hợp WiFi, Bluetooth và nhiều chuẩn giao tiếp ngoại vi [4]. Nhờ khả năng kết nối mạng trực tiếp, ESP32 rất phù hợp cho các thiết bị IoT cần nhận lệnh từ máy chủ và điều khiển phần cứng tại chỗ.

Trong đề tài, ESP32 đóng vai trò bộ điều khiển khóa cửa thông minh. Thiết bị nhận mã PIN, lệnh mở cửa và cảnh báo từ Web Server thông qua MQTT, sau đó điều khiển OLED, keypad, relay, khóa điện từ, LED và buzzer.

Thông số	Giá trị
CPU	Xtensa LX6 Dual-Core 32-bit, 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.2 BLE/BR/EDR
GPIO	Hỗ trợ nhiều chân vào/ra số
ADC	ADC 12-bit, tối đa 18 kênh
PWM	Tối đa 16 kênh PWM
UART	3 cổng UART
I2C	2 cổng I2C
SPI	4 cổng SPI
Chế độ tiết kiệm năng lượng	Deep Sleep khoảng 5 μ A

Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật của ESP32 DevKit V1.

2.3.3 Pi Camera Module V2



Hình 2.6: Hình ảnh Pi Camera Module V2.

Raspberry Pi Camera Module V2 sử dụng cảm biến Sony IMX219 độ phân giải 8MP, kết nối với Raspberry Pi qua cổng CSI [3]. Camera có kích thước nhỏ gọn, tốc độ truyền ảnh ổn định và phù hợp với các ứng dụng quét mã, giám sát hoặc xử lý ảnh trên Raspberry Pi.

Thông số	Giá trị
Model	Raspberry Pi Camera Module V2
Cảm biến ảnh	Sony IMX219
Độ phân giải	8 MP (3280 × 2464)
Quay video	1080p@30fps
Góc nhìn	75°
Giao tiếp	MIPI CSI (15-pin)
Hỗ trợ thư viện	Picamera2, OpenCV

Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật của Raspberry Pi Camera Module V2.

2.3.4 Webcam Logitech Brio 100



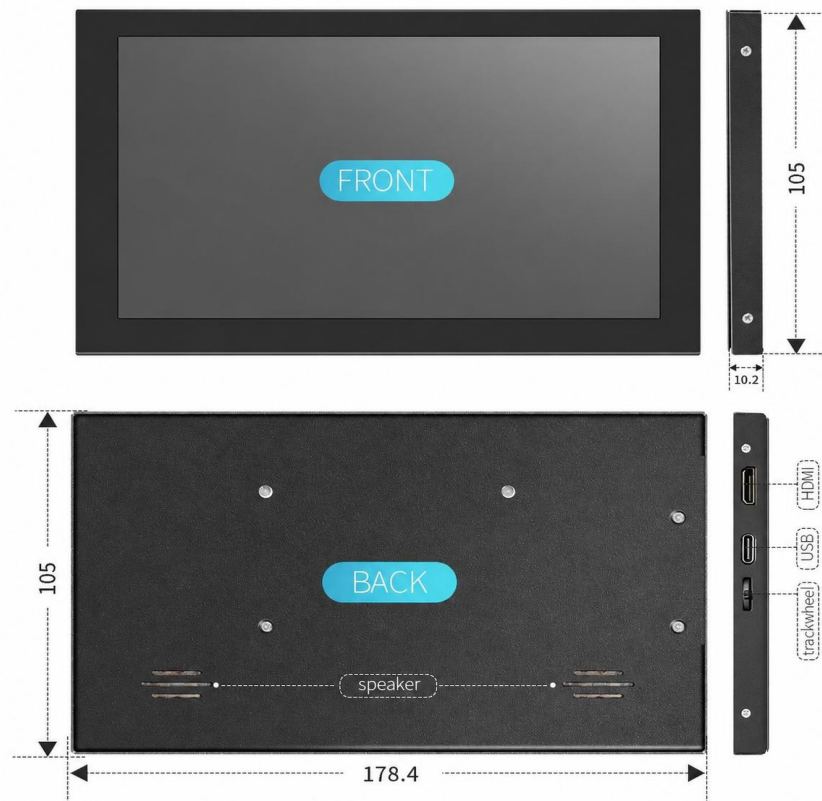
Hình 2.7: Hình ảnh Webcam Logitech Brio 100.

Webcam Logitech Brio 100 hỗ trợ ghi hình Full HD 1080p, kết nối qua USB và có thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt. Trong hệ thống, webcam được dùng để thu nhận khuôn mặt khách hàng trong quá trình xác thực tại kiosk.

Thông số	Giá trị
Hãng sản xuất	Logitech
Model	Brio 100
Độ phân giải	Full HD 1080p @ 30fps
Cảm biến hình ảnh	2 MP
Góc nhìn	58°
Micro tích hợp	Micro đơn hướng
Công nghệ hỗ trợ	RightLight 2
Tiêu cự	Cố định
Kết nối	USB Type-A
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows, macOS, ChromeOS

Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật của Webcam Logitech Brio 100.

2.3.5 Màn hình LCD 7 inch IPS cảm ứng



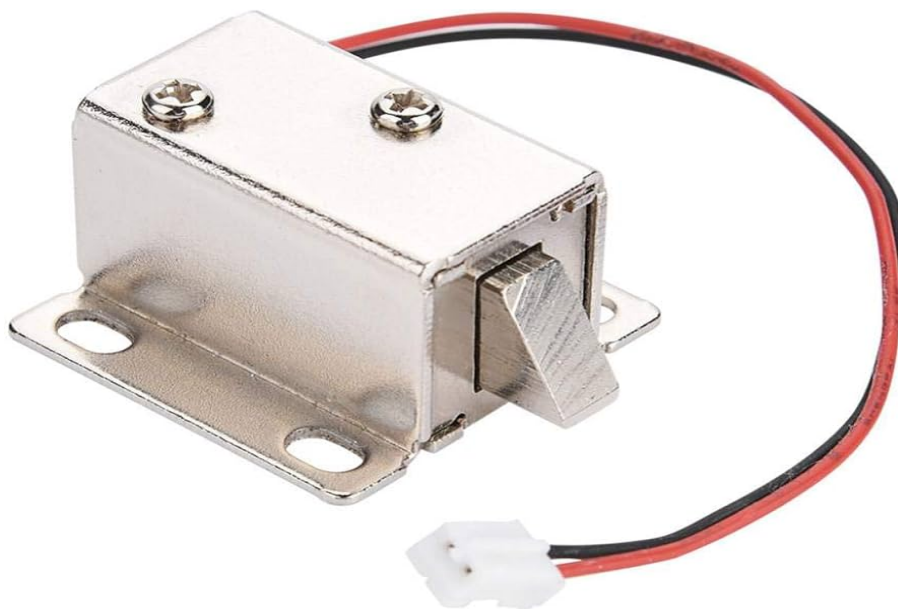
Hình 2.8: Hình ảnh màn hình LCD 7 inch IPS cảm ứng.

Màn hình LCD 7 inch IPS cảm ứng được sử dụng làm giao diện thao tác tại kiosk. Màn hình hỗ trợ hiển thị rõ ràng, góc nhìn rộng và cảm ứng điện dung, phù hợp cho các thao tác đặt phòng, quét thông tin, xác nhận thanh toán và trả phòng.

Thông số	Giá trị
Kích thước màn hình	7 inch
Độ phân giải	1024 × 600 pixel
Loại màn hình	IPS, cảm ứng điện dung
Độ sáng	300 cd/m ²
Góc nhìn	178°
Giao tiếp hình ảnh	Mini HDMI
Giao tiếp nguồn	USB Type-C (5VDC)
Âm thanh	Tích hợp loa ngoài
Kích thước và khối lượng	178.4 × 105 × 10.2 mm, 420 g

Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật màn hình cảm ứng LCD 7 inch.

2.3.6 Khóa chốt điện 12VDC LY-031



Hình 2.9: Hình ảnh khóa chốt điện 12V.

Khóa chốt điện 12VDC là cơ cấu chấp hành dùng để đóng/mở cửa bằng tín hiệu điện. Trong đề tài, khóa được điều khiển thông qua relay, giúp ESP32 có thể điều khiển tải 12V mà vẫn đảm bảo cách ly với mạch điều khiển điện áp thấp.

- Vật liệu: Thép không gỉ.
- Dòng điện làm việc: 0,8 A.
- Công suất tiêu thụ: $12\text{V} \times 0,8\text{A} = 9,6\text{W}$.

2.3.7 Còi buzzer thụ động 5V



Hình 2.10: Hình ảnh còi buzzer thụ động 5V.

Buzzer được sử dụng để phát âm thanh cảnh báo khi nhập sai mã PIN, khi thiết bị có sự cố hoặc khi cần nhắc khách trả phòng. Thiết bị có kích thước nhỏ, dễ điều khiển và phù hợp với các mạch nhúng dùng ESP32.

- Điện áp hoạt động: 5 V_{DC}.
- Dải tần số: 2 KHz đến 5 KHz.
- Dòng tiêu thụ: nhỏ hơn 25 mA.
- Mức âm thanh: lớn hơn 80 dB.
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến $+70^{\circ}\text{C}$.

2.3.8 Nguồn adapter 12V



Hình 2.11: Hình ảnh nguồn Adapter 12V 2A đầu T 4.0x1.7mm.

Adapter 12V 2A chuyển đổi điện áp xoay chiều sang điện áp một chiều ổn định để cấp nguồn cho khóa điện từ, relay và các khối nguồn phụ. Đây là nguồn chính của module khóa cửa thông minh, kết hợp với UPS để đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động khi mất điện ngắn hạn.

Thuộc tính	Giá trị
Điện áp ngõ ra	12V
Dòng điện ngõ ra	2A
Ứng dụng	Đa năng
Điện áp ngõ vào	100~240VAC
Đầu cắm AC	2 chân dẹt Mỹ
Đầu DC ngõ ra	4.0x1.7, 5.5x2.5
LED báo nguồn	Không

Bảng 2.6: Thông số kỹ thuật bộ nguồn adapter.

2.3.9 Module 1 relay 5V

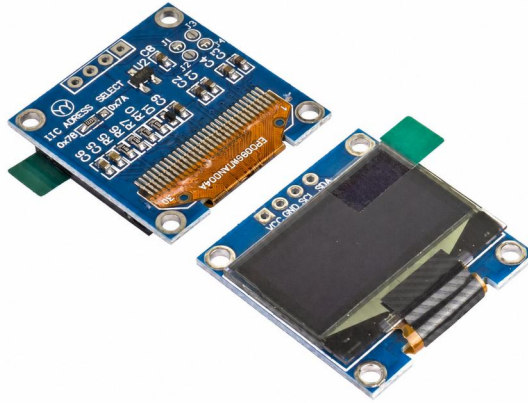


Hình 2.12: Module 1 relay 5V.

Module relay 5V là phần tử đóng/ngắt điện dùng để điều khiển tải có điện áp hoặc dòng điện cao hơn khả năng trực tiếp của vi điều khiển. Trong hệ thống khóa cửa, relay nhận tín hiệu điều khiển từ ESP32 và đóng/ngắt nguồn cấp cho khóa chốt điện 12V.

- Điện áp kích: 5 VDC.
- Mức kích: Mức cao hoặc mức thấp tùy module.
- Số kênh: 1.

2.3.10 LCD OLED 0.96 inch



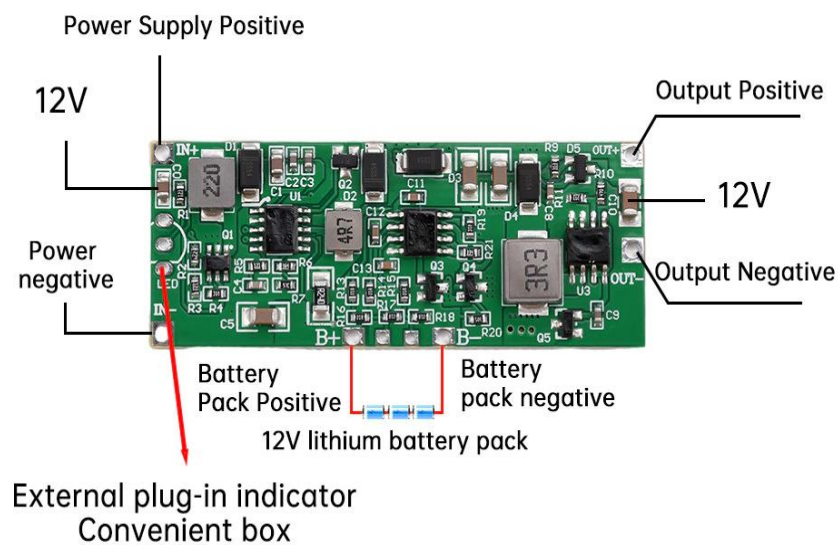
Hình 2.13: Hình ảnh LCD OLED 0.96 inch.

Module OLED 0.96 inch có độ phân giải 128×64 pixel, sử dụng giao tiếp I2C với bốn chân VCC, GND, SDA và SCL [5]. Màn hình được dùng để hiển thị trạng thái nhập mã PIN, thông báo mở cửa, lỗi mật khẩu và cảnh báo trả phòng.

Chân	Ký hiệu	Mức Logic	Mô tả
1	GND	-	Cấp nguồn 0V
2	VCC	-	Cấp nguồn 3.3V – 5V DC
3	SCL	H/L	Chân xung đồng hồ I2C
4	SDA	H/L	Chân truyền nhận dữ liệu I2C

Bảng 2.7: Thông số các chân Module OLED 0.96 inch.

2.3.11 Module nguồn dự phòng UPS 12V 3A

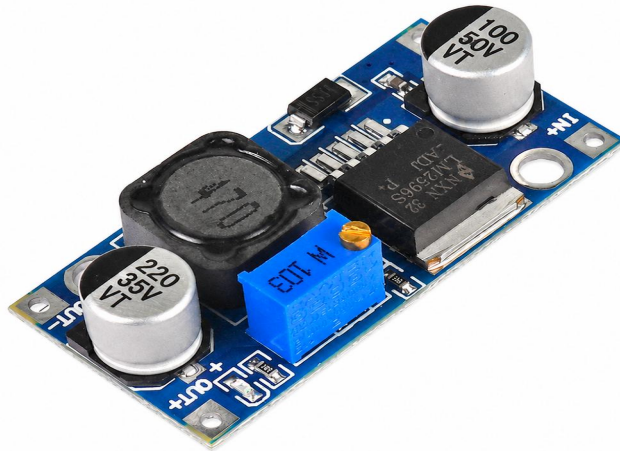


Hình 2.14: Hình ảnh module nguồn dự phòng UPS 12V 3A.

Module UPS cung cấp nguồn dự phòng cho hệ thống khi mất điện hoặc nguồn cấp không ổn định. Trong đề tài, UPS giúp duy trì hoạt động của module khóa cửa, hạn chế tình trạng khách không thể mở cửa khi nguồn chính bị gián đoạn.

- Điện áp vào/ra: 12V DC.
- Công suất tối đa: 36W.
- Dòng sạc: 0.5A.
- Chuyển mạch: Tự động.
- Bảo vệ: Quá sạc, quá xả, ngắn mạch.

2.3.12 Mạch giảm áp Buck DC-DC LM2596 3A



Hình 2.15: Hình ảnh mạch giảm áp Buck DC-DC LM2596 3A.

LM2596 là mạch giảm áp DC-DC dùng để hạ điện áp từ nguồn 12V xuống mức phù hợp cho ESP32 và các module ngoại vi [6]. Module có hiệu suất cao, dễ điều chỉnh điện áp đầu ra và thường được dùng trong các hệ thống nhúng cần nhiều mức nguồn khác nhau.

- Điện áp vào: 4V – 35V DC.
- Điện áp đầu ra: 1.25V – 30V DC.
- Dòng điện tối đa: 3A.
- Hiệu suất: khoảng 92%.

2.3.13 Khối pin Lithium-ion 18650 3S1P

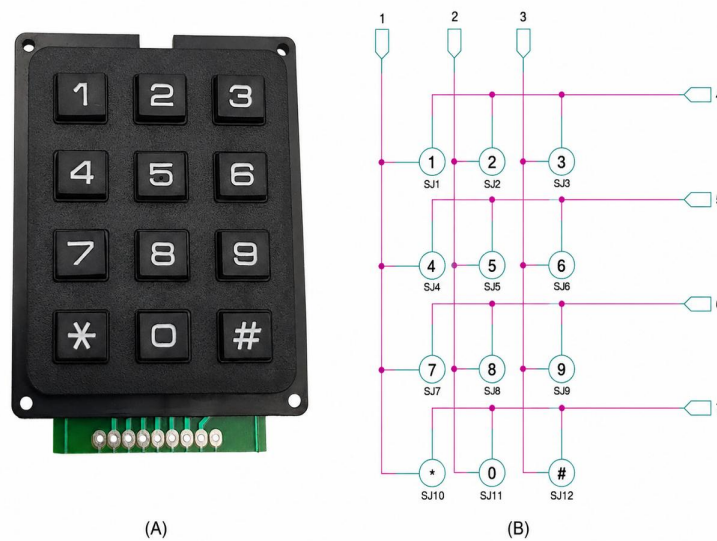


Hình 2.16: Hình ảnh khối pin Lithium-ion 18650 3S1P.

Khối pin Lithium-ion 18650 3S1P gồm ba cell pin mắc nối tiếp, tạo điện áp danh định khoảng 11.1V và điện áp đầy khoảng 12.6V. Khối pin được dùng làm nguồn dự phòng cho module khóa cửa, kết hợp với UPS và mạch bảo vệ để đảm bảo an toàn khi sạc/xả.

- Cấu hình: 3S1P.
- Điện áp danh định: 11.1V DC.
- Dung lượng: 3000mAh.
- Bảo vệ: Tích hợp mạch BMS.

2.3.14 Bàn phím 4x3 12 nút



Hình 2.17: Hình ảnh bàn phím cứng 4x3 12 nút.

Bàn phím ma trận 4x3 gồm 12 phím, được dùng để khách hàng nhập mã PIN mở cửa. Kiểu bàn phím ma trận giúp giảm số lượng chân GPIO cần sử dụng, phù hợp với các hệ thống khóa điện tử dùng vi điều khiển.

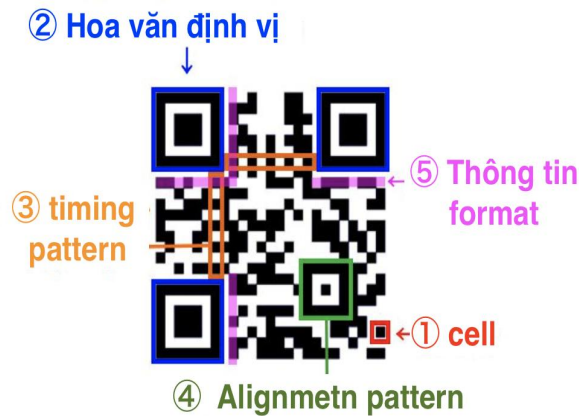
- Loại: 4x3.
- Số phím: 12.
- Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V DC.

2.4 Mã QR

Mã QR là dạng mã hai chiều có khả năng lưu trữ dữ liệu dưới dạng các ô vuông đen trắng. Nhờ tốc độ quét nhanh và khả năng chứa nhiều thông tin, mã QR được sử dụng phổ biến trong thanh toán điện tử, truy xuất thông tin, điểm danh và xác thực danh tính.

Trong đề tài, QR được dùng trong hai nhóm chức năng chính: quét thông tin căn cước công dân tại kiosk và tạo mã QR thanh toán cho khách hàng. Khi camera đọc mã QR, dữ liệu được gửi đến phần mềm để phân tích, đối chiếu và phục vụ quy trình check-in.

Cấu trúc mã QR



Hình 2.18: Cấu trúc mã QR.

Một mã QR thường gồm các vùng định vị, vùng căn chỉnh, mẫu thời gian, thông tin định dạng và vùng dữ liệu. Các vùng định vị giúp camera xác định hướng và phạm vi mã; vùng dữ liệu lưu trữ nội dung được mã hóa. QR có cơ chế sửa lỗi nên vẫn có thể đọc được trong một số trường hợp bị che khuất hoặc hư hỏng nhẹ.

2.4.1 Ưu điểm và hạn chế của QR code

- **Ưu điểm:** Lưu trữ được nhiều dữ liệu, quét nhanh, hỗ trợ sửa lỗi, kích thước nhỏ gọn và dễ tích hợp với camera hoặc thiết bị di động.
- **Hạn chế:** Phụ thuộc vào chất lượng camera, ánh sáng, độ rõ của mã và có thể tiềm ẩn rủi ro nếu người dùng quét phải mã QR giả mạo.

2.5 Trí tuệ nhân tạo và xác thực khuôn mặt

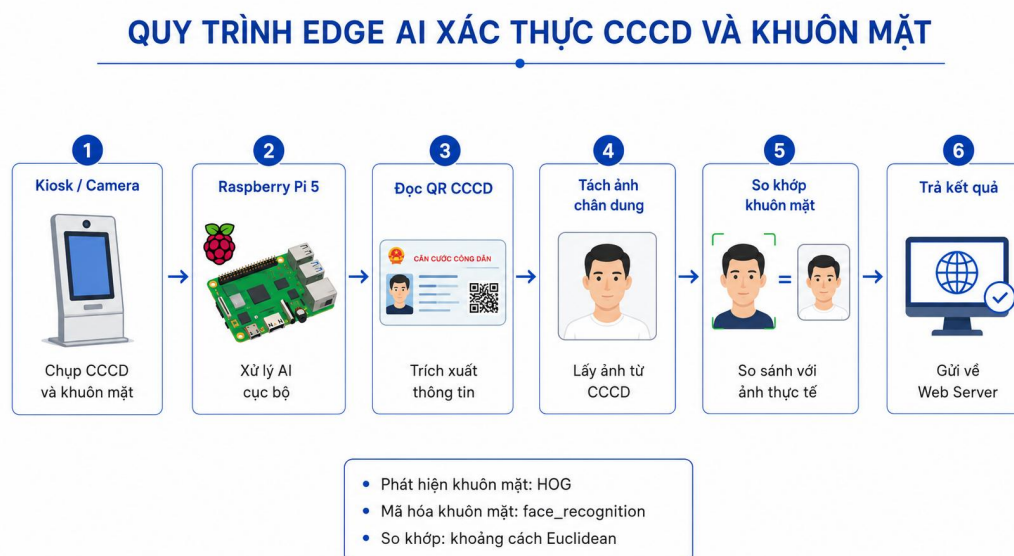
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là lĩnh vực nghiên cứu các phương pháp giúp máy tính có khả năng thực hiện một số tác vụ thông minh như nhận dạng hình ảnh, phân tích dữ liệu, phát hiện đối tượng và hỗ trợ ra quyết định. Trong các hệ thống hiện đại, AI thường được ứng dụng trong nhận diện khuôn mặt, xử lý ảnh, phân loại dữ liệu, phát hiện bất thường và tự động hóa quy trình.

Trong đề tài này, AI được sử dụng để hỗ trợ quá trình xác thực khách hàng tại kiosk. Hệ thống kết hợp việc đọc mã QR trên căn cước công dân và so khớp khuôn mặt thực tế của khách hàng với ảnh chân dung trên CCCD. Nhờ đó, quy trình check-in có thể được tự động hóa và tăng độ tin cậy so với việc chỉ nhập thông tin thủ công.

2.5.1 Edge AI

Edge AI là mô hình triển khai trí tuệ nhân tạo trực tiếp tại thiết bị biên, thay vì gửi toàn bộ dữ liệu lên máy chủ trung tâm hoặc nền tảng đám mây để xử lý. Thiết bị biên có thể là Raspberry Pi, máy tính nhúng, camera thông minh hoặc các thiết bị IoT có khả năng xử lý dữ liệu tại chỗ.

Ưu điểm của Edge AI là giảm độ trễ, giảm tải cho máy chủ trung tâm và hạn chế việc truyền dữ liệu nhạy cảm qua mạng. Đối với hệ thống khách sạn tự động, việc xử lý ảnh CCCD và khuôn mặt tại Raspberry Pi giúp kiosk phản hồi nhanh hơn trong quá trình check-in.



Hình 2.19: Tổng quan quy trình Edge AI trong xác thực CCCD và khuôn mặt.

2.5.2 Xử lý ảnh trong hệ thống xác thực

Xử lý ảnh là quá trình thu nhận, cải thiện và phân tích hình ảnh nhằm trích xuất thông tin cần thiết. Trong hệ thống xác thực khách hàng, xử lý ảnh được sử dụng để đọc mã QR trên CCCD, phát hiện khuôn mặt và hỗ trợ so sánh khuôn mặt giữa ảnh trên giấy tờ và ảnh chụp trực tiếp tại kiosk.

Một số kỹ thuật xử lý ảnh thường được sử dụng gồm chuyển ảnh sang mức xám, tăng tương phản, nhị phân hóa ảnh, làm nét ảnh và cắt vùng quan tâm. Các bước này giúp cải thiện chất lượng ảnh đầu vào, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng không ổn định hoặc ảnh bị mờ nhẹ.

2.5.3 Đọc mã QR bằng OpenCV và ZBar

Mã QR trên CCCD chứa các thông tin cơ bản của công dân như số CCCD, họ tên, ngày sinh, giới tính và địa chỉ. Để đọc dữ liệu này, hệ thống có thể sử dụng các thư viện xử lý ảnh như OpenCV kết hợp với thư viện đọc mã QR như pyzbar/ZBar.

OpenCV hỗ trợ các thao tác tiền xử lý ảnh như chuyển ảnh xám, tăng tương phản và phát hiện vùng mã QR [8]. Trong khi đó, pyzbar/ZBar hỗ trợ giải mã nội dung QR sau khi mã được phát hiện. Sự kết hợp này giúp hệ thống đọc được dữ liệu CCCD và chuyển dữ liệu đó sang dạng có thể xử lý trong phần mềm.

2.5.4 Phát hiện và so khớp khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt là một ứng dụng phổ biến của xử lý ảnh và AI. Trong hệ thống xác thực, bài toán chính không phải là nhận diện một người trong tập dữ liệu lớn, mà là xác thực một-một. Nghĩa là hệ thống so sánh khuôn mặt khách hàng đang đứng trước kiosk với khuôn mặt tham chiếu được trích xuất từ ảnh trên CCCD.

Quy trình xác thực khuôn mặt gồm các bước cơ bản sau:

- Phát hiện vị trí khuôn mặt trong ảnh.
- Trích xuất đặc trưng khuôn mặt thành vector đặc trưng.
- So sánh vector khuôn mặt hiện tại với vector khuôn mặt tham chiếu.
- Đưa ra kết quả khớp hoặc không khớp dựa trên một ngưỡng so sánh.

Trong đề tài, hệ thống sử dụng phương pháp phát hiện khuôn mặt dựa trên HOG (Histogram of Oriented Gradients) và thư viện `face_recognition` để trích xuất đặc trưng khuôn mặt [9]. HOG là phương pháp mô tả hình dạng đối tượng dựa trên hướng biến thiên cường độ sáng trong ảnh, có ưu điểm là tương đối nhẹ và phù hợp với thiết bị biên như Raspberry Pi.

Sau khi trích xuất đặc trưng, hệ thống so sánh hai khuôn mặt bằng khoảng cách giữa các vector đặc trưng. Nếu khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng cho trước, hai khuôn mặt được xem là trùng khớp; ngược lại, hệ thống yêu cầu người dùng thực hiện lại hoặc cần có nhân viên hỗ trợ xác minh.

2.5.5 Vai trò của AI trong hệ thống SmartHotel

Trong hệ thống SmartHotel, AI giúp tự động hóa bước xác thực khách hàng khi check-in. Raspberry Pi thực hiện xử lý ảnh cục bộ, bao gồm đọc QR CCCD, trích xuất thông tin, phát hiện khuôn mặt và so khớp khuôn mặt. Kết quả xác thực được trả về Web Server để quyết định các bước tiếp theo như tạo mã PIN, cập nhật trạng thái nhận phòng và gửi thông tin đến thiết bị khóa cửa thông minh.

Việc tích hợp AI giúp giảm thao tác thủ công, tăng tính tự động và nâng cao độ tin cậy trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, kết quả xác thực vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, góc chụp, chất lượng camera và chất lượng ảnh trên CCCD. Vì vậy, hệ thống cần có giao diện hướng dẫn người dùng đặt thẻ, nhìn vào camera và thực hiện lại khi xác thực chưa đạt.

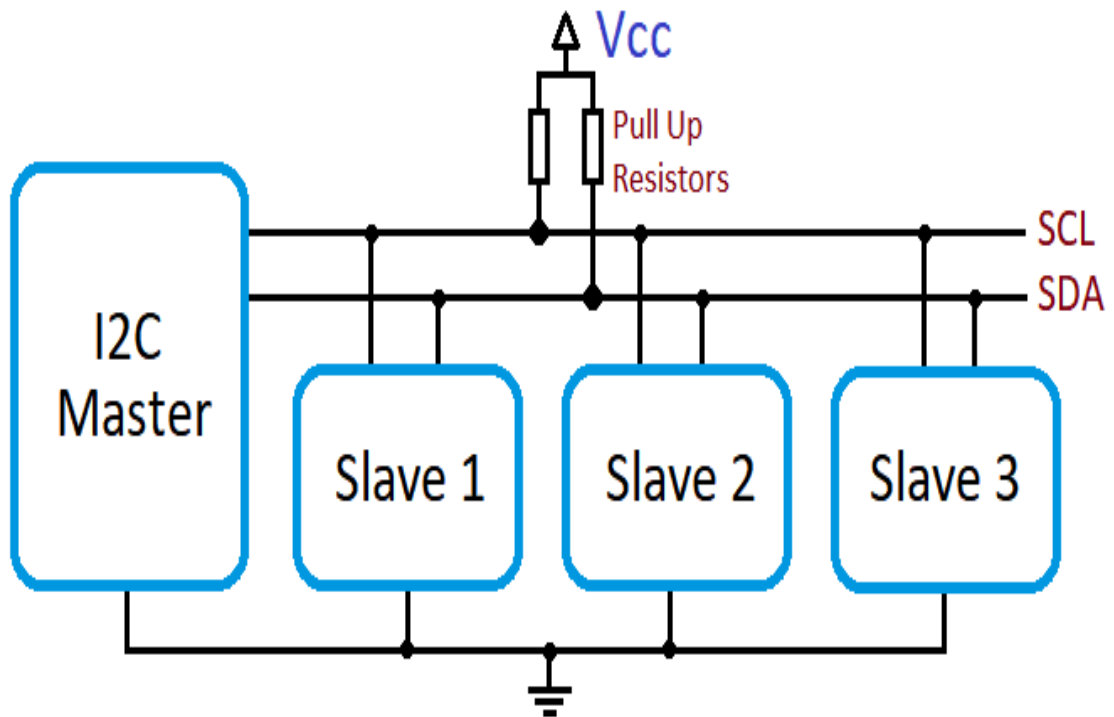
2.6 Giao thức truyền thông

Trong hệ thống khách sạn tự động, giao thức truyền thông giúp các khối phần mềm và phần cứng trao đổi dữ liệu chính xác. Các giao thức được sử dụng trong đề tài gồm I2C cho giao tiếp nội bộ giữa ESP32 và OLED, MQTT cho truyền lệnh giữa Web Server và thiết bị phòng.

2.6.1 Chuẩn giao tiếp I2C

I²C (Inter-Integrated Circuit) là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ sử dụng hai dây tín hiệu chính: SDA để truyền dữ liệu và SCL để truyền xung nhịp [7]. Giao thức này hoạt động theo mô hình master-slave, trong đó master điều khiển quá trình truyền dữ liệu và slave phản hồi theo địa chỉ.

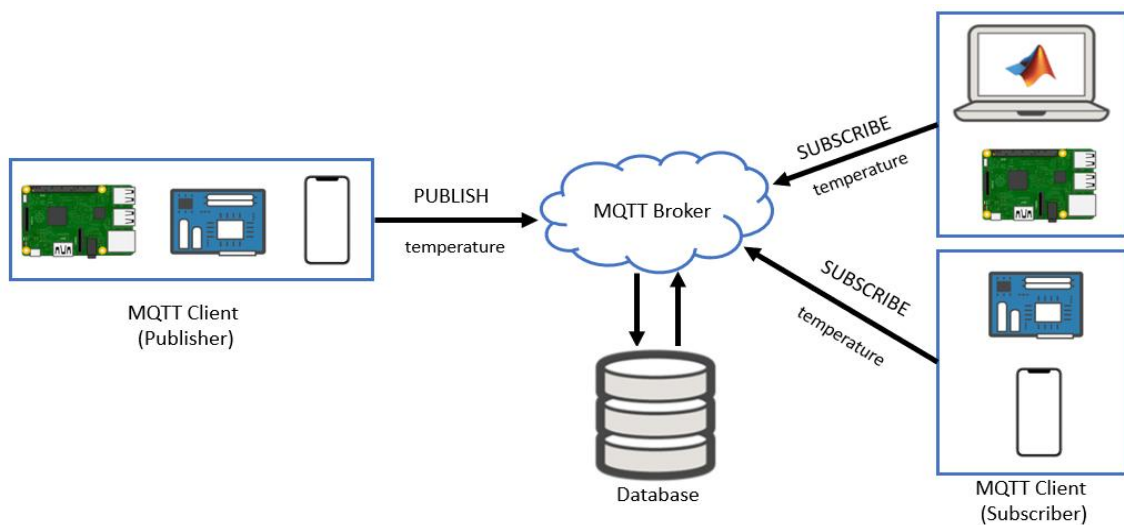
Trong đề tài, ESP32 đóng vai trò master và màn hình OLED là thiết bị slave. Việc sử dụng I2C giúp giảm số lượng dây kết nối, đơn giản hóa mạch phần cứng và phù hợp với các thiết bị ngoại vi tốc độ thấp.



Hình 2.20: Minh họa giao tiếp I2C giữa thiết bị master và các slave.

2.6.2 Giao thức MQTT

MQTT là giao thức truyền thông nhẹ theo mô hình publish/subscribe, phù hợp với hệ thống IoT có băng thông hạn chế và nhiều thiết bị đầu cuối [10]. MQTT sử dụng một máy chủ trung gian gọi là Broker để nhận dữ liệu từ Publisher và chuyển tiếp đến các Subscriber đã đăng ký topic tương ứng.



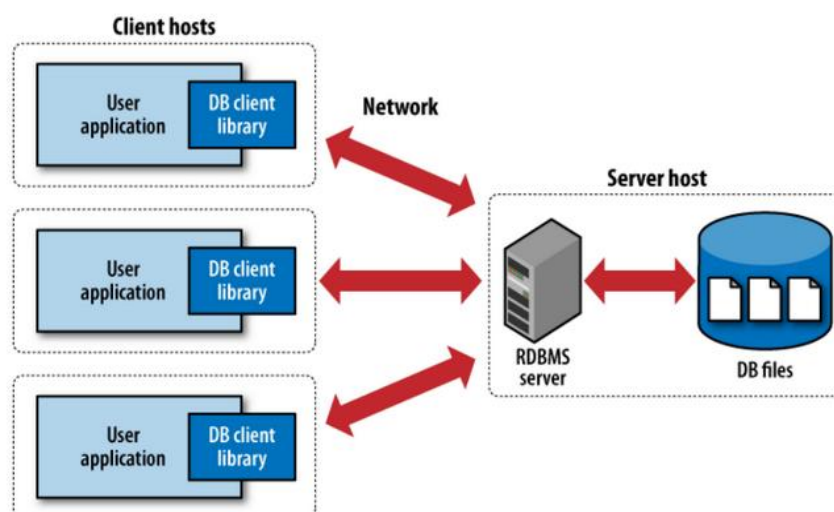
Hình 2.21: Tổng quan mô hình hoạt động của giao thức MQTT.

Trong hệ thống SmartHotel, Web Server gửi mã PIN, lệnh mở cửa và cảnh báo đến ESP32 thông qua các topic MQTT của từng phòng; MQTT Broker có thể được triển khai bằng Mosquitto trong mô hình thử nghiệm [11]. ESP32 cũng có thể gửi trạng thái thiết bị ngược lại Broker để Web Server theo dõi. Cách truyền thông này giúp hệ thống phản hồi nhanh, dễ mở rộng nhiều phòng và tách biệt phần điều khiển thiết bị với giao diện người dùng.

- **Broker:** Máy chủ trung gian nhận và phân phối bản tin MQTT.
- **Publisher:** Thành phần gửi dữ liệu lên topic.
- **Subscriber:** Thành phần đăng ký topic để nhận dữ liệu.
- **Topic:** Đường dẫn phân loại bản tin, ví dụ theo từng phòng.
- **QoS:** Mức đảm bảo chất lượng truyền tin.

2.7 Cơ sở dữ liệu SQLite

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dạng file, không yêu cầu cài đặt máy chủ riêng [12]. Toàn bộ dữ liệu được lưu trong một file cơ sở dữ liệu, giúp việc triển khai, sao lưu và di chuyển dữ liệu trở nên đơn giản. SQLite phù hợp với các hệ thống quy mô vừa và nhỏ, ứng dụng nhúng, phần mềm thử nghiệm và đồ án sinh viên.

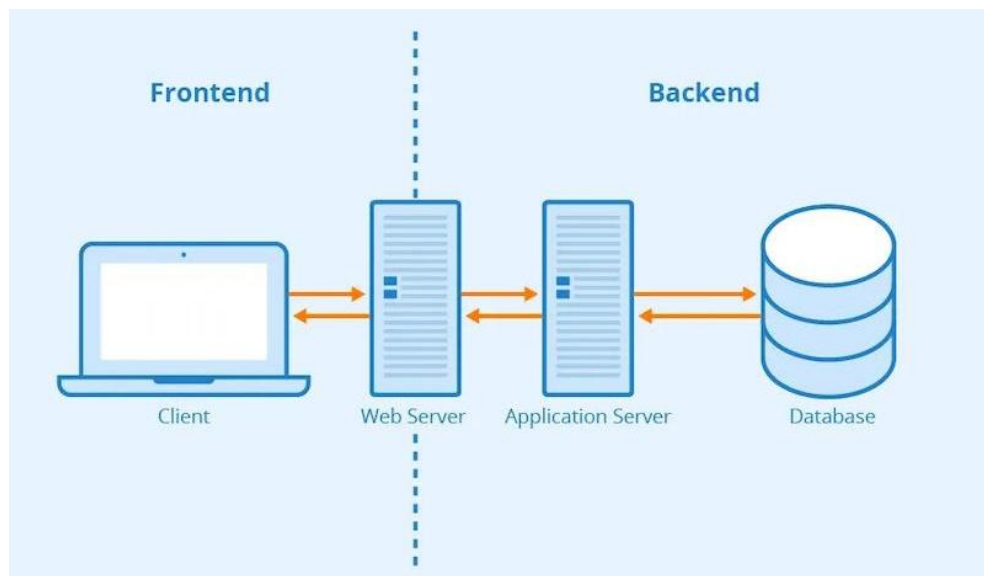


Hình 2.22: Tổng quan kiến trúc của SQLite.

Trong đề tài, SQLite được dùng để lưu thông tin tài khoản, phòng, khách hàng, lịch đặt phòng, trạng thái thanh toán, mã PIN và lịch sử hoạt động. Ưu điểm của SQLite là gọn nhẹ, dễ tích hợp với Flask thông qua thư viện `sqlite3`, không cần cấu hình phức tạp và phù hợp với giai đoạn xây dựng mô hình thử nghiệm. Tuy nhiên, SQLite không tối ưu cho hệ thống có số lượng truy cập đồng thời rất lớn, vì vậy khi triển khai thực tế quy mô lớn có thể cân nhắc chuyển sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu dạng server như MySQL hoặc PostgreSQL.

2.8 Tổng quan về Web Server

Web Server là thành phần trung gian tiếp nhận yêu cầu từ phía người dùng hoặc thiết bị đầu cuối, sau đó chuyển yêu cầu đến tầng xử lý phù hợp và trả về phản hồi tương ứng. Trong mô hình Web thông dụng, client gửi yêu cầu thông qua trình duyệt hoặc giao diện kiosk; Web Server tiếp nhận yêu cầu; Application Server xử lý logic nghiệp vụ; Database lưu trữ và cung cấp dữ liệu cần thiết cho hệ thống.



Hình 2.23: Mô hình tổng quan giữa client, Web Server, Application Server và Database.

Trong đề tài này, Web Server đóng vai trò điều phối chính giữa người dùng, hệ thống đặt phòng, cơ sở dữ liệu, cổng thanh toán, MQTT Broker và khối xử lý AI cục bộ. Khi khách hàng thao tác đặt phòng, thanh toán, check-in hoặc gia hạn thời gian lưu trú, các yêu cầu sẽ được gửi đến backend để xử lý. Sau đó, kết quả được cập nhật lại cho giao diện người dùng và các thiết bị liên quan.

2.8.1 Frontend

Frontend là phần giao diện mà người dùng trực tiếp nhìn thấy và thao tác. Trong hệ thống khách sạn tự động, frontend bao gồm trang đặt phòng của khách hàng, giao diện kiosk, trang quản trị, trang dọn phòng và các biểu mẫu nhập liệu. Frontend thường được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript nhằm hiển thị dữ liệu, nhận thao tác người dùng và gửi yêu cầu đến backend thông qua các API.

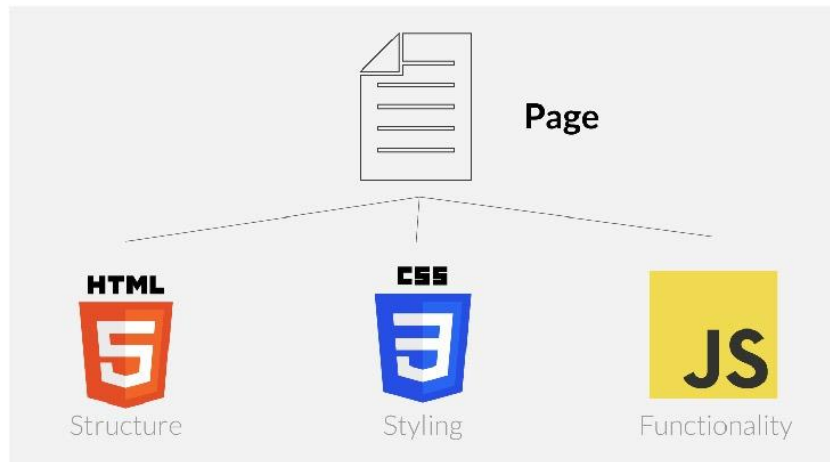
2.8.2 Backend

Backend là phần xử lý phía máy chủ, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu, thực hiện logic nghiệp vụ và giao tiếp với cơ sở dữ liệu hoặc các dịch vụ bên ngoài. Trong đề tài, backend xử lý các chức năng như tạo đặt phòng, kiểm tra trạng thái phòng, xác nhận thanh toán, check-in, tạo mã PIN, gửi email và gửi lệnh MQTT đến ESP32.

Backend cũng đóng vai trò đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong hệ thống. Ví dụ, sau khi khách hàng thanh toán thành công, backend sẽ cập nhật trạng thái đặt phòng, tạo mã PIN, lưu lịch sử giao dịch và gửi dữ liệu điều khiển đến thiết bị khóa cửa thông minh.

2.8.3 HTML, CSS và JavaScript

HTML, CSS và JavaScript là ba thành phần nền tảng trong phát triển giao diện Web. HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc nội dung của trang Web. CSS định dạng màu sắc, bố cục, kích thước và phong cách hiển thị. JavaScript bổ sung khả năng tương tác động như kiểm tra dữ liệu nhập, gọi API, cập nhật trạng thái giao diện và xử lý thao tác của người dùng mà không cần tải lại toàn bộ trang.



Hình 2.24: Vai trò của HTML, CSS và JavaScript trong xây dựng giao diện Web.

Trong hệ thống SmartHotel, các công nghệ này được sử dụng để xây dựng giao diện đặt phòng, giao diện kiosk tự phục vụ, trang quản trị và giao diện dọn phòng. Nhờ đó, người dùng có thể thao tác trực quan hơn, còn hệ thống có thể phản hồi nhanh theo trạng thái thực tế của phòng và đơn đặt phòng.

2.8.4 Flask trong xây dựng Web Server

Flask là một framework Web nhẹ của Python, phù hợp để xây dựng các ứng dụng Web vừa và nhỏ, hệ thống quản lý nội bộ hoặc các API phục vụ giao tiếp giữa nhiều thành phần [13]. Flask hỗ trợ định nghĩa route, render template HTML, xử lý form, quản lý session, xây dựng REST API và kết nối với cơ sở dữ liệu.



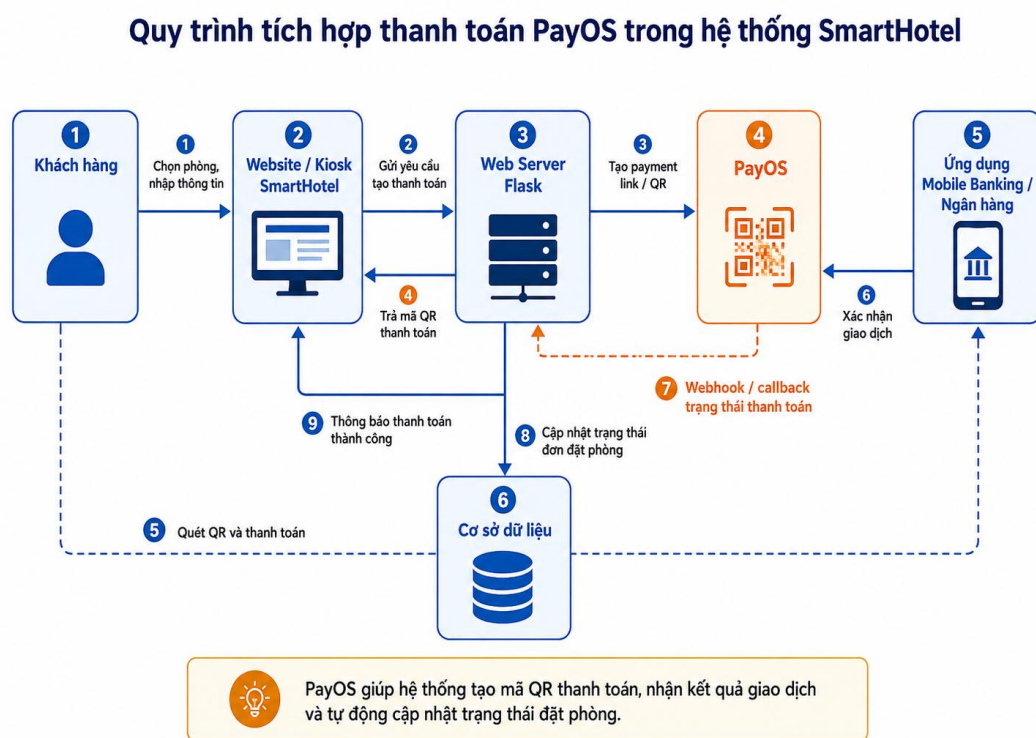
Hình 2.25: Framework Flask trong phát triển Web Server bằng Python.

Trong đề tài, Flask được sử dụng làm nền tảng backend chính của hệ thống SmartHo-

tel. Flask tiếp nhận yêu cầu từ giao diện Web và kiosk, xử lý nghiệp vụ đặt phòng, xác thực check-in, tạo mã PIN, quản lý trạng thái phòng và kết nối với cơ sở dữ liệu SQLite. Ngoài ra, Flask còn đóng vai trò trung gian tích hợp với PayOS để xử lý thanh toán, MQTT Broker để gửi lệnh đến ESP32 và Raspberry Pi để thực hiện các chức năng xử lý AI cục bộ.

Việc lựa chọn Flask giúp quá trình phát triển hệ thống linh hoạt hơn vì Python có hệ sinh thái thư viện phong phú, dễ kết nối với cơ sở dữ liệu, xử lý ảnh, gửi email, gọi API và triển khai các chức năng tự động hóa. Đối với quy mô của đề tài, Flask đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng Web Server, API và tích hợp nhiều thành phần trong cùng một hệ thống.

2.9 Cổng thanh toán trực tuyến và PayOS



Hình 2.26: Tổng quan luồng thanh toán trực tuyến bằng PayOS.

Cổng thanh toán trực tuyến là thành phần trung gian hỗ trợ hệ thống tạo yêu cầu thanh toán, hiển thị thông tin giao dịch và nhận kết quả thanh toán từ ngân hàng hoặc ví điện tử. Trong mô hình đặt phòng tự động, cổng thanh toán giúp giảm thao tác thủ công, đồng

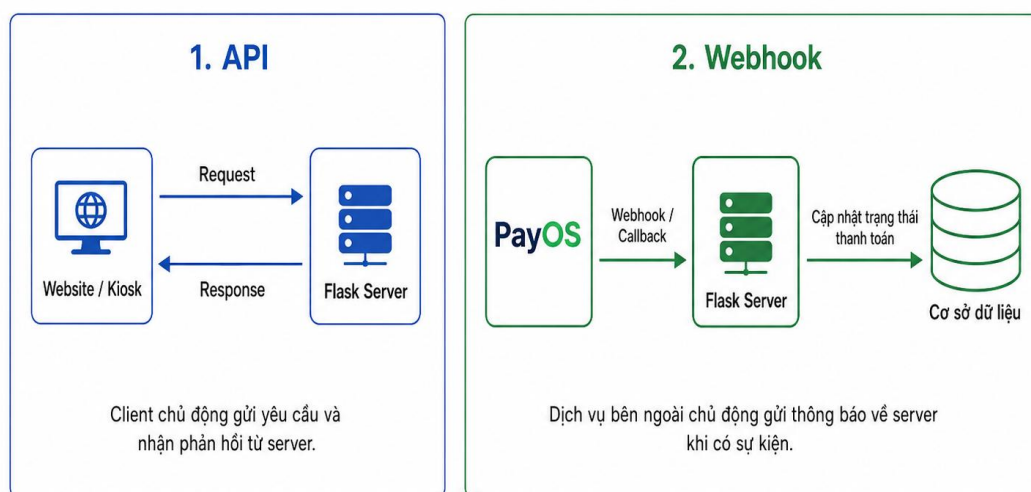
thời giúp hệ thống xác nhận giao dịch nhanh và chính xác hơn.

PayOS được sử dụng trong đề tài để tạo mã QR thanh toán cho các nghiệp vụ như đặt phòng, gia hạn phòng hoặc thanh toán tại kiosk [14]. Khi khách hàng tạo yêu cầu thanh toán, Web Server gửi thông tin đơn hàng đến PayOS để nhận liên kết hoặc mã QR thanh toán. Sau khi khách hàng thanh toán thành công, hệ thống nhận kết quả thông qua webhook hoặc kiểm tra trạng thái giao dịch, sau đó cập nhật trạng thái đặt phòng trong cơ sở dữ liệu.

Việc tích hợp PayOS giúp quy trình đặt phòng trở nên tự động hơn: khách hàng chọn phòng, hệ thống tạo giao dịch, khách hàng quét QR để thanh toán và Web Server xác nhận kết quả trước khi hoàn tất đặt phòng.

2.10 API và Webhook trong tích hợp hệ thống

Cơ chế API và Webhook trong hệ thống SmartHotel



Hình 2.27: Tổng quan cơ chế API và webhook trong hệ thống.

API (Application Programming Interface) là tập hợp các giao diện cho phép các thành phần phần mềm trao đổi dữ liệu với nhau. Trong hệ thống Web, API thường được xây dựng theo dạng các endpoint HTTP để frontend, kiosk hoặc dịch vụ bên ngoài gửi yêu cầu đến backend.

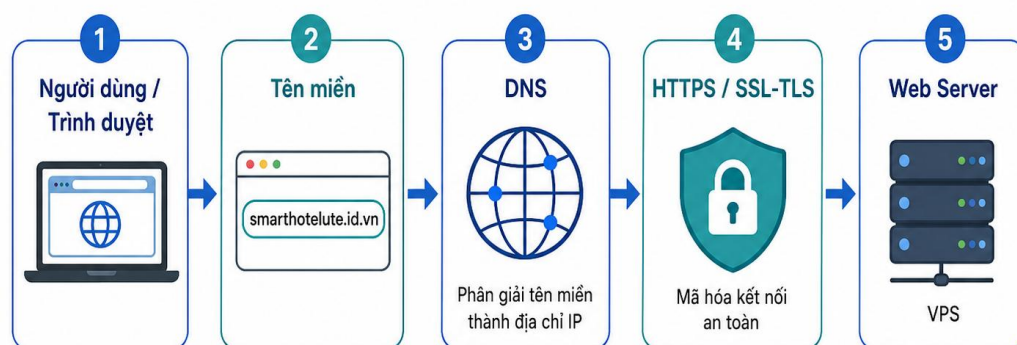
Webhook là cơ chế cho phép một dịch vụ bên ngoài chủ động gửi thông báo về Web Server khi có sự kiện xảy ra [15]. Khác với cơ chế polling phải kiểm tra trạng thái liên

tục, webhook giúp hệ thống nhận sự kiện nhanh hơn và tiết kiệm tài nguyên hơn. Trong đề tài, webhook được dùng cho các sự kiện thanh toán, giúp Web Server cập nhật kết quả giao dịch và trạng thái đặt phòng khi PayOS gửi thông báo thanh toán thành công.

Trong SmartHotel, API được sử dụng cho các chức năng như kiểm tra phòng trống, tạo thanh toán, xác thực CCCD, check-in, check-out và gửi lệnh điều khiển. Webhook hỗ trợ đồng bộ trạng thái thanh toán, còn MQTT đảm nhiệm truyền lệnh thời gian thực đến ESP32. Ba cơ chế này kết hợp giúp hệ thống hoạt động tự động và đồng bộ giữa phần mềm, dịch vụ thanh toán và thiết bị IoT.

2.11 Tên miền, DNS, VPS và HTTPS

Tổng quan quá trình truy cập website thông qua tên miền, DNS và HTTPS



Người dùng nhập tên miền, DNS phân giải về IP máy chủ và trình duyệt kết nối an toàn qua HTTPS.

Hình 2.28: Tổng quan quá trình truy cập website thông qua tên miền, DNS và HTTPS.

Tên miền giúp người dùng truy cập hệ thống bằng một địa chỉ dễ nhớ thay vì phải nhập trực tiếp địa chỉ IP của máy chủ. DNS (Domain Name System) có nhiệm vụ phân giải tên miền thành địa chỉ IP tương ứng để trình duyệt có thể kết nối đến Web Server. Trong hệ thống khách sạn, tên miền giúp Website trở nên chuyên nghiệp, dễ truy cập và thuận tiện cho khách hàng sử dụng.

VPS (Virtual Private Server) là máy chủ riêng ảo dùng để triển khai Web Server, cơ sở dữ liệu, MQTT Broker hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác. Việc triển khai trên VPS giúp hệ

thống có thể hoạt động liên tục và cho phép người dùng truy cập từ Internet. Trong đề tài, VPS đóng vai trò môi trường triển khai phần mềm trung tâm của hệ thống SmartHotel.

HTTPS là phiên bản bảo mật của HTTP, sử dụng SSL/TLS để mã hóa dữ liệu truyền giữa trình duyệt và máy chủ. Đối với hệ thống có đăng nhập, đặt phòng và thanh toán, HTTPS giúp bảo vệ thông tin khách hàng, hạn chế nguy cơ nghe lén hoặc chỉnh sửa dữ liệu trên đường truyền.

Cloudflare hoặc các dịch vụ DNS trung gian có thể được sử dụng để quản lý bản ghi tên miền, hỗ trợ SSL/TLS, tăng tính ổn định và bảo vệ truy cập Web.

Chương 3

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG

3.1 Tổng quan thiết kế hệ thống

Chương này trình bày quá trình thiết kế và thi công hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn tự động. Nội dung được sắp xếp theo hướng từ tổng thể đến chi tiết: đầu tiên là yêu cầu thiết kế, kiến trúc tổng thể, lưu đồ giải thuật và sơ đồ tuần tự; tiếp theo là thiết kế phần cứng, thiết kế phần mềm Web Server, phần triển khai hệ thống trên VPS, tên miền, DNS, MQTT Broker và các dịch vụ tích hợp; cuối cùng là thiết kế giao diện Web theo từng nhóm người dùng.

Cách bố trí này giúp người đọc nắm được luồng hoạt động chung của hệ thống trước khi đi vào từng khối chi tiết. Hệ thống được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa nền tảng Web, cơ sở dữ liệu, thanh toán trực tuyến, xử lý AI cục bộ và thiết bị IoT tại phòng. Web Server đóng vai trò trung tâm xử lý nghiệp vụ và điều phối dữ liệu. Raspberry Pi 5 đảm nhiệm khối xử lý AI cục bộ tại kiosk, hỗ trợ quét QR căn cước công dân và xác thực khuôn mặt. MQTT Broker được sử dụng để truyền dữ liệu giữa Web Server và ESP32. ESP32 tại phòng thực hiện kiểm tra mã PIN, hiển thị trạng thái lên OLED và điều khiển khối khóa cửa.

3.1.1 Yêu cầu thiết kế

Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu chính sau:

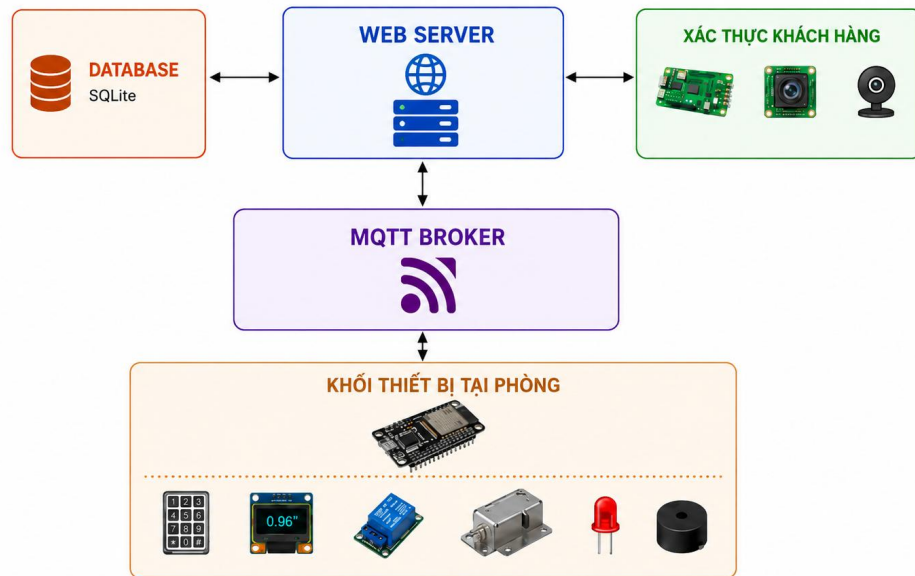
- Hỗ trợ khách hàng đặt phòng thông qua Website hoặc Kiosk.
- Hỗ trợ thanh toán trực tuyến bằng mã QR thông qua PayOS.
- Hỗ trợ check-in tự động bằng cách quét QR trên căn cước công dân và xác thực khuôn mặt.
- Tạo mã PIN sau khi khách hàng check-in thành công.
- Gửi mã PIN và lệnh điều khiển đến ESP32 thông qua MQTT Broker.

- Cho phép khách hàng mở cửa phòng bằng mã PIN nhập trên keypad.
- Hiển thị trạng thái hoạt động của khóa cửa trên OLED như trạng thái kết nối WiFi, MQTT, trạng thái có PIN, chưa có PIN, nhập PIN, mở cửa và cảnh báo.
- Có cơ chế cảnh báo khi nhập sai mã PIN nhiều lần, cảnh báo gần đến giờ trả phòng và cảnh báo khi hết thời gian lưu trú.
- Giữ mã PIN cho nhân viên dọn phòng trong giai đoạn phòng chuyển sang trạng thái *Cleaning*; mã PIN chỉ bị vô hiệu hóa sau khi nhân viên xác nhận đã dọn xong.
- Cập nhật trạng thái phòng theo các giai đoạn đặt phòng, đang sử dụng, trả phòng, dọn phòng và sẵn sàng bán lại.
- Hỗ trợ quản trị viên, nhân viên dọn phòng và khách hàng thao tác trên các giao diện riêng biệt.

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cũng cần đảm bảo một số yêu cầu phi chức năng như giao diện dễ sử dụng, dữ liệu được đồng bộ giữa Web Server và thiết bị, phản hồi nhanh trong quá trình mở cửa, có cơ chế hoạt động ổn định khi mất kết nối tạm thời và có khả năng mở rộng thêm phòng trong tương lai.

3.1.2 Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Kiến trúc tổng thể của hệ thống gồm các khối chính: Website/Kiosk, Web Server, Database, PayOS, Raspberry Pi, MQTT Broker và ESP32 tại phòng. Website và Kiosk là nơi người dùng thao tác với hệ thống. Web Server tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ và cập nhật dữ liệu vào Database. Raspberry Pi xử lý các tác vụ liên quan đến QR CCCD và nhận diện khuôn mặt. MQTT Broker đóng vai trò trung gian truyền dữ liệu giữa Web Server và ESP32. ESP32 điều khiển các thiết bị phần cứng tại phòng như keypad, OLED, relay, khóa điện từ, LED và buzzer.



Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống SmartHotel.

Từ sơ đồ tổng thể, có thể thấy hệ thống được chia thành ba nhóm chức năng chính. Nhóm thứ nhất là khối phần mềm trung tâm gồm Web Server, Database và các dịch vụ tích hợp. Nhóm thứ hai là khối kiosk tự phục vụ gồm Raspberry Pi, camera, màn hình cảm ứng và mạch chiếu sáng hỗ trợ quét CCD. Nhóm thứ ba là khối thiết bị tại phòng gồm ESP32 và các thiết bị ngoại vi phục vụ mở khóa, hiển thị và cảnh báo.

3.1.3 Chức năng của các khối trong hệ thống

Khối chức năng	Vai trò trong hệ thống
Website khách hàng	Cho phép khách hàng xem thông tin phòng, đặt phòng, thanh toán và theo dõi thông tin đặt phòng.
Kiosk tự phục vụ	Hỗ trợ khách hàng check-in, quét CCCD, xác thực khuôn mặt, nhận mã PIN, gia hạn phòng hoặc trả phòng.
Web Server	Xử lý nghiệp vụ đặt phòng, thanh toán, check-in, check-out, tạo mã PIN, gửi email và điều phối dữ liệu giữa các khối.
Database	Lưu trữ thông tin tài khoản, phòng, khách hàng, lịch đặt phòng, trạng thái thanh toán, mã PIN và lịch sử hoạt động.
PayOS	Tạo mã QR thanh toán và gửi kết quả giao dịch về hệ thống thông qua webhook hoặc cơ chế kiểm tra trạng thái.
Raspberry Pi 5	Xử lý QR CCCD, trích xuất thông tin, xác thực khuôn mặt và trả kết quả về Web Server.
MQTT Broker	Trung gian truyền dữ liệu giữa Web Server và ESP32 theo mô hình publish/subscribe.
ESP32	Nhận mã PIN, lệnh mở cửa và cảnh báo từ Web Server; điều khiển keypad, OLED, relay, khóa điện từ, LED và buzzer.

Bảng 3.1: Chức năng của các khối chính trong hệ thống.

3.1.4 Nguyên lý hoạt động tổng quát

Nguyên lý hoạt động tổng quát của hệ thống bắt đầu từ việc khách hàng chọn phòng trên Website hoặc Kiosk. Web Server kiểm tra dữ liệu phòng trong cơ sở dữ liệu. Nếu phòng còn trống, hệ thống tạo yêu cầu thanh toán thông qua PayOS. Sau khi thanh toán thành công, Web Server lưu thông tin đặt phòng và chờ khách hàng thực hiện check-in.

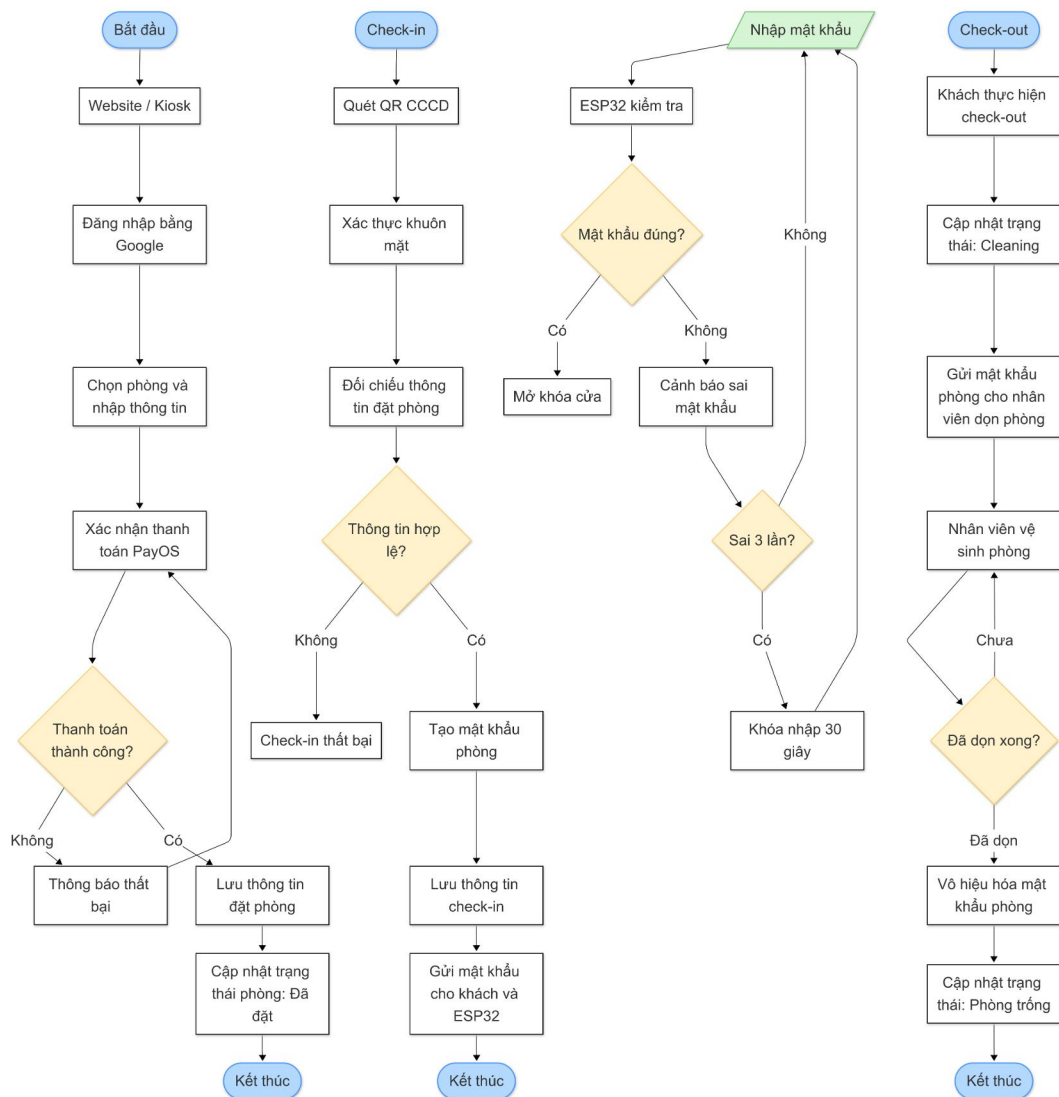
Khi đến nhận phòng, khách hàng sử dụng kiosk để quét QR CCCD và chụp khuôn mặt. Raspberry Pi xử lý dữ liệu hình ảnh, trích xuất thông tin từ QR CCCD và so khớp khuôn mặt. Nếu xác thực thành công, Web Server tạo mã PIN, lưu thông tin check-in và gửi mã PIN đến ESP32 của phòng tương ứng thông qua MQTT Broker. ESP32 nhận mã PIN qua topic của phòng, lưu vào bộ nhớ và hiển thị trạng thái sẵn sàng trên OLED. Khách hàng nhập mã PIN trên keypad để mở cửa.

Khi khách trả phòng, Web Server cập nhật phòng sang trạng thái *Cleaning*. Ở giai đoạn này mã PIN chưa bị xóa ngay để nhân viên dọn phòng có thể dùng mã hiện tại mở cửa và vệ sinh phòng. Sau khi nhân viên xác nhận đã dọn xong, Web Server mới gửi mã PIN rỗng đến ESP32 để xóa mã đang lưu, đồng thời cập nhật trạng thái phòng về sẵn sàng phục vụ khách mới.

3.1.5 Lưu đồ giải thuật hệ thống

Sau khi xác định kiến trúc tổng thể, lưu đồ giải thuật được sử dụng để mô tả trình tự xử lý chính của hệ thống từ lúc khách hàng đặt phòng đến khi kết thúc quá trình lưu trú. Lưu đồ tập trung vào các nhánh nghiệp vụ quan trọng gồm đặt phòng, thanh toán, check-in tự động, xác thực CCCD/khuôn mặt, cấp mã PIN, mở khóa phòng, check-out và chuyển phòng sang trạng thái dọn phòng.

Trong lưu đồ, Web Server giữ vai trò xử lý trung tâm. Các yêu cầu từ Website hoặc Kiosk được gửi về Web Server để kiểm tra dữ liệu trong Database. Khi thanh toán thành công, thông tin đặt phòng được lưu lại. Khi khách đến nhận phòng, Raspberry Pi xử lý dữ liệu CCCD và khuôn mặt, sau đó Web Server đối chiếu kết quả xác thực với dữ liệu đặt phòng. Nếu hợp lệ, mã PIN được tạo và gửi đến ESP32 thông qua MQTT Broker. Đến bước trả phòng, hệ thống chuyển phòng sang trạng thái *Cleaning*; mã PIN chỉ bị xóa sau khi nhân viên dọn phòng xác nhận đã hoàn tất.

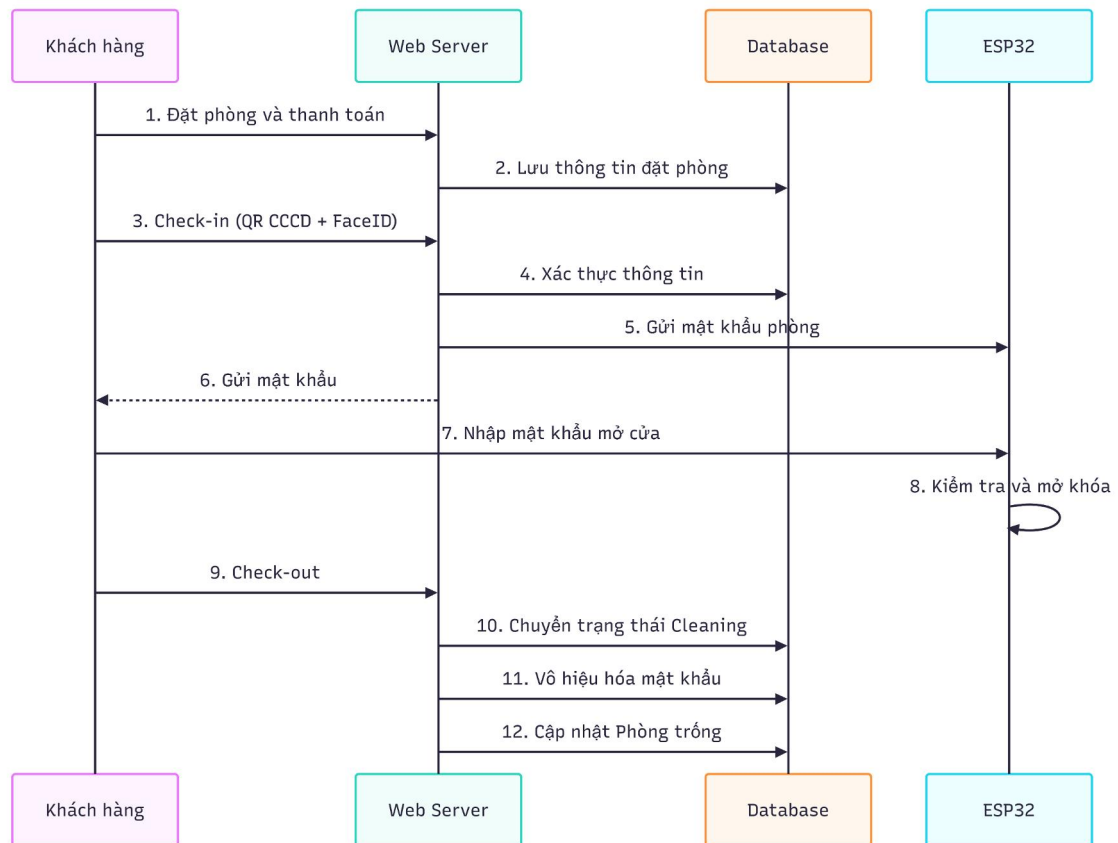


Hình 3.2: Lưu đồ giải thuật hoạt động của hệ thống.

Lưu đồ giải thuật là cơ sở để triển khai các route xử lý trên Web Server, các bước xác thực trên Raspberry Pi và các trạng thái điều khiển trên ESP32. Nhờ mô tả được toàn bộ nhánh hoạt động, lưu đồ giúp quá trình lập trình, kiểm thử và sửa lỗi trở nên rõ ràng hơn.

3.1.6 Sơ đồ tuần tự hệ thống

Bên cạnh lưu đồ giải thuật, sơ đồ tuần tự được sử dụng để thể hiện thứ tự trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống theo thời gian. Các thành phần chính trong sơ đồ gồm khách hàng, Website/Kiosk, Web Server, Database, PayOS, Raspberry Pi, MQTT Broker và ESP32. Sơ đồ này giúp làm rõ thành phần nào gửi yêu cầu, thành phần nào xử lý và dữ liệu được phản hồi theo trình tự nào.



Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự của hệ thống.

Từ sơ đồ tuần tự có thể thấy Web Server là trung tâm điều phối giữa các khối. Website/Kiosk gửi yêu cầu đặt phòng, thanh toán và check-in đến Web Server; Database lưu và truy xuất thông tin; PayOS phản hồi trạng thái thanh toán; Raspberry Pi trả kết quả xác thực; MQTT Broker truyền mã PIN hoặc cảnh báo đến ESP32. Việc đặt sơ đồ tuần tự ở phần tổng quan giúp các phần thiết kế phần cứng, phần mềm và triển khai phía sau được liên kết với cùng một luồng hoạt động thống nhất.

Sau khi đã xác định kiến trúc tổng thể, lưu đồ giải thuật và sơ đồ tuần tự, các phần tiếp theo trình bày chi tiết quá trình thiết kế, thi công từng khối của hệ thống.

3.2 Thiết kế phần cứng

Phần cứng của hệ thống được chia thành hai khối chính: khối kiosk tự phục vụ và khối khóa cửa tại phòng. Khối kiosk phục vụ thao tác check-in, quét CCCD và xác thực khuôn mặt. Khối khóa cửa phục vụ kiểm soát ra vào phòng bằng mã PIN, hiển thị trạng thái và phát cảnh báo theo sự kiện từ Web Server.

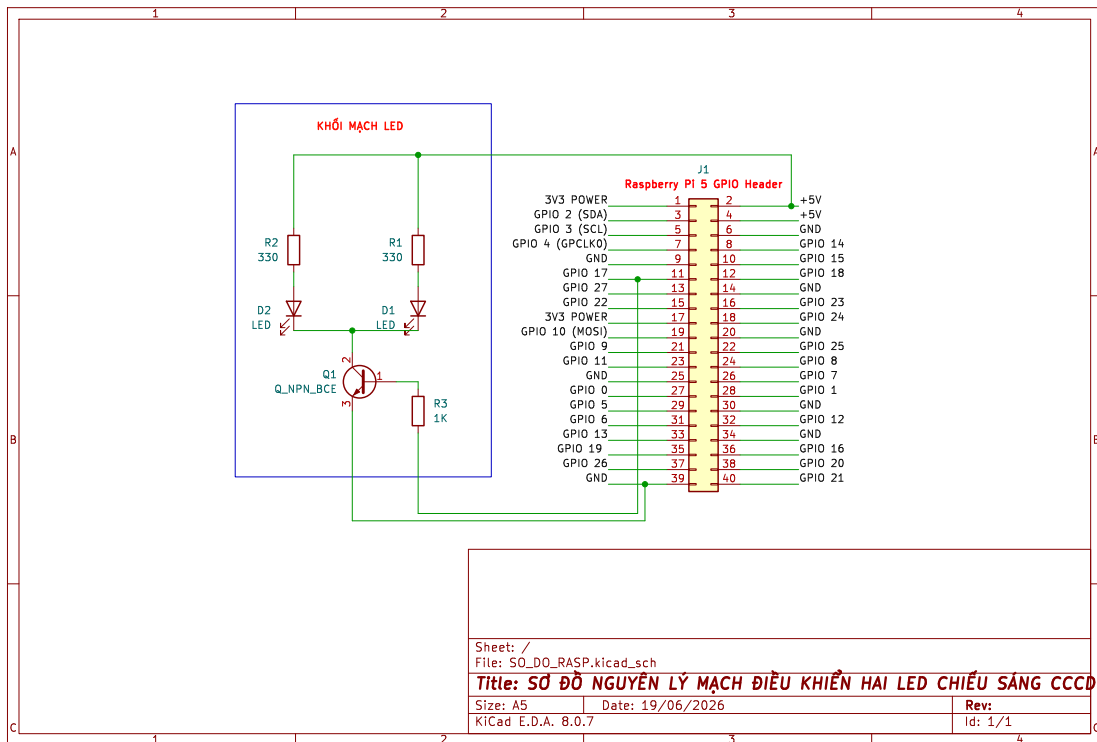
3.2.1 Thiết kế khối kiosk tự phục vụ

Khối kiosk tự phục vụ được thiết kế để khách hàng có thể thực hiện thao tác nhận phòng tự động. Về phần cứng, kiosk sử dụng Raspberry Pi 5 làm bộ xử lý trung tâm, Camera Raspberry Pi V2 để quét CCCD, webcam Logitech Brio 100 để nhận diện khuôn mặt, màn hình cảm ứng 7 inch để hiển thị giao diện và mạch LED chiếu sáng hỗ trợ quét CCCD.

Việc tách riêng camera quét CCCD và camera nhận diện khuôn mặt giúp quá trình bố trí cơ khí dễ hơn. Camera quét CCCD được đặt ở vị trí cố định hướng vào vùng đặt thẻ, còn webcam nhận diện khuôn mặt được đặt hướng về phía người dùng. Mạch LED chiếu sáng được bổ sung để giảm ảnh hưởng của môi trường ánh sáng yếu hoặc ánh sáng không đều khi đọc mã QR trên CCCD.

Sơ đồ nguyên lý mạch chiếu sáng CCCD

Mạch chiếu sáng CCCD được thiết kế nhằm bổ sung ánh sáng cho vùng đặt căn cước công dân. Mạch sử dụng hai LED trắng, các điện trở hạn dòng và transistor C1815 làm phần tử đóng/ngắt. Tín hiệu điều khiển được lấy từ chân GPIO của Raspberry Pi. Khi GPIO xuất mức kích phù hợp, dòng điều khiển đi qua điện trở vào chân base của transistor, làm transistor dẫn và cho phép dòng điện chạy qua các LED.

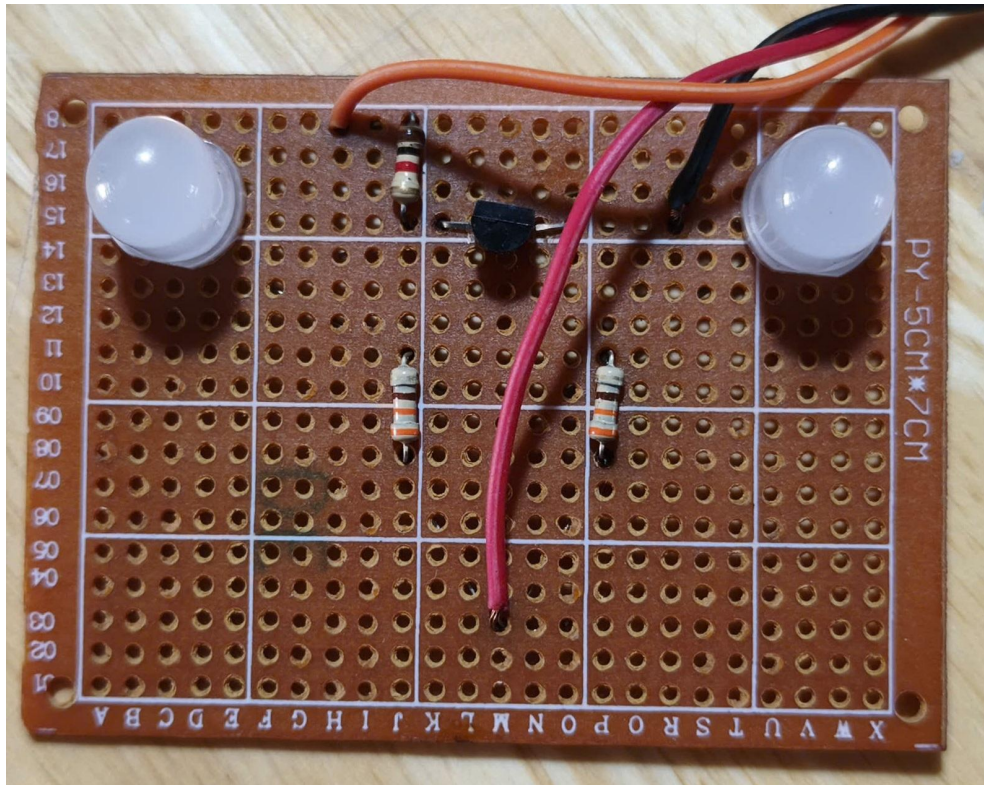


Hình 3.4: Sơ đồ nguyên lý mạch chiếu sáng CCCD điều khiển bởi Raspberry Pi.

Trong mạch này, Raspberry Pi không cấp dòng trực tiếp cho hai LED mà chỉ xuất tín hiệu điều khiển đến transistor. Cách làm này giúp bảo vệ chân GPIO của Raspberry Pi và cho phép mạch LED sử dụng nguồn riêng phù hợp hơn. Điện trở 330Ω được sử dụng để hạn dòng cho LED, còn điện trở khoảng $1k\Omega$ ở chân base giúp giới hạn dòng điều khiển transistor. Khi cần quét CCCD, phần mềm trên Raspberry Pi có thể bật LED; sau khi quét xong, LED có thể được tắt để tiết kiệm điện năng.

Mạch chiếu sáng CCCD sau khi thi công

Sau khi hoàn thiện sơ đồ nguyên lý, mạch LED chiếu sáng CCCD được thi công thử trên board đục lỗ. Hai LED được đặt hai bên nhằm phân bố ánh sáng đều hơn lên vùng đặt thẻ. Transistor và các điện trở được hàn trực tiếp trên board, dây nguồn và dây tín hiệu được đưa về Raspberry Pi.

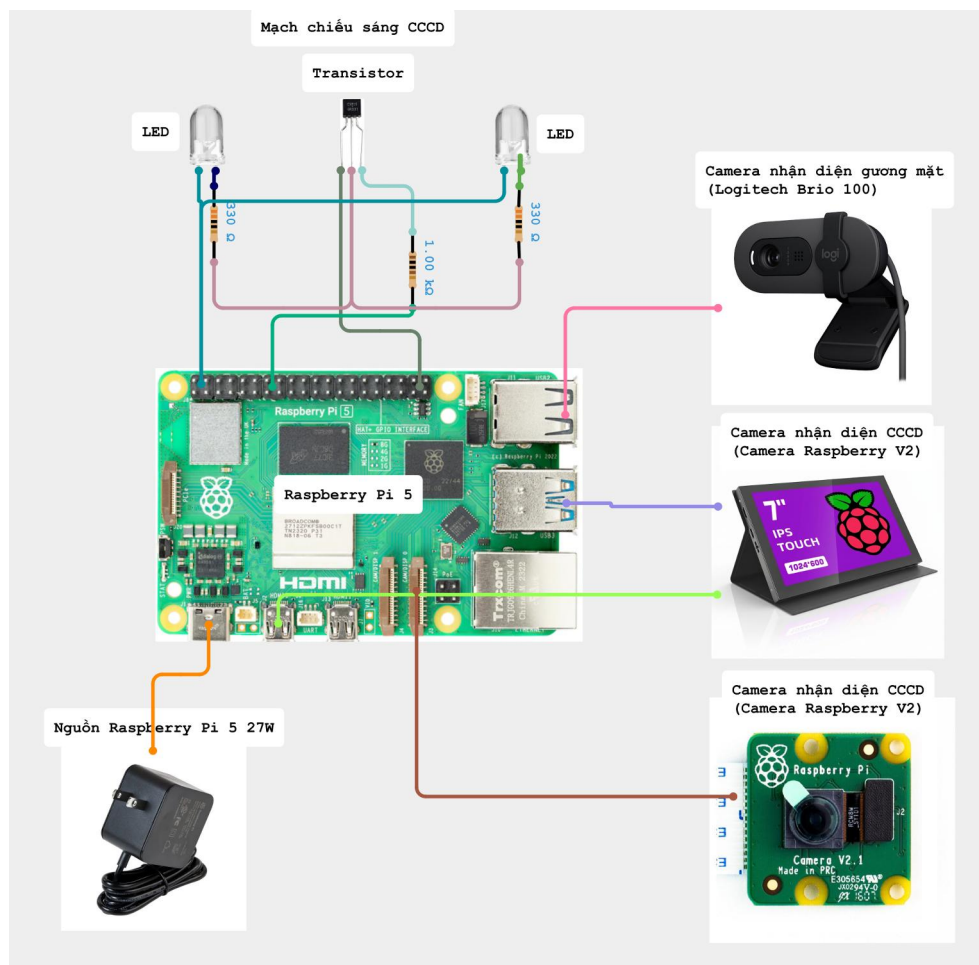


Hình 3.5: Mạch LED chiếu sáng CCCD sau khi thi công thực tế.

Mạch LED thực tế có nhiệm vụ hỗ trợ camera trong quá trình đọc mã QR trên CCCD. Khi ánh sáng môi trường yếu, vùng QR dễ bị tối hoặc nhiễu, làm giảm khả năng giải mã. Vì vậy, việc bổ sung mạch chiếu sáng giúp hình ảnh thu được rõ hơn, hỗ trợ quá trình xử lý ảnh trên Raspberry Pi ổn định hơn.

Sơ đồ nối dây khối Raspberry Pi tại kiosk

Sơ đồ nối dây khối Raspberry Pi thể hiện cách kết nối giữa Raspberry Pi 5 với các thiết bị ngoại vi trong kiosk. Màn hình cảm ứng được kết nối để hiển thị giao diện kiosk và nhận thao tác người dùng. Camera Raspberry Pi V2 được dùng cho vùng quét CCCD, webcam Logitech Brio 100 được dùng để nhận diện khuôn mặt, còn mạch LED chiếu sáng CCCD được điều khiển bằng GPIO của Raspberry Pi.

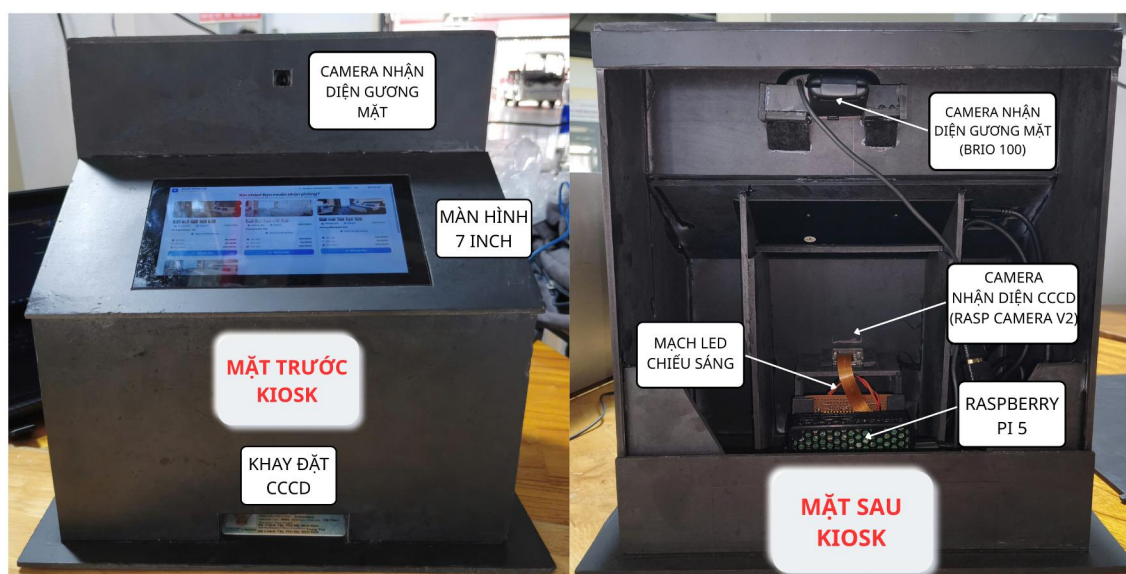


Hình 3.6: Sơ đồ nối dây khối Raspberry Pi trong kiosk.

Raspberry Pi 5 vừa xử lý giao diện kiosk, vừa tiếp nhận dữ liệu hình ảnh từ các camera. Camera Raspberry Pi kết nối qua cổng camera, webcam kết nối qua USB, màn hình cảm ứng kết nối qua HDMI/USB tùy theo loại màn hình. Nguồn cấp cho Raspberry Pi sử dụng adapter công suất đủ lớn để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định khi chạy giao diện, camera và xử lý ảnh cùng lúc.

Mô hình kiosk sau khi thi công

Sau khi hoàn thiện sơ đồ kết nối và bố trí thiết bị, khối kiosk được thi công thành mô hình thực tế. Phần vỏ kiosk được làm bằng bìa formex đen và được cắt thủ công để phù hợp với kích thước màn hình, camera, khu vực đặt CCD và không gian đặt Raspberry Pi bên trong. Thiết kế hai mặt giúp thể hiện rõ bố trí bên ngoài và bên trong của kiosk.



Hình 3.7: Mô hình thực tế hai mặt của kiosk tự phục vụ sau khi thi công.

Mô hình kiosk sau khi thi công đáp ứng các yêu cầu thao tác cơ bản của hệ thống, gồm hiển thị giao diện, quét CCCD, nhận diện khuôn mặt và truyền dữ liệu xác thực về Web Server. Việc sử dụng formex đen giúp mô hình nhẹ, dễ gia công, dễ chỉnh sửa vị trí linh kiện và phù hợp với điều kiện thi công thử nghiệm của đề tài.

Triển khai AI Server và giao diện kiosk tự động trên Raspberry Pi

Bên cạnh Web Server được triển khai trên VPS, hệ thống còn sử dụng Raspberry Pi tại kiosk để chạy dịch vụ xử lý AI cục bộ và hiển thị giao diện nhận phòng cho khách hàng. Raspberry Pi đóng vai trò là thiết bị trung gian tại quầy tự phục vụ, vừa thực hiện xử lý ảnh phục vụ quá trình xác thực, vừa mở giao diện kiosk trên trình duyệt Chromium để khách hàng thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng.

Trên Raspberry Pi, nhóm tổ chức các tập tin phục vụ cho khối AI và giao diện kiosk trong thư mục `/home/chienvu/Desktop/SmartHotelUTE_AI`. Các tập tin chính được bố trí như sau:

- `ai_local.py`: chương trình Flask chạy AI Server cục bộ tại cổng 5001.

- `install-ai-service.sh`: tập tin cài đặt và kích hoạt dịch vụ AI trên Raspberry Pi.
- `smarthotel-ai.service`: tập tin cấu hình systemd để tự động chạy AI Server khi Raspberry Pi khởi động.
- `start-smarthotel-kiosk.sh`: tập tin mở trình duyệt Chromium và truy cập trực tiếp vào giao diện kiosk của hệ thống.

Cách chia tách này giúp từng chức năng được quản lý rõ ràng. Tập tin AI Server phụ trách xử lý ảnh và cung cấp API cục bộ, tập tin service phụ trách tự khởi động dịch vụ, còn tập tin kiosk phụ trách mở giao diện người dùng trên màn hình cảm ứng.



Hình 3.8: Các tập tin triển khai AI Server và giao diện kiosk trên Raspberry Pi.

Để AI Server có thể tự khởi động cùng Raspberry Pi, nhóm sử dụng service `smarthotel-ai.service` của `systemd`. Service này giúp Raspberry Pi tự chạy chương trình AI sau khi hệ điều hành khởi động, nhờ đó kiosk không cần thao tác mở thủ công chương trình xử lý ảnh. Các lệnh kiểm tra và vận hành dịch vụ được trình bày riêng từng dòng như sau:

```
sudo systemctl start smarthotel-ai.service
curl http://localhost:5001/health
journalctl -u smarthotel-ai.service -f
```

Lệnh đầu tiên dùng để khởi động dịch vụ AI. Lệnh thứ hai dùng để kiểm tra endpoint `/health` trên cổng 5001; khi hệ thống trả về trạng thái `Ok` nghĩa là AI Server đã hoạt động. Lệnh thứ ba dùng để theo dõi log của service theo thời gian thực trong quá trình kiểm thử.

Kết quả log cho thấy Flask app `ai_local` đã được khởi chạy và lắng nghe trên tất cả địa chỉ mạng của Raspberry Pi. Trong quá trình kiểm tra, AI Server hoạt động tại cổng 5001, có thể truy cập bằng địa chỉ nội bộ và địa chỉ trong mạng LAN. Các địa chỉ được ghi nhận gồm:

- Địa chỉ nội bộ: `127.0.0.1:5001`
- Địa chỉ mạng LAN: `192.168.1.13:5001`

Nhờ đó, giao diện kiosk hoặc các thành phần khác trong cùng mạng nội bộ có thể gửi yêu cầu xử lý ảnh đến AI Server trên Raspberry Pi.

```
chienvu@raspberrypi:~/Desktop/SmartHotelUTE_AI $ sudo systemctl start smarthotel-ai.service
chienvu@raspberrypi:~/Desktop/SmartHotelUTE_AI $ curl http://localhost:5001/health
{"message":"SmartHotel Edge AI \u0111\u0103ng ch\u0103ng","status":"ok"}
chienvu@raspberrypi:~/Desktop/SmartHotelUTE_AI $ journalctl -u smarthotel-ai.service -f
Jun 21 16:51:14 raspberrypi python3[2918]: 2026-06-21 16:51:14,938 [INFO] =====
Jun 21 16:51:14 raspberrypi python3[2918]: * Serving Flask app 'ai_local'
Jun 21 16:51:14 raspberrypi python3[2918]: * Debug mode: off
Jun 21 16:51:14 raspberrypi python3[2918]: 2026-06-21 16:51:14,952 [INFO] WARNING: This is a development server. Do not use it
in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
Jun 21 16:51:14 raspberrypi python3[2918]: * Running on all addresses (0.0.0.0)
Jun 21 16:51:14 raspberrypi python3[2918]: * Running on http://127.0.0.1:5001
Jun 21 16:51:14 raspberrypi python3[2918]: * Running on http://192.168.1.13:5001
Jun 21 16:51:14 raspberrypi python3[2918]: 2026-06-21 16:51:14,952 [INFO] Press CTRL+C to quit
Jun 21 16:51:23 raspberrypi python3[2918]: 2026-06-21 16:51:23,548 [INFO] 127.0.0.1 - - [21/Jun/2026 16:51:23] "GET /health HT
TP/1.1" 200 -
Jun 21 16:52:28 raspberrypi python3[2918]: 2026-06-21 16:52:28,855 [INFO] 127.0.0.1 - - [21/Jun/2026 16:52:28] "GET /health HT
TP/1.1" 200 -
□
```

Hình 3.9: Kết quả khởi động và kiểm tra log AI Server trên Raspberry Pi.

Song song với việc tự động chạy AI Server, Raspberry Pi còn được cấu hình để tự động mở giao diện kiosk khi hệ điều hành khởi động. Tập tin `start-smarthotel-kiosk.sh` có nhiệm vụ mở trình duyệt Chromium và truy cập trực tiếp vào giao diện kiosk của hệ thống. Khi chạy, Chromium được mở ở chế độ kiosk toàn màn hình, giúp ẩn thanh địa chỉ, thanh công cụ và các thành phần không cần thiết của trình duyệt. Điều này giúp màn hình Raspberry Pi chỉ hiển thị giao diện nhận phòng của SmartHotel, phù hợp với mô hình kiosk tự phục vụ.

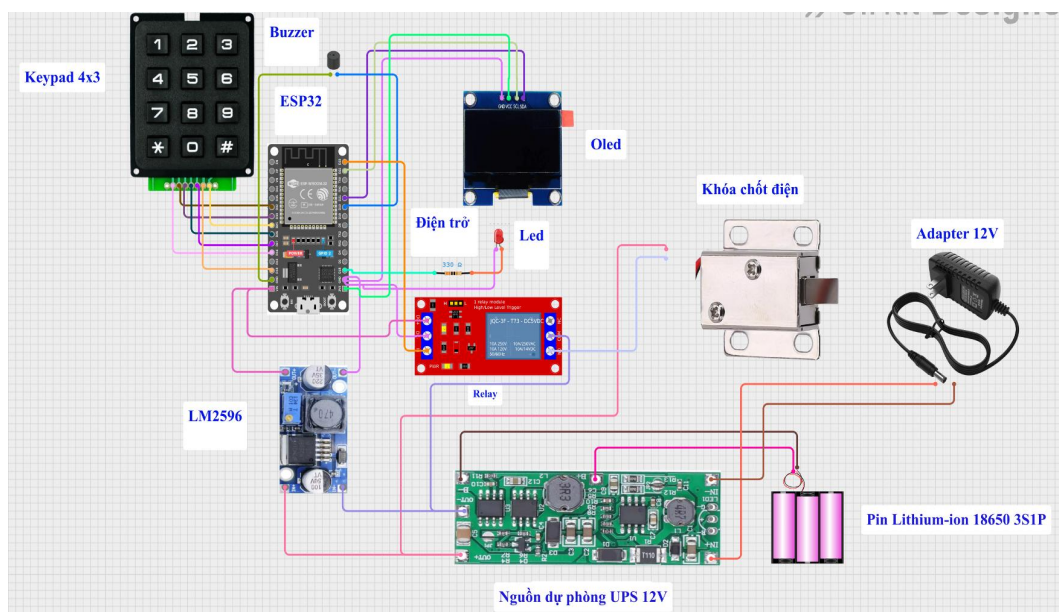
Việc tách riêng AI Server và giao diện kiosk thành các tập tin cấu hình độc lập giúp hệ thống dễ kiểm tra, dễ bảo trì và thuận tiện trong quá trình triển khai thực tế. Khi Raspberry Pi được cấp nguồn, dịch vụ AI có thể tự khởi động để sẵn sàng xử lý ảnh, trong khi Chromium tự động mở giao diện nhận phòng ở chế độ toàn màn hình. Cách triển khai này giúp kiosk hoạt động ổn định hơn, giảm thao tác thủ công khi vận hành và phù hợp với mục tiêu tự động hóa quy trình check-in của hệ thống SmartHotel.

3.2.2 Thiết kế khối khóa cửa

Khối khóa cửa được lắp đặt tại từng phòng khách sạn. ESP32 đóng vai trò bộ điều khiển trung tâm, có nhiệm vụ nhận mã PIN từ Web Server thông qua MQTT, lưu mã PIN vào bộ nhớ, đọc dữ liệu từ keypad, hiển thị trạng thái trên OLED và điều khiển relay để mở khóa điện từ. Buzzer và LED được sử dụng để phát cảnh báo khi nhập sai mã PIN, khi có cảnh báo trả phòng hoặc khi có sự kiện bất thường.

Sơ đồ nối dây khối khóa cửa

Sơ đồ nối dây mô tả cách kết nối giữa ESP32 và các thiết bị ngoại vi trong module khóa cửa. Keypad được kết nối đến các chân GPIO để nhập mã PIN. OLED sử dụng giao tiếp I2C qua hai đường SDA và SCL nhằm giảm số lượng dây kết nối. Relay đóng vai trò trung gian điều khiển khóa điện từ 12V. Buzzer và LED được dùng để cảnh báo trạng thái.

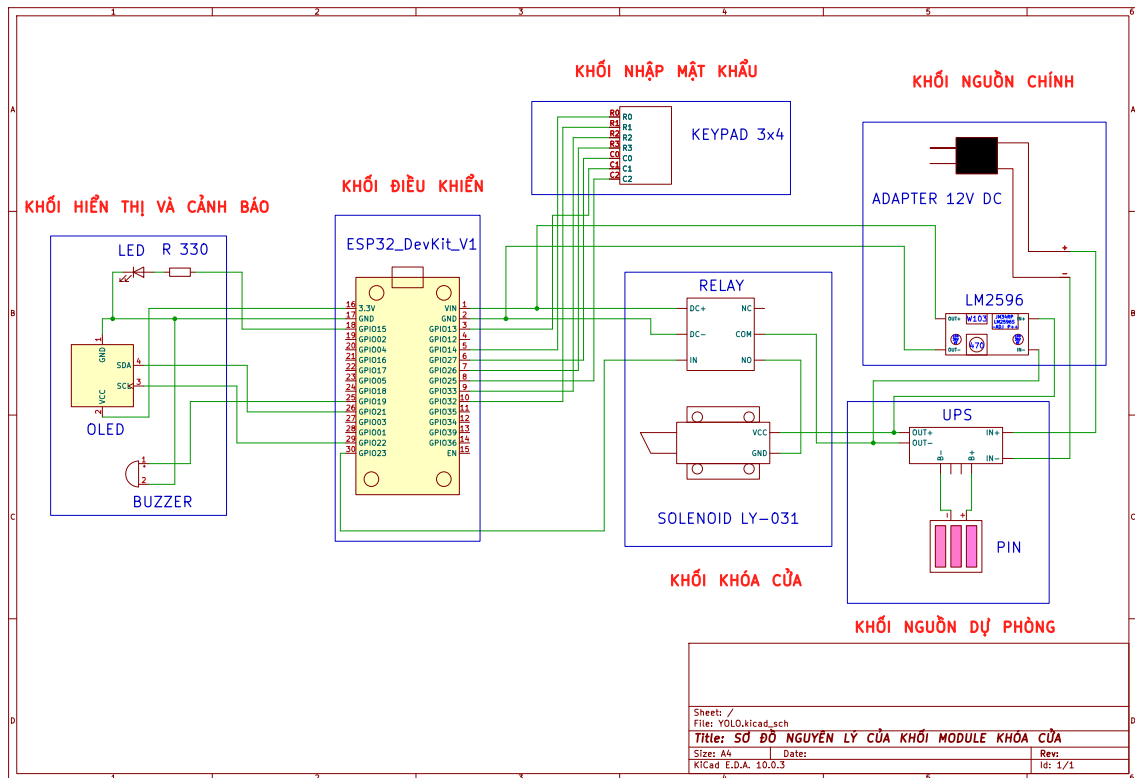


Hình 3.10: Sơ đồ nối dây khối khóa cửa.

Trong quá trình thiết kế dây nối, các đường nguồn của khóa điện từ được tách khỏi đường tín hiệu điều khiển của ESP32. Khóa điện từ hoạt động ở mức 12V và cần dòng lớn hơn khả năng cấp trực tiếp của ESP32, vì vậy relay được sử dụng để đóng/ngắt nguồn khóa. ESP32 chỉ điều khiển chân IN của relay, còn tiếp điểm relay chịu trách nhiệm đóng/ngắt nguồn cho khóa.

Sơ đồ nguyên lý khối khóa cửa

Sơ đồ nguyên lý thể hiện mối liên kết điện giữa ESP32, keypad, OLED, relay, khóa điện từ, buzzer, LED và khối nguồn. ESP32 xử lý tín hiệu điều khiển ở mức điện áp thấp, trong khi khóa điện từ hoạt động ở mức 12V. Mạch giảm áp LM2596 được sử dụng để hạ điện áp từ nguồn 12V xuống mức phù hợp cho ESP32 và các module ngoại vi.



Hình 3.11: Sơ đồ nguyên lý của khối module khóa cửa.

Nguyên lý hoạt động của khối khóa cửa có thể tóm tắt như sau: khi ESP32 nhận được mã PIN từ Web Server, thiết bị lưu mã PIN và chờ người dùng nhập từ keypad. Nếu mã PIN đúng, ESP32 kích relay để cấp nguồn cho khóa điện từ, giúp mở cửa trong khoảng thời gian xác định. Nếu mã PIN sai, ESP32 phát cảnh báo bằng buzzer và hiển thị thông báo trên OLED. Khi nhận mã PIN rỗng từ Web Server, ESP32 xóa mã PIN đang lưu để vô hiệu hóa quyền mở cửa cũ.

Cơ chế cấp nguồn và nguồn dự phòng UPS

Khởi khóa cửa sử dụng nguồn adapter 12V làm nguồn chính. Nguồn 12V được dùng trực tiếp cho khóa điện từ thông qua relay, đồng thời đi qua mạch giảm áp LM2596 để tạo ra mức điện áp thấp hơn cấp cho ESP32, OLED, relay và các thiết bị cảnh báo. Việc sử dụng mạch giảm áp giúp hệ thống có nguồn 5V ổn định hơn so với việc cấp nguồn trực tiếp không qua điều chỉnh.

Bên cạnh nguồn chính, hệ thống được bổ sung module UPS 12V kết hợp với khối pin Lithium-ion 18650. Khi nguồn adapter hoạt động bình thường, UPS cấp nguồn cho tải và sạc cho pin dự phòng. Khi mất nguồn chính, UPS tự động chuyển sang dùng năng lượng từ pin để tiếp tục cấp điện cho hệ thống. Nhờ đó, ESP32, OLED và cơ cấu khóa vẫn có thể duy trì hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định.

Cơ chế nguồn dự phòng đặc biệt quan trọng đối với khóa cửa thông minh. Nếu mất điện trong lúc khách đang lưu trú, hệ thống vẫn cần duy trì khả năng nhập mã PIN và mở cửa. Ngoài ra, chương trình ESP32 có cơ chế lưu mã PIN vào bộ nhớ không mất dữ liệu, nên khi thiết bị khởi động lại sau sự cố nguồn, mã PIN hợp lệ vẫn có thể được nạp lại để phục vụ mở cửa. Cách thiết kế này giúp tăng độ tin cậy của hệ thống trong điều kiện vận hành thực tế.

Ước tính tiêu thụ năng lượng của module khóa cửa

Để đánh giá khả năng hoạt động của module khóa cửa khi sử dụng nguồn dự phòng, nhóm thực hiện ước tính công suất tiêu thụ của các linh kiện chính. Bảng dưới đây trình bày giá trị tham khảo dựa trên điện áp hoạt động và dòng tiêu thụ thường gặp của từng linh kiện. Các giá trị này dùng để ước lượng thiết kế, khi triển khai thực tế cần đo lại bằng đồng hồ đo dòng để có kết quả chính xác hơn.

Linh kiện	Điện áp	Dòng tiêu thụ	Ghi chú
ESP32 DevKit V1	5V	80–250mA	Kết nối WiFi, MQTT, đọc keypad và điều khiển relay.
OLED 0.96 inch	3.3V/5V	10–30mA	Hiển thị trạng thái thiết bị, PIN, WiFi, MQTT và cảnh báo.
Keypad 4x3	3.3V	<5mA	Thiết bị nhập mã PIN, tiêu thụ rất nhỏ.
Relay 1 kênh	5V	60–80mA	Hoạt động khi kích mở khóa.
Khóa điện từ	12V	800–1200mA	Tải tiêu thụ lớn nhất, chỉ hoạt động trong thời gian mở cửa.
LED + Buzzer	3.3V/5V	20–55mA	Báo trạng thái, cảnh báo nhập sai PIN hoặc cảnh báo check-out.
LM2596 + UPS	12V/5V	Theo tải	Giảm áp từ 12V xuống 5V và duy trì nguồn khi mất điện.

Bảng 3.2: Bảng ước tính tiêu thụ năng lượng của module khóa cửa.

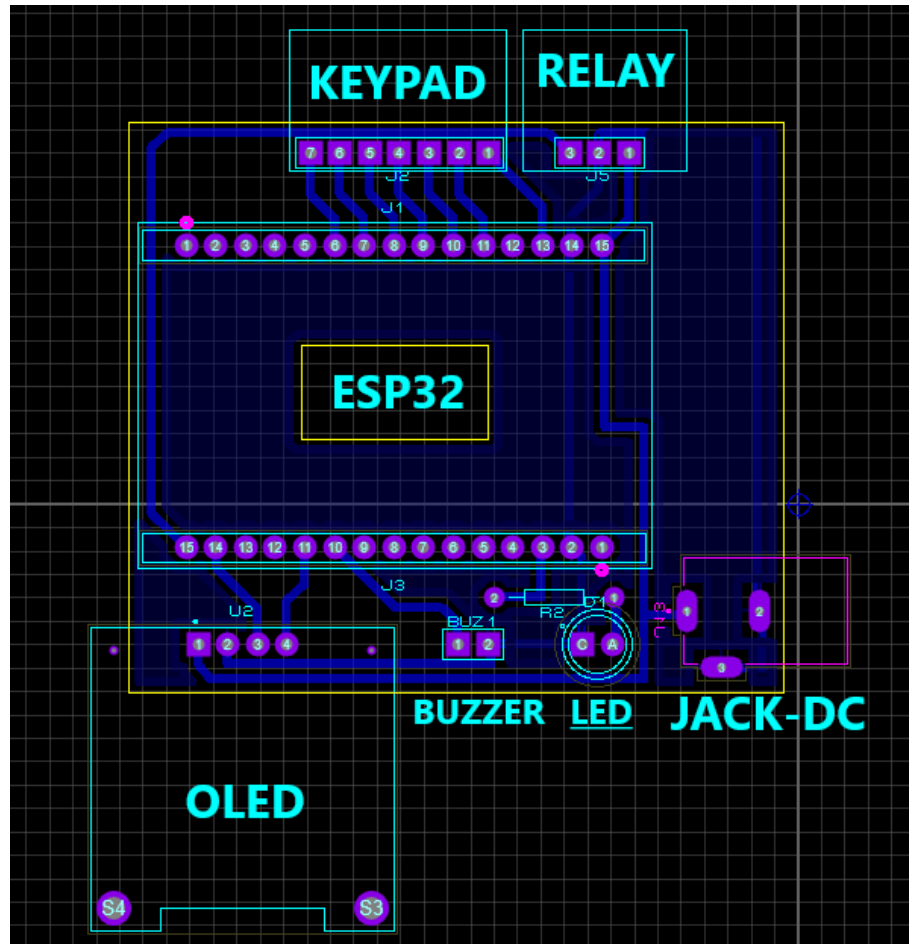
Dựa trên bảng trên, ở trạng thái chờ module chủ yếu tiêu thụ bởi ESP32 và OLED, dòng xấp xỉ khoảng 100–150mA ở mức 5V. Khi mở cửa, relay và khóa điện từ hoạt động trong thời gian ngắn làm dòng tăng cao, trong đó khóa điện từ 12V là tải tiêu thụ lớn nhất. Với khối pin dự phòng dung lượng khoảng 3000mAh, thời gian duy trì thực tế phụ thuộc vào cấu hình pin, hiệu suất mạch UPS, hiệu suất mạch giảm áp và số lần mở khóa. Trong điều kiện chờ là chủ yếu, hệ thống có thể duy trì trong nhiều giờ, còn khi khóa điện từ hoạt động thường xuyên thì thời gian sử dụng sẽ giảm đáng kể.

$$E = U \times Ah = 11.1 \times 3 = 33.3Wh \quad (3.1)$$

Nếu tính hiệu suất sử dụng thực tế của mạch UPS và mạch giảm áp khoảng 75–85%, năng lượng hữu dụng còn khoảng 25–28Wh. Với công suất chờ trung bình khoảng 1.2–1.5W, thời gian duy trì ước tính của module khóa cửa khi mất điện vào khoảng 18–24 giờ. Kết quả này phù hợp cho mô hình thử nghiệm và có thể được cải thiện bằng cách dùng pin dung lượng lớn hơn, tối ưu thời gian sáng OLED hoặc giảm thời gian hoạt động của các cảnh báo âm thanh/ánh sáng.

Thiết kế PCB khôi khóa cửa

Sau khi hoàn thiện sơ đồ nguyên lý, mạch điều khiển khóa cửa được thiết kế PCB để thuận tiện cho việc lắp ráp và giảm lỗi dây nối. PCB giúp hệ thống gọn gàng hơn, tăng độ ổn định khi vận hành và dễ bảo trì trong quá trình sử dụng.



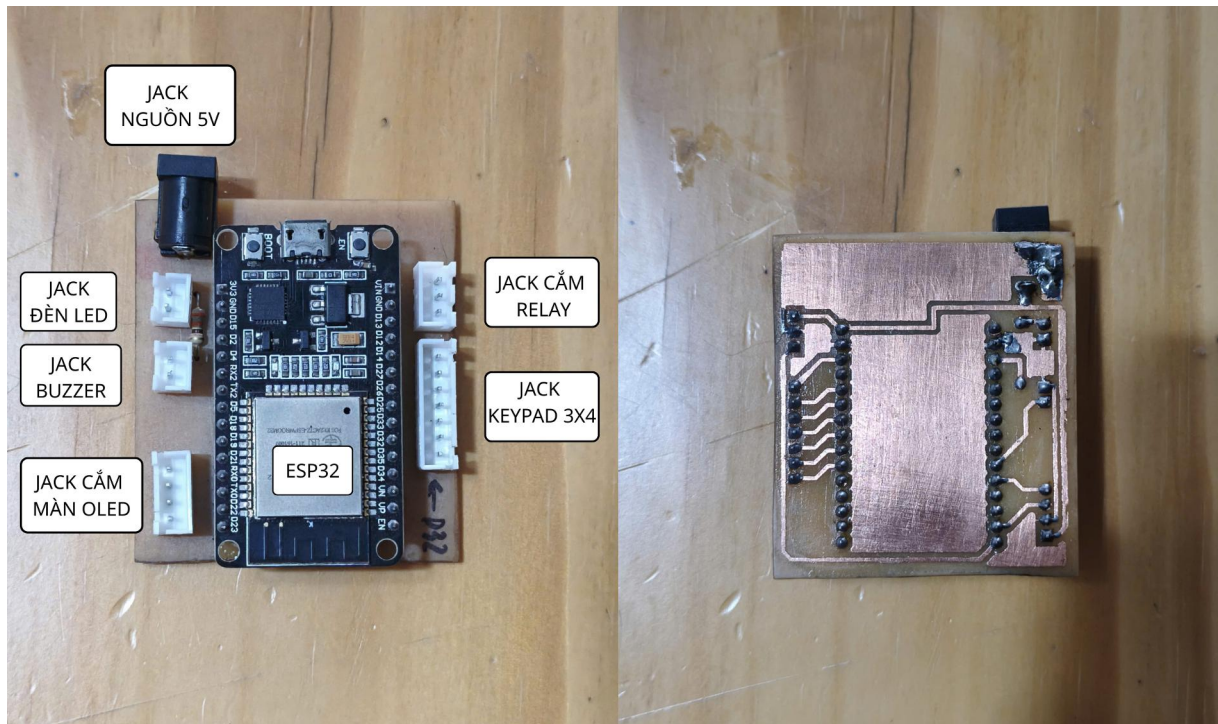
Hình 3.12: Thiết kế PCB của mạch khóa cửa thông minh.

Trong thiết kế PCB, các đường nguồn và đường tín hiệu được bố trí rõ ràng để hạn chế nhiễu và thuận tiện khi kiểm tra. Các đầu nối cho nguồn, khóa điện, relay, keypad, OLED và ESP32 được bố trí sao cho việc lắp ráp vào mô hình khóa cửa gọn gàng hơn so với sử dụng dây nối rời. Các đường cấp nguồn cho tải nên có bề rộng phù hợp hơn so với đường tín hiệu để đảm bảo khả năng chịu dòng.

Mạch PCB sau khi gia công

Sau khi thiết kế, PCB được gia công và kiểm tra thực tế. Hình dưới đây thể hiện mạch PCB sau khi hoàn thiện hai mặt. Việc sử dụng PCB giúp hệ thống giảm số lượng dây

nổi, tăng độ chắc chắn và hạn chế lỗi tiếp xúc trong quá trình vận hành.

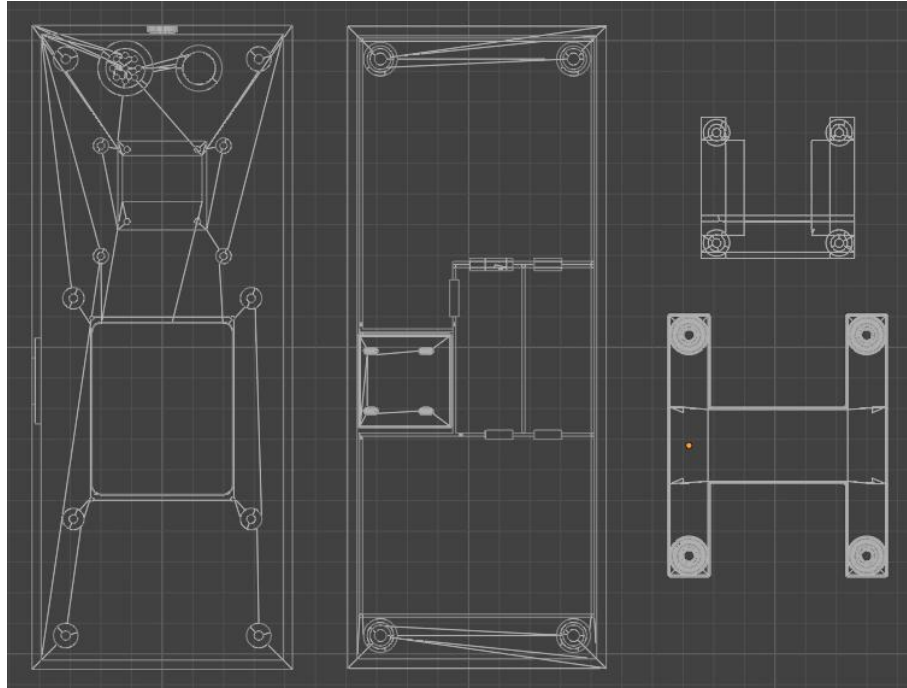


Hình 3.13: Mạch PCB khóa cửa sau khi gia công hai mặt.

Sau khi gia công, PCB được kiểm tra các đường nguồn, đường tín hiệu và các đầu nối trước khi lắp vào module khóa. Việc kiểm tra này nhằm phát hiện sớm các lỗi như đứt mạch, chạm mạch, đảo cực nguồn hoặc sai vị trí đầu nối. Sau khi kiểm tra đạt yêu cầu, mạch được lắp vào vỏ khóa để kết nối với keypad, OLED, relay, khóa điện từ, LED và buzzer.

Thiết kế 3D mô hình khóa cửa

Bên cạnh thiết kế mạch điện, mô hình vỏ khóa cũng được thiết kế 3D nhằm xác định vị trí đặt keypad, OLED, mạch điều khiển, khóa điện từ và các chi tiết gá lắp. Việc thiết kế 3D giúp đánh giá trước kích thước tổng thể, vị trí lỗ bắt vít, vị trí đi dây và khả năng lắp ráp trước khi tiến hành in thực tế.

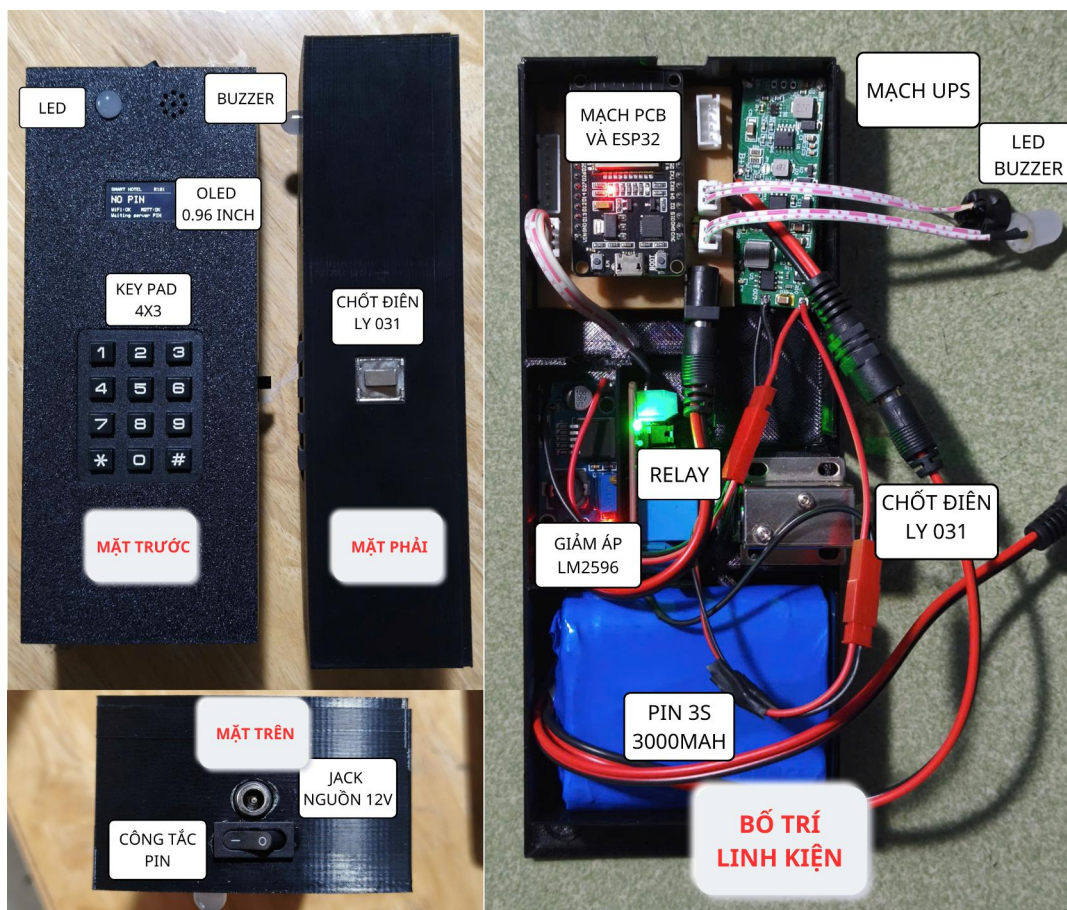


Hình 3.14: Thiết kế 3D mô hình khóa cửa thông minh.

Trong quá trình thiết kế vỏ, các vị trí cần chú ý gồm vị trí keypad để người dùng để thao tác, vị trí OLED để dễ quan sát trạng thái, vị trí khóa điện từ để cơ cấu chốt hoạt động đúng hướng và vị trí mạch điều khiển để thuận tiện đi dây. Bố trí hợp lý các chi tiết này giúp module sau khi lắp ráp gọn hơn và dễ bảo trì hơn.

Module khóa cửa sau khi thi công

Sau khi hoàn thiện thiết kế 3D, vỏ module khóa cửa được in 3D bằng nhựa PETG. PETG được lựa chọn vì có độ bền cơ học tương đối tốt, chịu va đập tốt hơn PLA trong một số điều kiện sử dụng và phù hợp cho mô hình cần độ cứng ổn định. Các linh kiện như keypad, OLED, mạch điều khiển, khóa điện từ và dây kết nối được lắp vào vỏ để tạo thành module khóa cửa hoàn chỉnh.



Hình 3.15: Module khóa cửa thông minh thực tế được in 3D bằng nhựa PETG.

Module khóa cửa sau khi thi công có thể thực hiện các chức năng chính như nhận mã PIN từ Web Server, cho phép nhập mã PIN trên keypad, hiển thị trạng thái trên OLED, điều khiển khóa điện từ thông qua relay và phát cảnh báo bằng buzzer/LED. Đây là khối phần cứng trực tiếp hiện thực hóa chức năng kiểm soát ra vào phòng trong hệ thống khách sạn.

Cơ chế hiển thị trạng thái và xử lý sự kiện trên OLED

Màn hình OLED 0.96 inch được sử dụng để hiển thị trạng thái hoạt động của khóa cửa tại phòng. Khi thiết bị ở trạng thái chờ, OLED hiển thị tên hệ thống, số phòng, trạng thái có mã PIN hoặc chưa có mã PIN, đồng thời hiển thị trạng thái kết nối WiFi và MQTT. Cách hiển thị này giúp người vận hành biết nhanh thiết bị đã kết nối hệ thống hay chưa.

Khi người dùng bắt đầu nhập mã PIN, OLED chuyển sang màn hình nhập PIN và hiển thị các ký tự đã nhập dưới dạng dấu sao nhằm tránh lộ mật khẩu. Phím “*” được dùng để xóa ký tự, phím “#” dùng để xác nhận. Nếu mã PIN đúng, OLED hiển thị trạng

thái mở cửa. Nếu mã PIN sai, OLED hiển thị cảnh báo sai mã và số lần nhập sai. Khi nhập sai nhiều lần liên tiếp, màn hình chuyển sang trạng thái cảnh báo bảo mật và hiển thị thời gian khóa nhập còn lại.

Ngoài các trạng thái mở cửa và nhập mã, OLED còn hiển thị các thông báo hệ thống nhận từ MQTT. Khi Web Server gửi mã PIN mới, OLED hiển thị thông báo đã lưu PIN. Khi Web Server gửi mã PIN rỗng sau khi dọn phòng hoàn tất, OLED hiển thị trạng thái không còn PIN. Khi có cảnh báo trả phòng, OLED hiển thị các mức cảnh báo như còn 15 phút, 10 phút, 5 phút hoặc quá giờ trả phòng. Nhờ đó, khách hàng và nhân viên có thể nhận biết trạng thái phòng trực tiếp tại thiết bị mà không cần mở giao diện quản trị.

Cơ chế MQTT, mã PIN và quy trình dọn phòng

ESP32 giao tiếp với Web Server thông qua MQTT Broker bằng các topic riêng theo từng phòng [10, 11]. Các topic chính gồm topic nhận mã PIN, topic nhận lệnh mở cửa, topic nhận cảnh báo, topic gửi trạng thái và topic gửi cảnh báo bất thường. Khi khách hàng check-in thành công, Web Server không mở cửa tự động mà gửi mã PIN xuống ESP32 thông qua topic mật khẩu. ESP32 lưu mã này và chờ khách nhập trực tiếp trên keypad.

Trong giai đoạn khách lưu trú, ESP32 có thể gửi trạng thái về hệ thống như đã lưu PIN, mở cửa thành công, đóng cửa, nhập sai PIN hoặc cảnh báo bảo mật. Nếu Web Server cần mở cửa từ xa, hệ thống gửi lệnh mở cửa đến topic điều khiển. Nếu gần đến giờ trả phòng, Web Server gửi cảnh báo qua topic cảnh báo để ESP32 hiển thị lên OLED, đồng thời bật LED và buzzer theo mức độ cảnh báo.

Khi khách check-out, hệ thống không xóa mã PIN ngay. Phòng được chuyển sang trạng thái *Cleaning* và mã PIN hiện tại vẫn được giữ lại để nhân viên dọn phòng có thể mở cửa vào vệ sinh phòng. Sau khi nhân viên xác nhận đã dọn xong trên giao diện dọn phòng, Web Server cập nhật phòng về trạng thái sẵn sàng và gửi mã PIN rỗng đến ESP32. Khi nhận mã PIN rỗng, ESP32 xóa mã trong bộ nhớ và hiển thị trạng thái không có PIN. Cơ chế này giúp vừa hỗ trợ công việc dọn phòng, vừa đảm bảo khách đã check-out không thể tiếp tục mở cửa sau khi phòng được hoàn tất dọn dẹp.

3.3 Thiết kế phần mềm Web Server

Phần mềm Web Server là khối trung tâm của hệ thống khách sạn, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ các giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ đặt phòng, thanh toán, check-in, check-out, quản lý trạng thái phòng và điều phối dữ liệu đến các khối khác. Web Server được xây dựng bằng Flask trên nền tảng Python, sử dụng SQLite làm cơ sở dữ liệu và tích hợp thêm các dịch vụ như PayOS, email, MQTT Broker và AI Server trên Raspberry Pi [2, 10, 12–14].

Trong hệ thống, Web Server không chỉ hiển thị các trang Web mà còn xử lý các nghiệp vụ chính. Các chức năng như kiểm tra phòng trống, tạo giao dịch thanh toán, xác nhận kết quả thanh toán, tạo mã PIN, gửi mã PIN qua email, cập nhật trạng thái phòng và gửi lệnh xuống ESP32 đều được thực hiện thông qua Web Server.

3.3.1 Kiến trúc phần mềm Web Server

Kiến trúc phần mềm được tổ chức theo các nhóm chức năng để dễ phát triển và kiểm thử. Các thành phần chính gồm nhóm giao diện Web, nhóm xử lý nghiệp vụ, nhóm cơ sở dữ liệu, nhóm tích hợp dịch vụ ngoài và nhóm giao tiếp thiết bị IoT.

- **Giao diện người dùng:** gồm giao diện khách hàng, kiosk, quản trị viên và nhân viên dọn phòng.
- **Xử lý nghiệp vụ:** gồm đặt phòng, thanh toán, check-in, check-out, gia hạn phòng, tạo mã PIN và cập nhật trạng thái phòng.
- **Cơ sở dữ liệu:** lưu thông tin tài khoản, phòng, khách hàng, đặt phòng, thanh toán, mã PIN và lịch sử hoạt động.
- **Tích hợp dịch vụ ngoài:** gồm Google đăng nhập/email, PayOS thanh toán và Raspberry Pi AI Server.
- **Giao tiếp IoT:** sử dụng MQTT để gửi mã PIN, lệnh mở cửa, cảnh báo check-out và lệnh xóa mã PIN đến ESP32.

Cách tổ chức này giúp Web Server đóng vai trò điều phối tập trung nhưng vẫn tách biệt được từng nhóm chức năng. Khi cần mở rộng thêm phòng hoặc thêm thiết bị, hệ

thông có thể bổ sung dữ liệu cấu hình và topic MQTT tương ứng mà không cần thay đổi toàn bộ kiến trúc.

3.3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu SQLite được sử dụng để lưu dữ liệu chính của hệ thống. Các nhóm dữ liệu được tổ chức theo nghiệp vụ vận hành khách sạn, bao gồm thông tin tài khoản, thông tin phòng, thông tin khách hàng, thông tin đặt phòng, lịch sử thanh toán, mã PIN và trạng thái phòng.

Trong quy trình đặt phòng, cơ sở dữ liệu lưu thông tin khách hàng, phòng được chọn, thời gian nhận phòng, thời gian trả phòng, trạng thái thanh toán và trạng thái đặt phòng. Trong quy trình check-in, hệ thống cập nhật thời gian nhận phòng, mã PIN và trạng thái phòng. Trong quy trình check-out, hệ thống ghi nhận thời gian trả phòng, chuyển trạng thái phòng sang trạng thái dọn phòng và sau đó cập nhật về phòng trống khi nhân viên dọn phòng xác nhận hoàn tất.

Một điểm quan trọng trong thiết kế dữ liệu là mã PIN không bị xóa ngay khi khách vừa check-out. Sau khi trả phòng, hệ thống chuyển phòng sang trạng thái *Cleaning* để nhân viên dọn phòng có thể sử dụng quyền truy cập phù hợp vào phòng. Chỉ khi nhân viên xác nhận đã dọn xong, Web Server mới vô hiệu hóa mã PIN cũ và gửi mã PIN rỗng xuống ESP32. Cơ chế này vừa hỗ trợ quy trình dọn phòng, vừa tránh trường hợp khách cũ tiếp tục sử dụng mã PIN sau khi phòng đã được hoàn tất xử lý.

Mô hình dữ liệu của hệ thống

Để làm rõ cách tổ chức dữ liệu trong hệ thống, cơ sở dữ liệu được thiết kế theo các nhóm bảng chính gồm bảng phòng, bảng đặt phòng, bảng tài khoản người dùng, bảng lưu dữ liệu xác thực tại kiosk và bảng thanh toán gia hạn phòng. Các bảng này liên kết với nhau thông qua mã phòng, mã đặt phòng và mã thanh toán. Bảng 3.3 trình bày tóm tắt các bảng dữ liệu chính được sử dụng trong hệ thống.

Bảng dữ liệu	Trường chính	Vai trò trong hệ thống
rooms	id, name, price_hour, price_day, status, pin_code	Lưu thông tin phòng, giá thuê theo giờ/ngày, trạng thái phòng và mã PIN hiện tại của phòng.
bookings	id, room_id, guest_name, cccd, phone, booking_status, start_time, expected_checkout_time, booking_code	Lưu thông tin đặt phòng, thông tin khách hàng, thời gian nhận/trả phòng, trạng thái thanh toán và trạng thái xử lý đặt phòng.
users	id, username, email, full_name, role, password_hash, active	Lưu tài khoản đăng nhập của quản trị viên và nhân viên, phục vụ phân quyền truy cập hệ thống.
booking_artifacts	id, booking_id, verify_session_id, room_id, cccd, id_image_path, face_image_path	Lưu dữ liệu phát sinh trong quá trình xác thực tại kiosk như phiên xác thực, thông tin CCCD, ảnh CCCD và ảnh khuôn mặt.
extension_payments	id, order_code, booking_id, room_id, charge, payment_status, new_checkout_time	Lưu thông tin thanh toán gia hạn phòng, số tiền gia hạn, trạng thái thanh toán và thời gian trả phòng mới sau khi gia hạn.

Bảng 3.3: Tóm tắt các bảng dữ liệu chính của hệ thống SmartHotel.

Trong mô hình dữ liệu trên, bảng rooms đóng vai trò lưu trạng thái hiện tại của từng phòng. Khi khách đặt phòng, thông tin đặt phòng được lưu vào bảng bookings và liên kết với phòng thông qua trường room_id. Khi khách check-in thành công, hệ thống cập nhật mã PIN cho phòng và lưu các thông tin liên quan đến lượt đặt phòng.

Các dữ liệu xác thực như ảnh CCCD, ảnh khuôn mặt và phiên xác thực được lưu trong bảng booking_artifacts để phục vụ kiểm tra lại khi cần thiết. Bảng users được sử dụng cho các tài khoản vận hành hệ thống, bao gồm quản trị viên và nhân viên dọn phòng. Trường role giúp phân quyền chức năng giữa các nhóm người dùng. Bảng extension_payments được dùng riêng cho nghiệp vụ gia hạn phòng, giúp hệ thống tách biệt dữ liệu thanh toán gia hạn với dữ liệu đặt phòng ban đầu.

Về quan hệ dữ liệu, một phòng trong bảng rooms có thể xuất hiện trong nhiều lượt đặt phòng khác nhau trong bảng bookings. Một lượt đặt phòng có thể có dữ liệu xác thực tương ứng trong bảng booking_artifacts. Khi khách gia hạn phòng, thông tin thanh toán gia hạn được ghi vào bảng extension_payments và liên kết với lượt đặt phòng thông qua booking_id. Cách tổ chức này giúp hệ thống theo dõi được vòng đời của phòng từ lúc đặt phòng, check-in, gia hạn, check-out, dọn phòng đến khi phòng trở lại trạng thái sẵn sàng.

Do hệ thống hiện sử dụng SQLite, mô hình dữ liệu phù hợp với quy mô thử nghiệm và số lượng truy cập vừa phải. Khi mở rộng cho khách sạn có nhiều phòng và nhiều giao dịch đồng thời, hệ thống nên chuyển sang MySQL hoặc PostgreSQL để tăng khả năng xử lý đồng thời, hỗ trợ khóa ngoại rõ ràng hơn, sao lưu dữ liệu tự động và quản trị dữ liệu tốt hơn.

3.3.3 Thiết kế xử lý đặt phòng và thanh toán

Quy trình đặt phòng bắt đầu từ việc khách hàng chọn phòng và thời gian lưu trú. Web Server kiểm tra dữ liệu trong Database để đảm bảo phòng còn trống trong khoảng thời gian được chọn. Nếu phòng hợp lệ, hệ thống tạo yêu cầu thanh toán thông qua PayOS và trả mã QR hoặc liên kết thanh toán về giao diện người dùng.

Sau khi khách hàng thanh toán thành công, PayOS gửi kết quả giao dịch về Web Server thông qua webhook hoặc hệ thống kiểm tra trạng thái thanh toán. Web Server xác nhận giao dịch, lưu thông tin đặt phòng chính thức vào Database và cập nhật trạng thái phòng. Nếu khách hủy thanh toán hoặc giao dịch không hoàn tất, hệ thống không chuyển phòng sang trạng thái đã đặt nhằm tránh giữ phòng sai.

3.3.4 Thiết kế xử lý check-in và cấp mã PIN

Sau khi khách hàng đến nhận phòng, kiosk gửi dữ liệu xác thực từ Raspberry Pi về Web Server. Web Server kiểm tra thông tin CCCD, đối chiếu với dữ liệu đặt phòng và kiểm tra kết quả xác thực khuôn mặt. Nếu thông tin hợp lệ, Web Server tạo mã PIN cho phòng tương ứng.

Mã PIN sau khi được tạo sẽ được xử lý theo ba hướng. Thứ nhất, Web Server lưu mã PIN và trạng thái nhận phòng vào Database. Thứ hai, Web Server gửi mã PIN đến ESP32 của phòng thông qua MQTT Broker. Thứ ba, hệ thống gửi mã PIN qua email để khách hàng có thể lưu lại thông tin sử dụng phòng.

Trong thiết kế này, Web Server chỉ gửi mã PIN xuống ESP32 sau khi khách check-in thành công. Quá trình nhập mã và mở cửa được xử lý trực tiếp trên ESP32. Cách làm này giúp quá trình mở cửa diễn ra nhanh hơn và không phụ thuộc vào việc mỗi lần nhập mã đều phải gửi lên Web Server để kiểm tra.

3.3.5 Thiết kế xử lý check-out và dọn phòng

Quy trình check-out được thiết kế theo hướng tách biệt giữa thao tác trả phòng và thao tác hoàn tất dọn phòng. Khi khách hàng hoặc quản trị viên thực hiện check-out, Web Server ghi nhận thời gian trả phòng và cập nhật trạng thái phòng sang trạng thái dọn phòng. Ở giai đoạn này, phòng chưa được đưa về trạng thái trống ngay.

Mã PIN cũ vẫn được giữ trong giai đoạn dọn phòng để nhân viên dọn phòng có thể vào phòng vệ sinh, kiểm tra thiết bị và xác nhận hoàn tất. Sau khi nhân viên dọn phòng xác nhận đã dọn xong trên giao diện hệ thống, Web Server mới vô hiệu hóa mã PIN trong Database và gửi mã PIN rỗng xuống ESP32 thông qua MQTT. Khi ESP32 nhận được mã rỗng, thiết bị xóa mã PIN đang lưu và chuyển về trạng thái chưa có mã hợp lệ.

3.4 Triển khai hệ thống trên VPS, tên miền và các dịch vụ tích hợp

Sau khi hoàn thiện thiết kế phần cứng và phần mềm, hệ thống được triển khai lên VPS để có thể hoạt động liên tục và cho phép người dùng truy cập từ Internet. Phần triển khai được trình bày trước phần giao diện Web nhằm làm rõ nền tảng vận hành của hệ thống: máy chủ được thuê ở đâu, tên miền được trỏ về VPS như thế nào, Web Server Flask được chạy ra sao, MQTT Broker được bố trí ở đâu và các dịch vụ như PayOS được cấu hình như thế nào.

Trong đề tài này, VPS đóng vai trò là máy chủ trung tâm. Web Server Flask được triển khai trên VPS để xử lý các yêu cầu từ giao diện khách hàng, kiosk, trang quản trị, trang dọn phòng và các dịch vụ tích hợp bên ngoài. MQTT Broker cũng được triển khai trên VPS để làm trung gian truyền dữ liệu giữa Web Server và ESP32 tại các phòng. Tên miền được cấu hình để người dùng có thể truy cập hệ thống bằng địa chỉ dễ nhớ thay vì nhập trực tiếp địa chỉ IP của VPS.

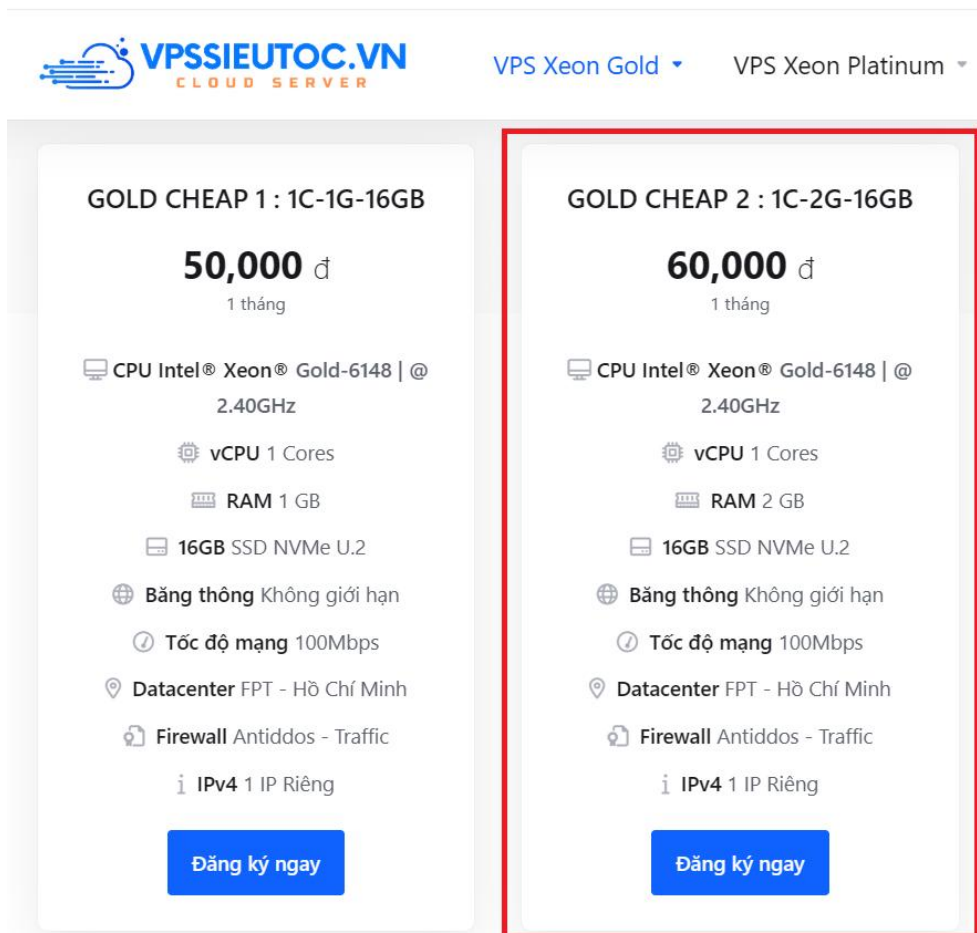
3.4.1 Thuê và lựa chọn VPS triển khai hệ thống

Nhóm sử dụng gói VPS giá 60.000 đồng/tháng để triển khai hệ thống thử nghiệm. Gói VPS này thuộc nhóm VPS Xeon Gold, phù hợp với quy mô đồ án vì hệ thống chủ yếu phục vụ Web Flask, SQLite, MQTT Broker và một số tác vụ tích hợp nhẹ. Các tác vụ xử lý AI liên quan đến ảnh CCCD và khuôn mặt không đặt trực tiếp lên VPS mà được

tách sang Raspberry Pi tại kiosk, nhờ đó giảm tải đáng kể cho máy chủ trung tâm.

Thông số	Giá trị gói VPS sử dụng
Tên gói	Gold Cheap 2
Giá thuê	60.000 đồng/tháng
CPU	Intel Xeon Gold 6148, 1 vCPU, xung nhịp 2.40GHz
RAM	2GB
Ổ cứng	16GB SSD NVMe U.2
Băng thông	Không giới hạn
Tốc độ mạng	100Mbps
Datacenter	FPT – Hồ Chí Minh
Bảo vệ mạng	Firewall Anti-DDoS Traffic
IPv4	1 IP riêng

Bảng 3.4: Cấu hình gói VPS được sử dụng để triển khai hệ thống.



Hình 3.16: Thông tin gói VPS được sử dụng để triển khai hệ thống.

Với cấu hình 1 vCPU và 2GB RAM, VPS phù hợp với mô hình thử nghiệm của đề tài. Web Server Flask xử lý các tác vụ đặt phòng, check-in, thanh toán và quản trị; SQLite lưu trữ dữ liệu dạng file; MQTT Broker xử lý các gói tin điều khiển nhẹ giữa Web Server và ESP32. Do hệ thống AI xử lý ảnh được tách sang Raspberry Pi tại kiosk nên VPS không phải xử lý trực tiếp các tác vụ nhận diện khuôn mặt nặng.

3.4.2 Ước tính khả năng đáp ứng truy cập Web

Khả năng phục vụ truy cập của VPS phụ thuộc vào cách chạy Flask, kích thước hình ảnh giao diện, số lượng request đồng thời, số lượng truy vấn cơ sở dữ liệu và việc có sử dụng reverse proxy/cache hay không. Với cấu hình VPS 1 vCPU, 2GB RAM và mạng 100Mbps, hệ thống có thể đáp ứng tốt quy mô thử nghiệm của đề án nếu lượng người dùng không quá lớn.

Tình huống sử dụng	Ước tính khả năng đáp ứng an toàn
Người dùng xem trang nhẹ đồng thời	Khoảng 20–40 người dùng đồng thời nếu giao diện không tải ảnh quá lớn.
Người dùng thao tác đặt phòng/thanh toán đồng thời	Khoảng 5–10 luồng thao tác đồng thời để đảm bảo SQLite và Flask xử lý ổn định.
Lượt truy cập/ngày ở quy mô đồ án	Khoảng 500–1500 lượt xem trang/ngày là phù hợp cho mô hình thử nghiệm.
Số lượng thiết bị ESP32 kết nối MQTT	Có thể đáp ứng nhiều thiết bị IoT nhẹ; với mô hình 2–10 phòng là dư khả năng.
Tác vụ xử lý AI	Không đặt trực tiếp lên VPS; Raspberry Pi xử lý riêng tại kiosk nên giảm tải đáng kể cho VPS.

Bảng 3.5: Ước tính khả năng đáp ứng của VPS trong phạm vi mô hình thử nghiệm.

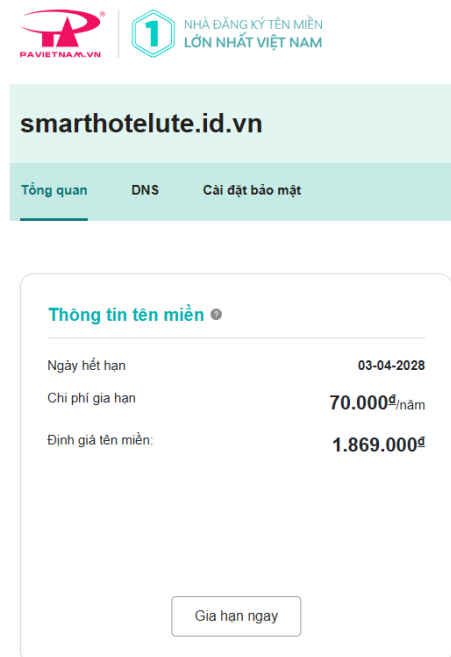
Các con số trên là ước tính thiết kế, không phải kết quả benchmark chính thức. Khi triển khai thực tế, cần đo bằng công cụ kiểm thử tải như ApacheBench, JMeter hoặc Locust để xác định số người dùng đồng thời tối đa. Tuy nhiên, với phạm vi đồ án và số phòng thử nghiệm nhỏ, cấu hình VPS 60.000 đồng/tháng đáp ứng được nhu cầu vận hành Web Server, Database và MQTT Broker.

3.4.3 Cấu hình tên miền, DNS và HTTPS

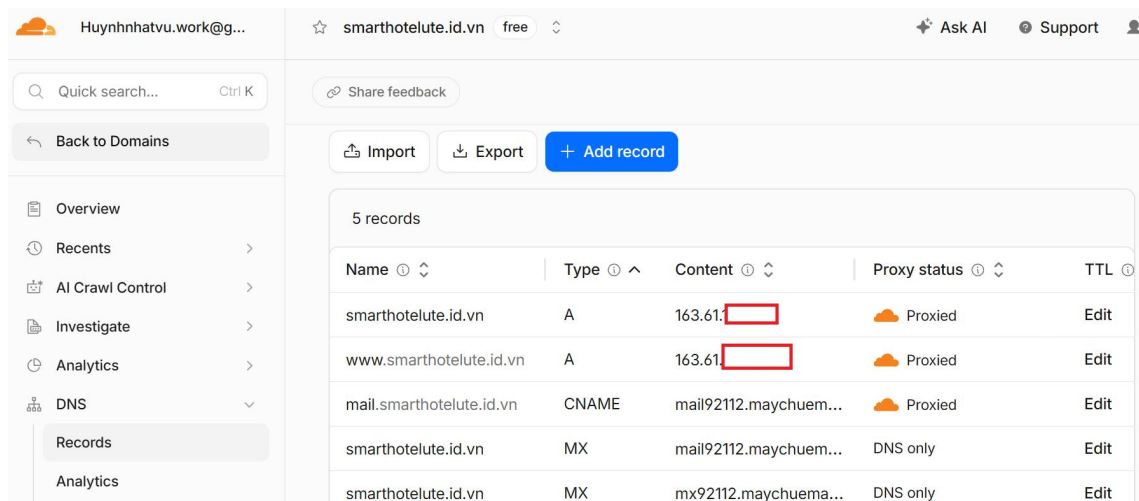
Tên miền được sử dụng để giúp người dùng truy cập hệ thống bằng một địa chỉ dễ nhớ thay vì phải nhập địa chỉ IP của VPS. Sau khi thuê hoặc đăng ký tên miền, nhóm cấu hình bản ghi DNS để trỏ tên miền về địa chỉ IP public của VPS. Trong hệ thống này, tên miền chính được sử dụng là `https://smarthotelute.id.vn/`.

DNS có nhiệm vụ phân giải tên miền thành địa chỉ IP của VPS. Bản ghi quan trọng nhất là bản ghi A, dùng để trỏ tên miền chính về địa chỉ IPv4 của VPS. Nếu hệ thống sử dụng thêm tên miền phụ cho Web hoặc MQTT, có thể cấu hình thêm bản ghi A hoặc CNAME tùy theo mục đích sử dụng. HTTPS được dùng để mã hóa dữ liệu truyền giữa

trình duyệt và Web Server, đặc biệt quan trọng với các chức năng đăng nhập, đặt phòng, thanh toán và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng.



Hình 3.17: Tên miền được sử dụng để truy cập hệ thống SmartHotel.



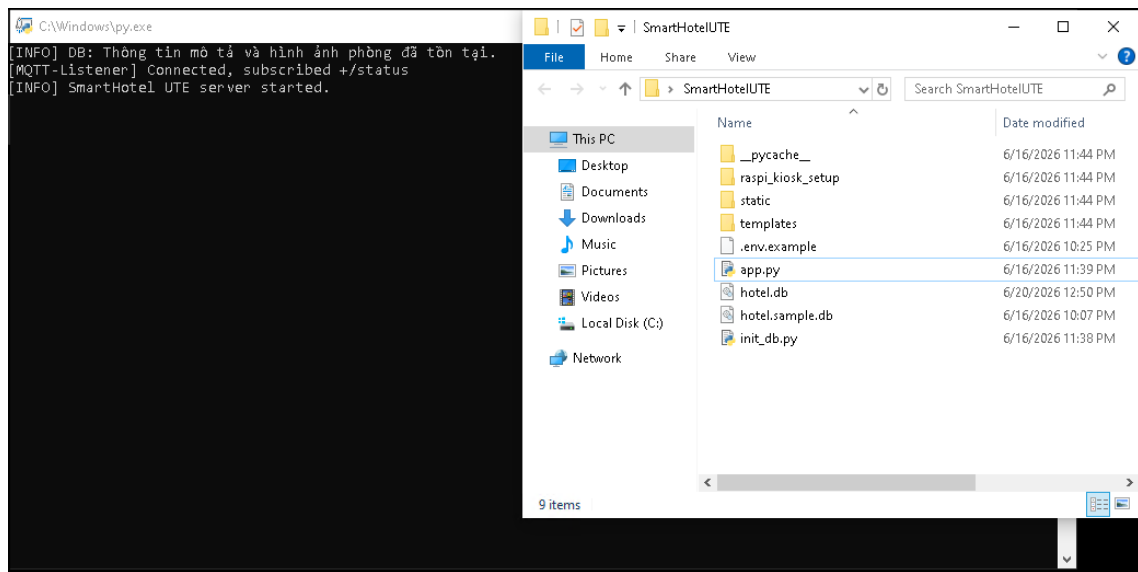
Hình 3.18: Cấu hình bản ghi DNS trỏ tên miền về VPS.

Khi sử dụng dịch vụ DNS trung gian như Cloudflare, các bản ghi phục vụ Web có thể bật proxy để hỗ trợ SSL/TLS và bảo vệ truy cập Web. Tuy nhiên, đối với MQTT Broker sử dụng cổng riêng như 1883, cần chú ý không để kết nối MQTT đi qua chế độ proxy Web nếu dịch vụ trung gian không hỗ trợ MQTT trực tiếp. Khi cần dùng tên miền cho

MQTT, nên cấu hình bản ghi DNS phù hợp và để chế độ DNS only.

3.4.4 Triển khai Web Server Flask trên VPS

Web Server của hệ thống được xây dựng bằng Flask và triển khai trên VPS. Khi chạy trên VPS, Web Server tiếp nhận yêu cầu từ người dùng thông qua trình duyệt hoặc kiosk, xử lý nghiệp vụ và trả kết quả về giao diện tương ứng. Các chức năng như đặt phòng, thanh toán, check-in, check-out, quản lý phòng, tạo mã PIN và gửi lệnh MQTT đều được xử lý từ Web Server.



Hình 3.19: Web Server Flask được chạy trên VPS.

Trong quá trình triển khai, source code được đưa lên VPS, sau đó cài đặt môi trường Python, các thư viện cần thiết và cấu hình biến môi trường cho các dịch vụ tích hợp. Web Server được cấu hình chạy trên địa chỉ máy chủ và cổng phù hợp. Khi hệ thống cần vận hành ổn định hơn, có thể sử dụng thêm công cụ chạy nền hoặc reverse proxy để đảm bảo dịch vụ tự khởi động lại khi VPS reboot.

3.4.5 Cấu hình MQTT Broker trên VPS

MQTT Broker được triển khai trên VPS để làm trung gian truyền dữ liệu giữa Web Server và ESP32 tại các phòng [10, 11]. Web Server publish dữ liệu đến các topic tương ứng với từng phòng, còn ESP32 subscribe các topic cần thiết để nhận mã PIN, lệnh mở cửa hoặc cảnh báo. Các topic MQTT được thiết kế theo mã phòng để dễ mở rộng.

```
Administrator: Command Prompt - mosquitto.exe -c mosquitto.conf -v
1781938027: mosquitto version 2.1.2 terminating

C:\Program Files\Mosquitto>mosquitto.exe -c mosquitto.conf -v
1781938282: mosquitto version 2.1.2 starting
1781938282: Config loaded from mosquitto.conf.
1781938282: Bridge support available.
1781938282: Persistence support available.
1781938282: TLS support available.
1781938282: TLS-PSK support available.
1781938282: Websockets support available.
1781938282: Plugin builtin-security has registered to receive 'basic-auth' events.
1781938282: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1781938282: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1781938282: mosquitto version 2.1.2 running
1781938288: New connection from 127.0.0.1:61905 on port 1883.
1781938288: New client connected from 127.0.0.1:61905 as auto-D5811AE9-5961-E8F5-CD56-4735CD2A40E3 (p4, c1, k60, u'China').
1781938288: No will message specified.
1781938288: Sending CONNACK to auto-D5811AE9-5961-E8F5-CD56-4735CD2A40E3 (0, 0)
1781938288: Received SUBSCRIBE from auto-D5811AE9-5961-E8F5-CD56-4735CD2A40E3
1781938288: +/status (QoS 0)
1781938288: auto-D5811AE9-5961-E8F5-CD56-4735CD2A40E3 0 +/status
1781938288: Sending SUBACK to auto-D5811AE9-5961-E8F5-CD56-4735CD2A40E3
1781938301: New connection from 27.74.133.231:15833 on port 1883.
1781938301: New client connected from 27.74.133.231:15833 as ESP32_Room102 (p4, c1, k30, u'China').
```

Hình 3.20: MQTT Broker được triển khai trên VPS để kết nối Web Server với ESP32.

Khi triển khai MQTT Broker trên VPS, cần cấu hình tài khoản truy cập, mật khẩu, cổng kết nối và firewall. Việc bật xác thực người dùng giúp hạn chế thiết bị lạ kết nối vào Broker. Ngoài ra, Web Server và ESP32 cần sử dụng đúng địa chỉ Broker, đúng port, đúng tài khoản và đúng topic để đảm bảo truyền nhận dữ liệu ổn định.

3.4.6 Cấu hình tích hợp PayOS

PayOS được tích hợp vào hệ thống để tạo mã QR thanh toán cho các nghiệp vụ đặt phòng và gia hạn phòng [14, 15]. Khi khách hàng tạo yêu cầu thanh toán, Web Server gửi thông tin đơn hàng đến PayOS. PayOS trả về thông tin thanh toán để hiển thị cho khách hàng. Sau khi khách hàng thanh toán thành công, hệ thống nhận kết quả giao dịch và cập nhật trạng thái đặt phòng trong Database.

Thông tin cấu hình	Ngân hàng
Client ID 	 
f0735487-b150-4451-8244-	HUYNH NHAT VU
Api Key 	5811 6287 47 Đã liên kết
25d94cd3-4180-4faf-99ac-	
Checksum Key 	
406774abcf6c0bc8324be9d3593ad821	
Webhook url  	Ngân hàng dự phòng
https://smarthotelute.id.vn/api/payos_webhook	 Thêm ngân hàng dự phòng

Hình 3.21: Cấu hình thông tin liên kết PayOS trong hệ thống.

Khi cấu hình PayOS, Web Server cần có các thông tin cần thiết để tạo yêu cầu thanh toán và xác thực kết quả giao dịch. Các thông tin như Client ID, API Key, checksum key hoặc tài khoản liên kết là dữ liệu nhạy cảm, không nên hiển thị trực tiếp trong báo cáo. Trong hình minh họa, các vùng chứa thông tin bảo mật cần được che lại trước khi đưa vào bản nộp chính thức.

3.4.7 Lưu ý bảo mật khi triển khai

Do hệ thống có liên quan đến đặt phòng, thanh toán, thông tin cá nhân và điều khiển thiết bị IoT, quá trình triển khai cần chú ý bảo mật. Các thông tin như tài khoản VPS, địa chỉ IP thật, mật khẩu MQTT, khóa API PayOS, khóa Google, mật khẩu email và token không nên hard-code trực tiếp trong source hoặc hiển thị trong hình ảnh báo cáo.

Các thông tin cấu hình nên được lưu trong biến môi trường hoặc file cấu hình riêng và không đưa lên kho mã nguồn công khai. Khi chụp màn hình VPS, DNS, Cloudflare, PayOS hoặc terminal MQTT để đưa vào báo cáo, cần che các phần nhạy cảm bằng khối màu rõ ràng. Ngoài ra, firewall trên VPS nên chỉ mở các cổng cần thiết, còn các dịch vụ quản trị nên được giới hạn quyền truy cập để giảm rủi ro mất an toàn hệ thống.

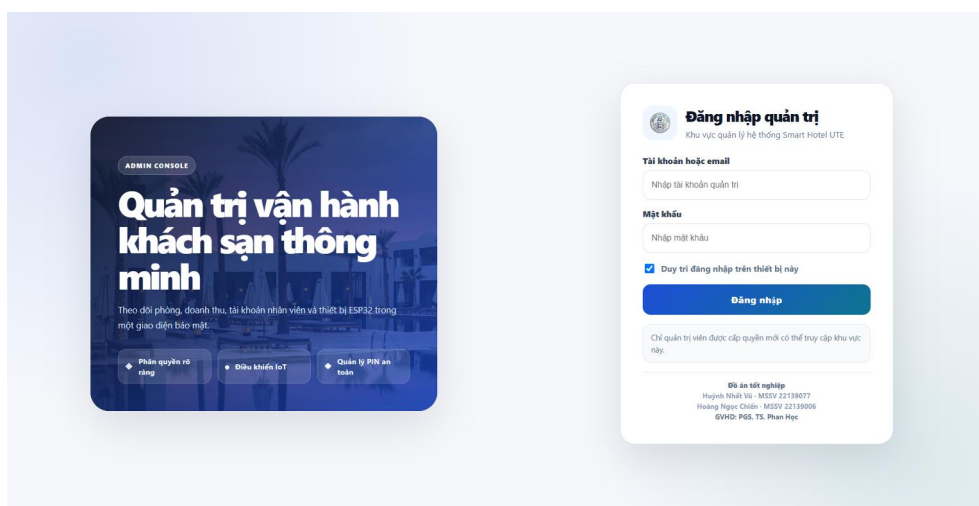
3.5 Thiết kế giao diện hệ thống

Sau khi hoàn tất phần triển khai máy chủ, tên miền, DNS, Web Server và MQTT Broker, các giao diện Web được xây dựng để người dùng tương tác với hệ thống. Giao diện được thiết kế theo từng nhóm vai trò gồm khách hàng, kiosk tự phục vụ, quản trị viên và nhân viên dọn phòng. Mỗi nhóm giao diện có đường dẫn truy cập riêng, giúp phân tách quyền sử dụng và giảm nhầm lẫn trong quá trình vận hành.

Trong chương này, các giao diện được trình bày ở mức thiết kế tổng quan, tập trung vào bố cục, chức năng chính, vai trò sử dụng và đường dẫn truy cập. Các thao tác chi tiết như đặt phòng, thanh toán, quét CCCD, xác thực khuôn mặt, nhận mã PIN, gia hạn phòng, trả phòng, lọc doanh thu và xuất Excel sẽ được trình bày trong Chương 4.

3.5.1 Giao diện đăng nhập và phân quyền truy cập

Hệ thống có nhiều nhóm người dùng nên cần tách riêng các trang đăng nhập theo vai trò. Khách hàng có thể đăng nhập bằng tài khoản Google ở giao diện khách hàng. Quản trị viên sử dụng trang đăng nhập riêng tại <https://smarthotelute.id.vn/admin/login>. Tương tự, kiosk và nhân viên dọn phòng cũng có trang đăng nhập riêng để hạn chế người dùng không đúng vai trò truy cập vào các chức năng vận hành nội bộ.



Hình 3.22: Giao diện đăng nhập dành cho quản trị viên.

Các đường dẫn đăng nhập chính của hệ thống gồm:

- **Admin login:** <https://smarthotelute.id.vn/admin/login>

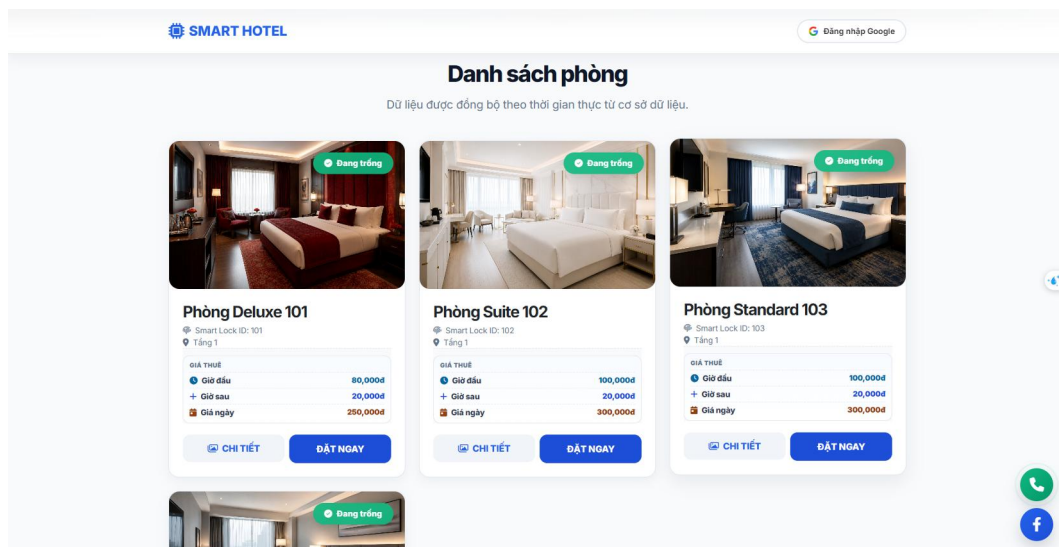
- **Kiosk login:** <https://smarthotelute.id.vn/kiosk/login>
- **Housekeeping login:** <https://smarthotelute.id.vn/housekeeping/login>

Việc tách riêng các trang đăng nhập giúp hệ thống kiểm soát quyền rõ ràng hơn. Admin được phép quản lý toàn bộ dữ liệu, kiosk chỉ phục vụ các thao tác tự phục vụ tại khách sạn, còn nhân viên dọn phòng chỉ truy cập các chức năng liên quan đến phòng cần dọn và xác nhận hoàn tất dọn phòng.

3.5.2 Giao diện khách hàng

Link web: <https://smarthotelute.id.vn/>

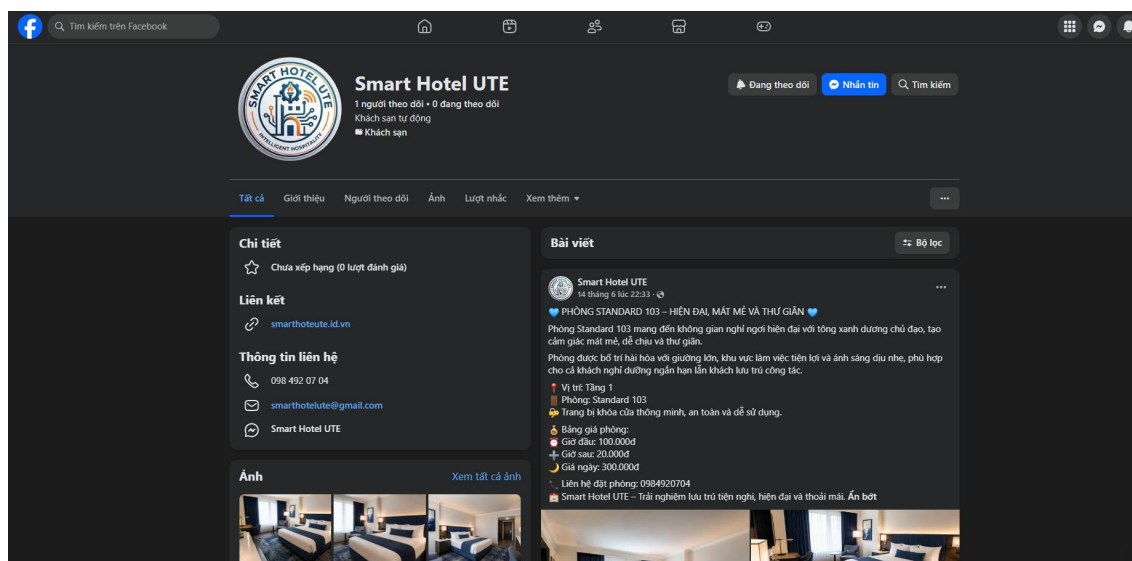
Giao diện khách hàng là nơi người dùng truy cập để xem thông tin phòng, lựa chọn thời gian lưu trú, đặt phòng và theo dõi lịch sử đặt phòng. Giao diện được thiết kế theo hướng trực quan, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm phòng, xem trạng thái phòng, xem giá phòng và thực hiện thao tác đặt phòng trực tuyến.



Hình 3.23: Thiết kế giao diện Website phía khách hàng.

Các chức năng chính của giao diện khách hàng gồm xem danh sách phòng, xem thông tin chi tiết phòng, chọn thời gian nhận phòng và trả phòng, nhập thông tin đặt phòng, thực hiện thanh toán và theo dõi lịch sử đặt phòng. Sau khi khách hàng hoàn tất đặt phòng và thanh toán, thông tin được gửi về Web Server để lưu vào cơ sở dữ liệu và phục vụ cho quá trình check-in tại kiosk.

Bên cạnh giao diện Website chính, hệ thống còn được hỗ trợ bởi fanpage Smart Hotel UTE nhằm giới thiệu thông tin khách sạn và hỗ trợ khách hàng tiếp cận dịch vụ đặt phòng. Fanpage cung cấp các nội dung như hình ảnh phòng, mô tả phòng, bảng giá, vị trí phòng, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email, đường dẫn đến Website đặt phòng và thông tin nhấn tin trực tiếp qua fanpage. Nhờ đó, khách hàng có thể xem trước thông tin phòng trên mạng xã hội trước khi truy cập Website để thực hiện đặt phòng trực tuyến.



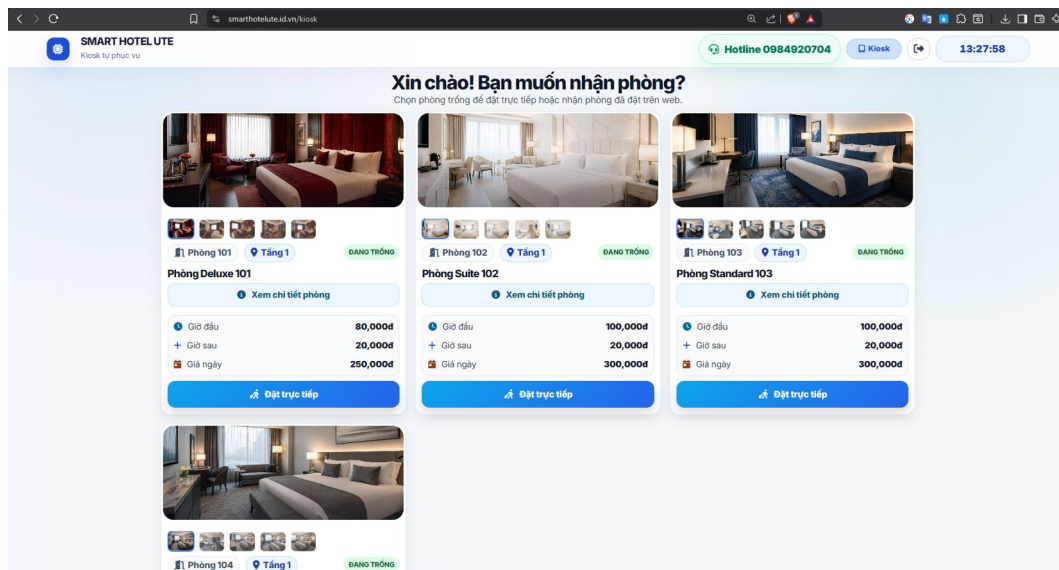
Hình 3.24: Fanpage Smart Hotel UTE hỗ trợ giới thiệu phòng, thông tin liên hệ và dẫn khách hàng đến Website đặt phòng.

Việc bổ sung fanpage giúp hệ thống có tính thực tế hơn trong quá trình triển khai. Khách hàng không chỉ truy cập trực tiếp vào Website mà còn có thể tiếp cận thông tin khách sạn thông qua mạng xã hội. Đây là kênh hỗ trợ quảng bá, cung cấp thông tin liên hệ, tăng khả năng tiếp cận khách hàng và hỗ trợ quá trình đặt phòng trực tuyến.

3.5.3 Giao diện kiosk tự phục vụ

Link web: <https://smarthotelute.id.vn/kiosk>

Giao diện kiosk được thiết kế cho màn hình cảm ứng đặt tại khách sạn, phục vụ các thao tác tự động như check-in, quét căn cước công dân, xác thực khuôn mặt, nhận mã PIN, gia hạn phòng và trả phòng. Do được sử dụng trực tiếp bởi khách hàng tại kiosk, giao diện cần có bố cục đơn giản, nút bấm lớn và hướng dẫn thao tác rõ ràng.



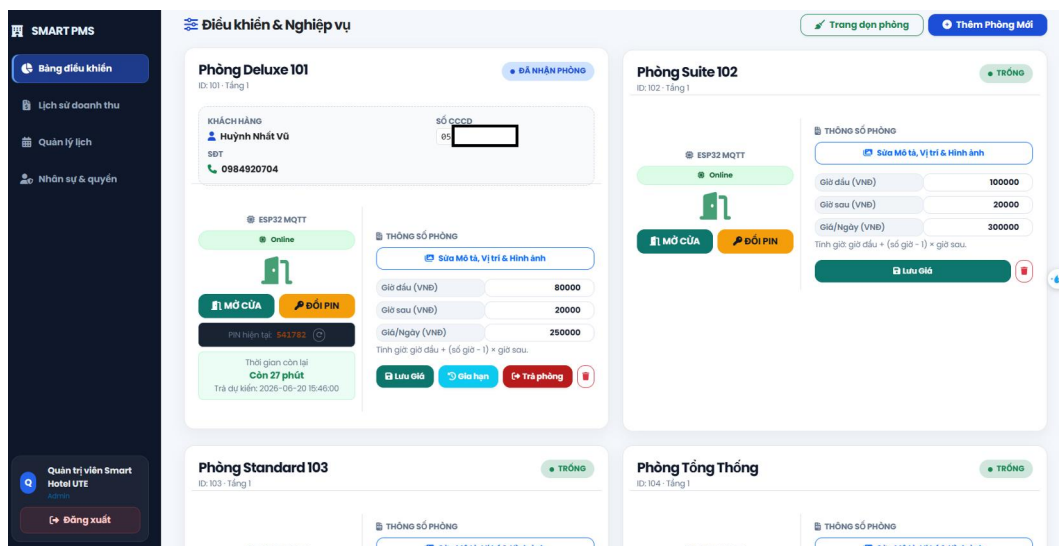
Hình 3.25: Thiết kế giao diện kiosk tự phục vụ.

Trong quy trình check-in, kiosk đóng vai trò trung gian giữa khách hàng, Raspberry Pi AI Server và Web Server. Khách hàng thao tác trên màn hình cảm ứng, dữ liệu hình ảnh được Raspberry Pi xử lý, còn kết quả xác thực được Web Server kiểm tra để tạo mã PIN. Ngoài check-in, giao diện kiosk còn hỗ trợ gia hạn thời gian lưu trú và trả phòng sớm. Trang kiosk có cơ chế đăng nhập riêng tại <https://smarthotelute.id.vn/kiosk/login> để hạn chế truy cập trái phép vào giao diện tự phục vụ.

3.5.4 Giao diện quản trị viên

Link web: <https://smarthotelute.id.vn/admin>

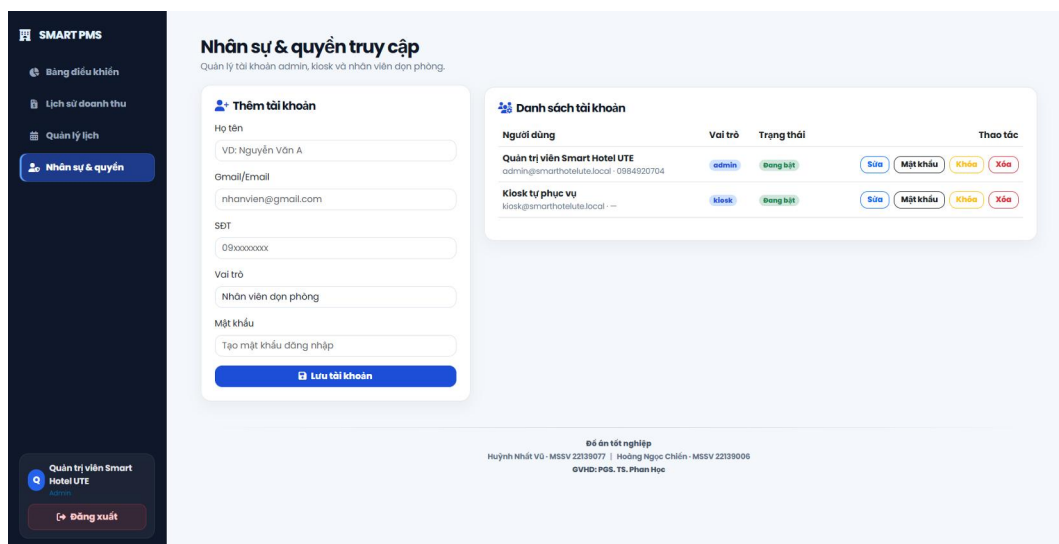
Giao diện quản trị viên được xây dựng để hỗ trợ người vận hành theo dõi và quản lý toàn bộ hoạt động của khách sạn. Đây là giao diện có nhiều quyền nhất trong hệ thống, cho phép quản lý phòng, nhân viên, lịch đặt phòng, trạng thái check-in/check-out, doanh thu và các thao tác điều khiển phòng khi cần thiết.



Hình 3.26: Thiết kế giao diện quản trị viên.

Thông qua giao diện quản trị, quản trị viên có thể theo dõi trạng thái từng phòng, xem thông tin đặt phòng, cập nhật trạng thái phòng, mở cửa từ xa, xử lý check-out, quản lý nhân sự, quản lý lịch đặt phòng và kiểm tra doanh thu. Các chức năng quản trị được tổ chức thành nhiều trang con để dễ sử dụng và dễ mở rộng.

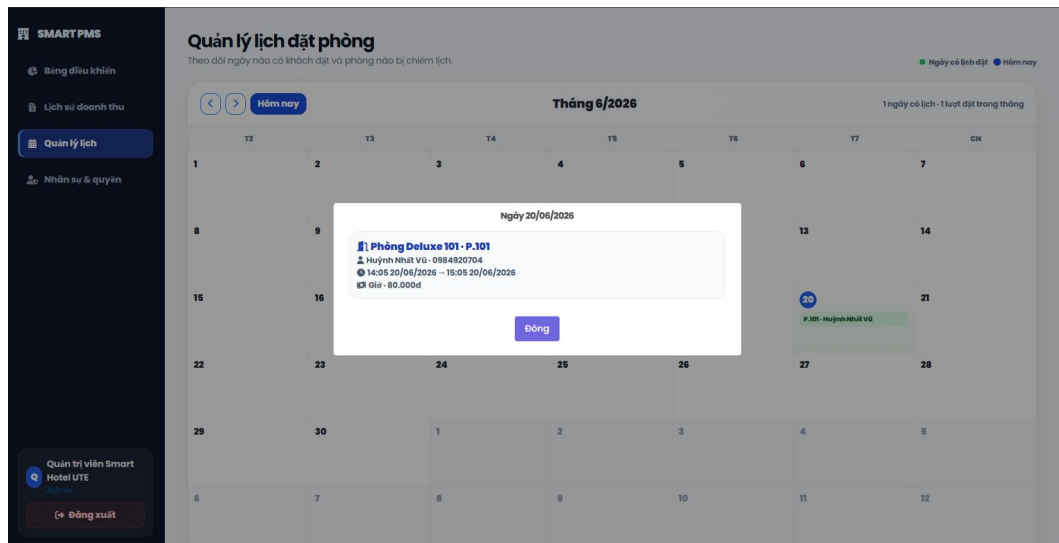
Link web: <https://smarthotelute.id.vn/admin/staff>



Hình 3.27: Thiết kế giao diện quản lý nhân sự trong trang quản trị.

Trang quản lý nhân sự cho phép quản trị viên thêm, chỉnh sửa, khóa/mở khóa hoặc xóa tài khoản nhân viên. Chức năng này giúp khách sạn phân quyền người vận hành, đặc biệt là nhân viên dọn phòng hoặc nhân viên hỗ trợ quản lý.

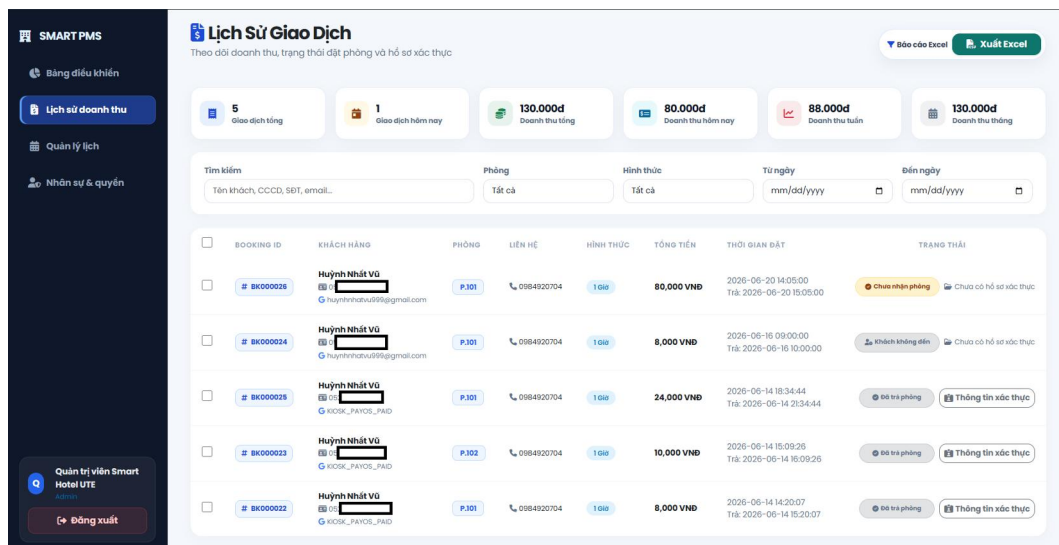
Link web: <https://smarthotelute.id.vn/admin/calendar>



Hình 3.28: Thiết kế giao diện quản lý lịch đặt phòng.

Trang quản lý lịch giúp quản trị viên theo dõi các lượt đặt phòng theo thời gian, kiểm tra tình trạng phòng theo ngày và hỗ trợ xử lý các trường hợp trùng lịch, gia hạn hoặc check-out. Đây là giao diện quan trọng để người vận hành nhìn được lịch sử dụng phòng theo dạng trực quan hơn.

Link web: <https://smarthotelute.id.vn/admin/bookings>



Hình 3.29: Thiết kế giao diện lịch sử đặt phòng và thống kê doanh thu trong trang quản trị.

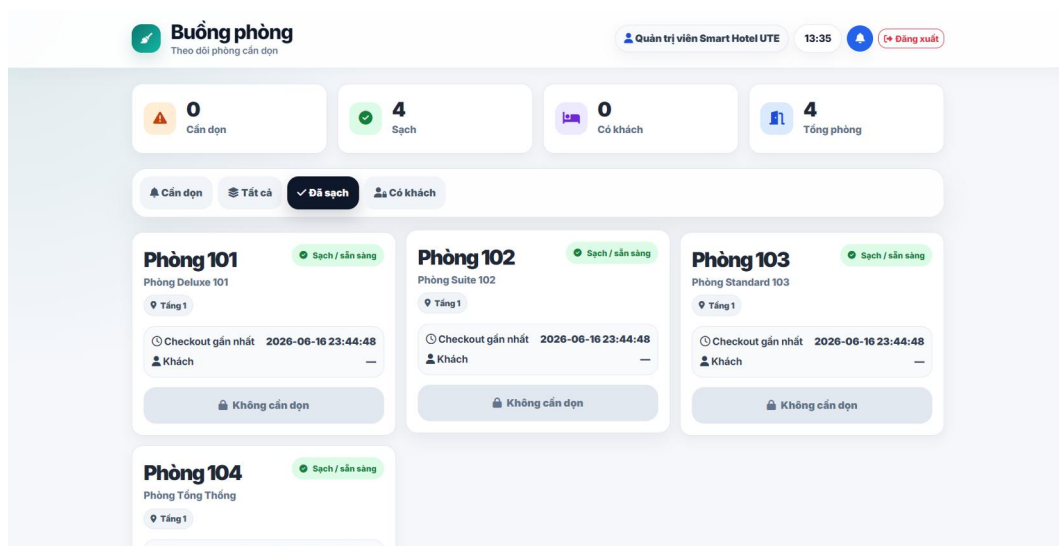
Trang lịch sử đặt phòng và doanh thu hỗ trợ quản trị viên tra cứu dữ liệu đặt phòng,

kiểm tra trạng thái thanh toán, xem doanh thu và phục vụ việc xuất dữ liệu báo cáo. Các thao tác lọc dữ liệu, xuất Excel hoặc kiểm tra từng giao dịch cụ thể sẽ được trình bày ở Chương 4.

3.5.5 Giao diện nhân viên dọn phòng

Link web: <https://smarthotelute.id.vn/housekeeping>

Giao diện nhân viên dọn phòng được thiết kế riêng cho bộ phận housekeeping, giúp nhân viên theo dõi danh sách các phòng cần dọn sau khi khách trả phòng. Khi phòng chuyển sang trạng thái dọn phòng, nhân viên có thể xem thông tin phòng, thực hiện vệ sinh và xác nhận đã dọn xong trên hệ thống.



Hình 3.30: Thiết kế giao diện nhân viên dọn phòng.

Trong quy trình vận hành, sau khi khách check-out, phòng không được chuyển ngay về trạng thái trống mà chuyển sang trạng thái cần dọn. Mã PIN cũ được giữ trong giai đoạn này để nhân viên dọn phòng có thể vào phòng xử lý vệ sinh. Sau khi nhân viên xác nhận đã dọn xong, Web Server cập nhật trạng thái phòng về trống và gửi dữ liệu xóa mã PIN xuống ESP32. Trạng thái dọn phòng cũng có cơ chế đăng nhập riêng tại <https://smarthotelute.id.vn/housekeeping/login> để đảm bảo chỉ nhân viên được phân quyền mới có thể thao tác.

Chương 4

KẾT QUẢ - NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ

4.1 Kết quả

Chương này trình bày kết quả thực nghiệm của hệ thống "Quản lý và đặt phòng khách sạn tự động" sau khi hoàn thiện quá trình thiết kế, thi công phần cứng, xây dựng Web Server, triển khai trên VPS và tích hợp các dịch vụ liên quan. Nội dung tập trung vào các quy trình vận hành chính gồm đặt phòng từ Website, thanh toán, check-in tại kiosk, xác thực CCCD và khuôn mặt, cấp mã PIN, gia hạn phòng, trả phòng sớm, dọn phòng, quản lý thông tin đặt phòng và xuất dữ liệu Excel.

Trong quá trình thực nghiệm, luồng chính được kiểm tra theo hướng khách hàng đặt phòng từ Website, sau đó đến kiosk để thực hiện check-in. Đây là luồng phù hợp với tình huống khách hàng đặt phòng trước khi đến khách sạn. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ đặt phòng trực tiếp tại kiosk. Quy trình đặt phòng trực tiếp tại kiosk có logic xử lý tương tự đặt phòng trên Website, chỉ khác ở bước đầu là khách thao tác chọn phòng và thanh toán ngay tại kiosk thay vì thực hiện trước trên Website.

4.1.1 Kịch bản thực nghiệm tổng quát

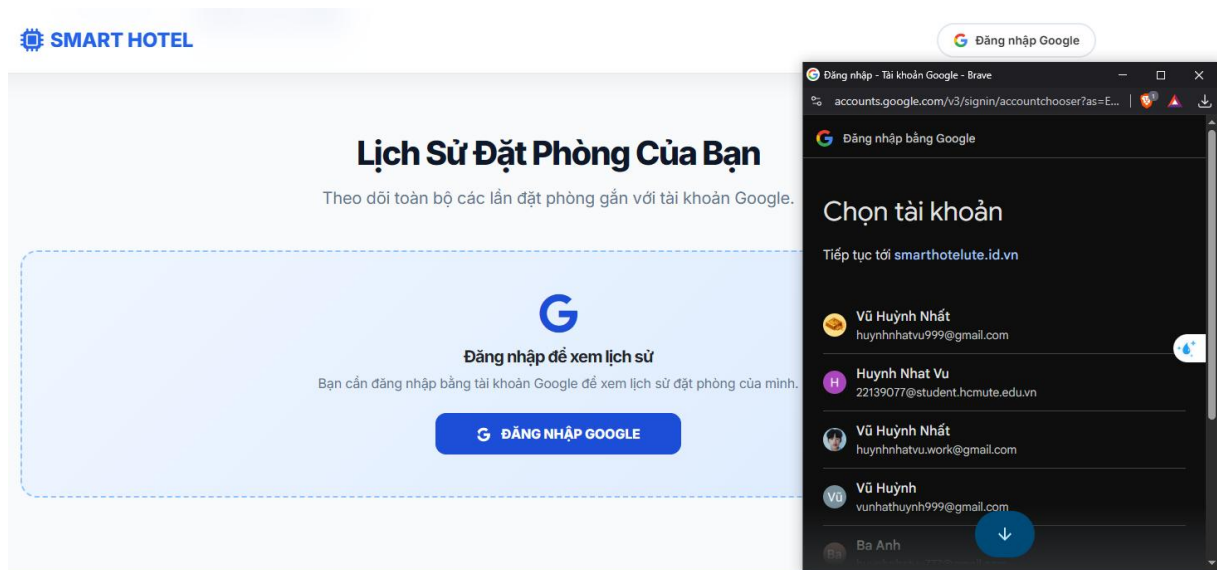
Kịch bản thực nghiệm được xây dựng theo trình tự sử dụng thực tế của hệ thống. Khách hàng đầu tiên truy cập Website để đăng nhập, chọn phòng, nhập thông tin và thanh toán. Sau khi đặt phòng thành công, khách hàng đến kiosk để quét CCCD, xác thực khuôn mặt và nhận mã PIN. Mã PIN được Web Server gửi đồng thời đến ESP32 của phòng thông qua MQTT Broker và gửi đến email khách hàng. Trong thời gian lưu trú, khách hàng có thể gia hạn phòng hoặc trả phòng sớm tại kiosk. Sau khi khách trả phòng, phòng được chuyển sang trạng thái dọn phòng để nhân viên xử lý trước khi đưa phòng về trạng thái sẵn sàng.

STT	Chức năng kiểm tra	Kết quả mong đợi
1	Đặt phòng trên Website	Khách hàng đăng nhập, chọn phòng, nhập thông tin và tạo đơn đặt phòng.
2	Thanh toán trực tuyến	Hệ thống tạo mã QR PayOS và cập nhật trạng thái sau khi thanh toán thành công.
3	Lịch sử đặt phòng khách hàng	Khách hàng xem được thông tin đặt phòng đã tạo trên hệ thống.
4	Check-in tại kiosk	Kiosk quét CCCD, xác thực khuôn mặt và đối chiếu với thông tin đặt phòng.
5	Cấp mã PIN	Web Server tạo mã PIN, gửi mã đến ESP32 qua MQTT và gửi email cho khách hàng.
6	Gia hạn và trả phòng sớm	Kiosk yêu cầu nhập mã PIN, sau đó xử lý gia hạn hoặc trả phòng theo yêu cầu của khách.
7	Dọn phòng	Nhân viên dọn phòng xác nhận hoàn tất, Web Server xóa mã PIN cũ và cập nhật phòng trống.
8	Quản trị và xuất Excel	Admin xem thông tin đặt phòng, thông tin lưu trữ và xuất dữ liệu Excel.

Bảng 4.1: Kịch bản thực nghiệm các chức năng chính của hệ thống.

4.1.2 Kết quả đặt phòng từ Website

Quy trình đặt phòng từ Website bắt đầu bằng việc khách hàng truy cập trang Web của hệ thống và đăng nhập bằng tài khoản Google. Việc đăng nhập giúp hệ thống xác định người dùng, liên kết thông tin đặt phòng với tài khoản khách hàng và hỗ trợ gửi email mã PIN sau khi check-in thành công.



Hình 4.1: Kết quả đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Google.

Sau khi đăng nhập, khách hàng chọn phòng, nhập thông tin cá nhân và xác nhận thời gian lưu trú. Các thông tin như họ tên, số căn cước công dân, số điện thoại, email, loại phòng, thời gian nhận phòng và thời gian trả phòng được hệ thống lưu lại để phục vụ cho bước thanh toán và đối chiếu khi khách check-in tại kiosk.

Thủ Tục Đặt Phòng
Phòng Deluxe 101 (ID: 101)

Vũ Huỳnh Nhất
Đang đặt phòng với tài khoản Google

Họ và Tên
Huỳnh Nhất Vũ

Số điện thoại
0984920704

Số CCCD (T2 số)
0

Hình thức thuê
Theo Giờ

Thời gian thuê (Giờ)
1

Thời gian dự kiến nhận phòng
06/20/2026 09:55 PM

Chọn ngày/giờ khách dự kiến tới. Hệ thống sẽ tự tính giờ trả phòng theo thời lượng thuê.

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN
Giờ đầu: 80.000đ - Giờ sau: 20.000đ/giờ

80.000 VNĐ

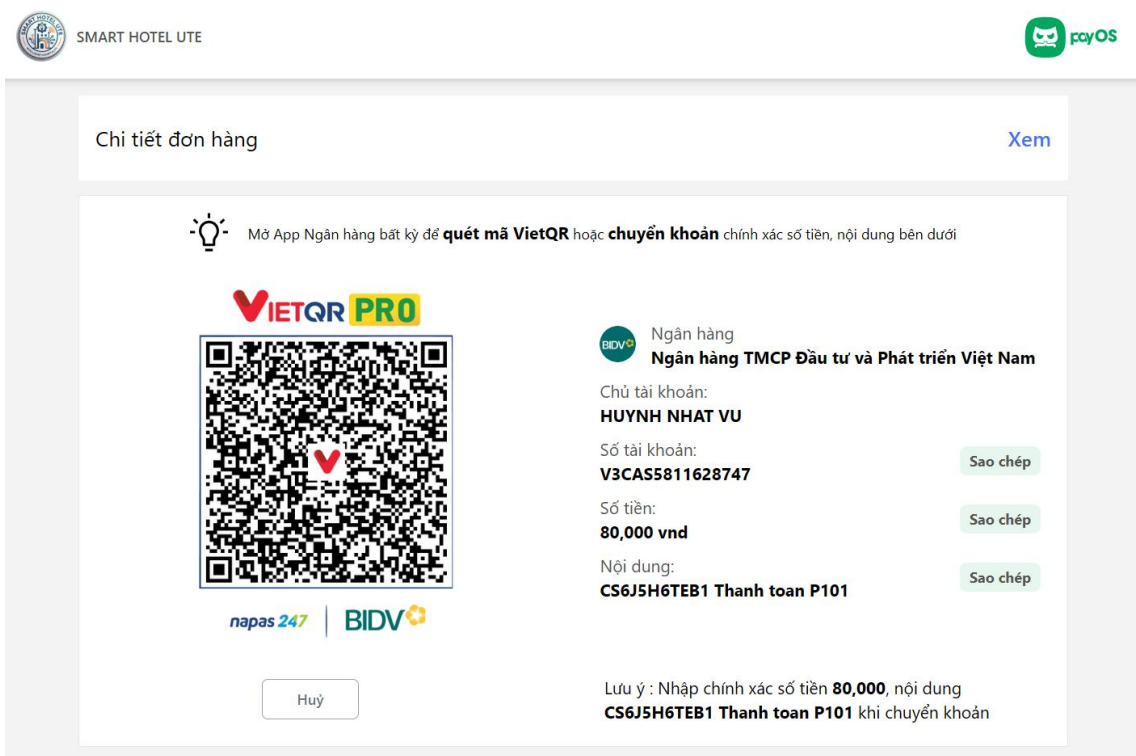
Nhận phòng dự kiến
21:55 20/06/2026

Trả phòng dự kiến
22:55 20/06/2026

XÁC NHẬN THANH TOÁN PAYOS

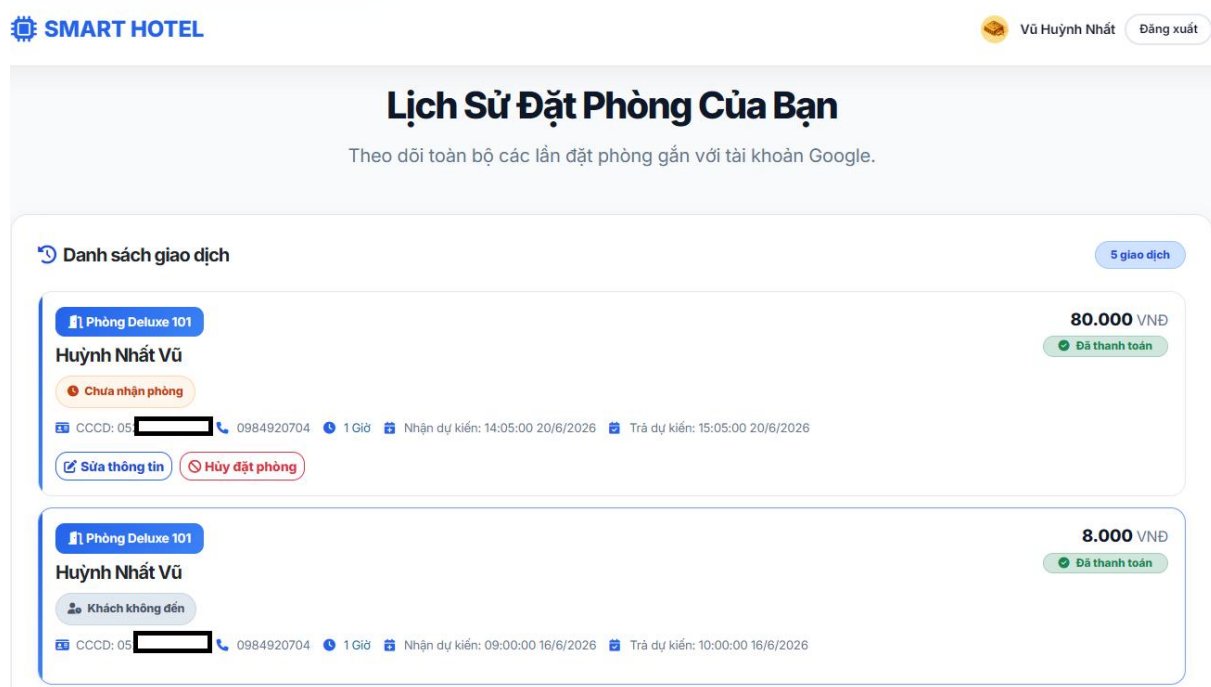
Hình 4.2: Thông tin đặt phòng của khách hàng trên Website.

Sau khi khách hàng xác nhận thông tin, hệ thống chuyển sang bước thanh toán. Web Server tạo yêu cầu thanh toán thông qua PayOS và hiển thị mã QR để khách hàng thực hiện giao dịch. Khi giao dịch thành công, Web Server cập nhật trạng thái thanh toán và lưu đơn đặt phòng vào cơ sở dữ liệu.



Hình 4.3: Kết quả thanh toán đặt phòng trên Website thông qua PayOS.

Sau khi đặt phòng và thanh toán thành công, khách hàng có thể xem lại thông tin trong phần lịch sử đặt phòng. Chức năng này giúp khách kiểm tra trạng thái đặt phòng, thời gian lưu trú và các thông tin liên quan trước khi đến khách sạn nhận phòng.

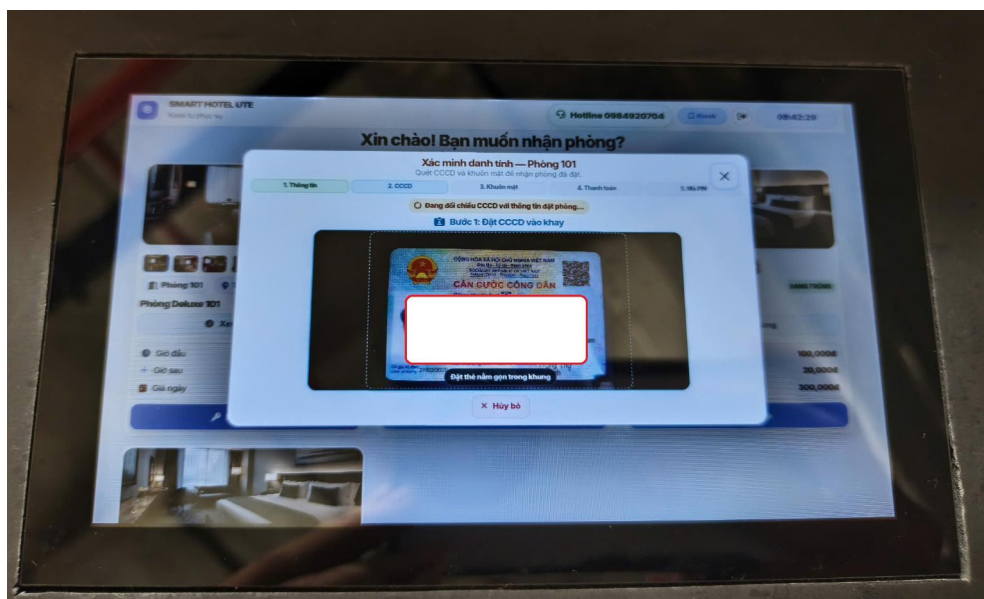


Hình 4.4: Kết quả hiển thị lịch sử đặt phòng của khách hàng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy quy trình đặt phòng từ Website hoạt động đúng theo thiết kế. Thông tin đặt phòng được lưu sau khi thanh toán thành công, đồng thời được sử dụng làm dữ liệu đối chiếu trong bước check-in tại kiosk.

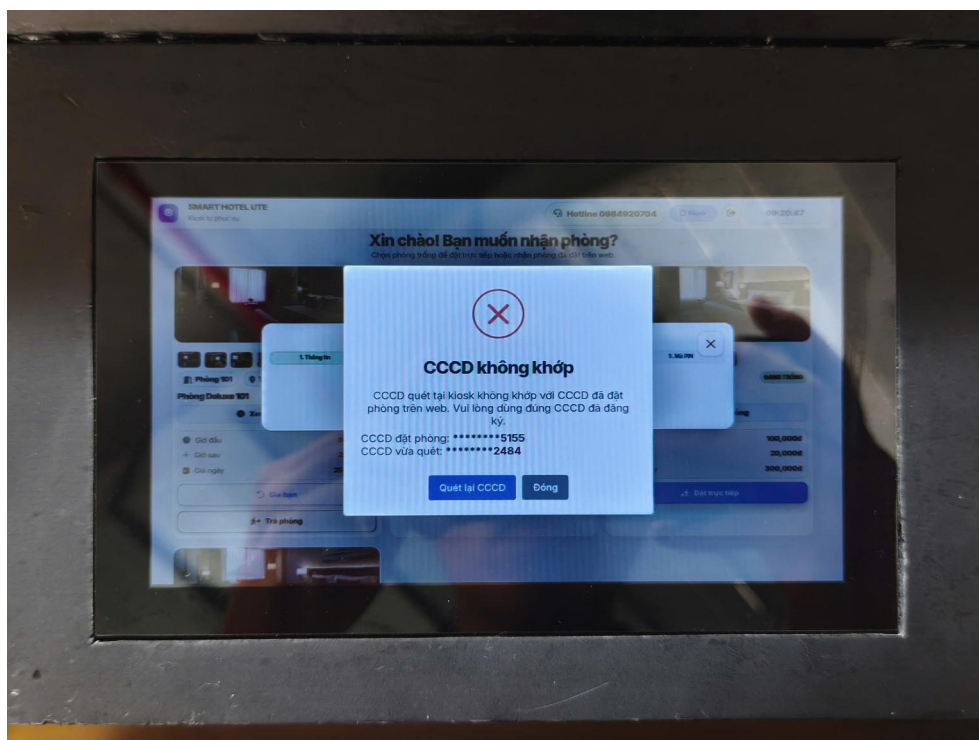
4.1.3 Kết quả check-in tại kiosk

Sau khi đã có thông tin đặt phòng trên Website, khách hàng đến kiosk để thực hiện nhận phòng. Tại bước đầu của quy trình check-in, khách hàng đưa CCCD vào vùng quét. Camera Raspberry Pi V2 kết hợp với mạch LED chiếu sáng giúp thu ảnh rõ hơn để Raspberry Pi xử lý và giải mã QR trên CCCD.



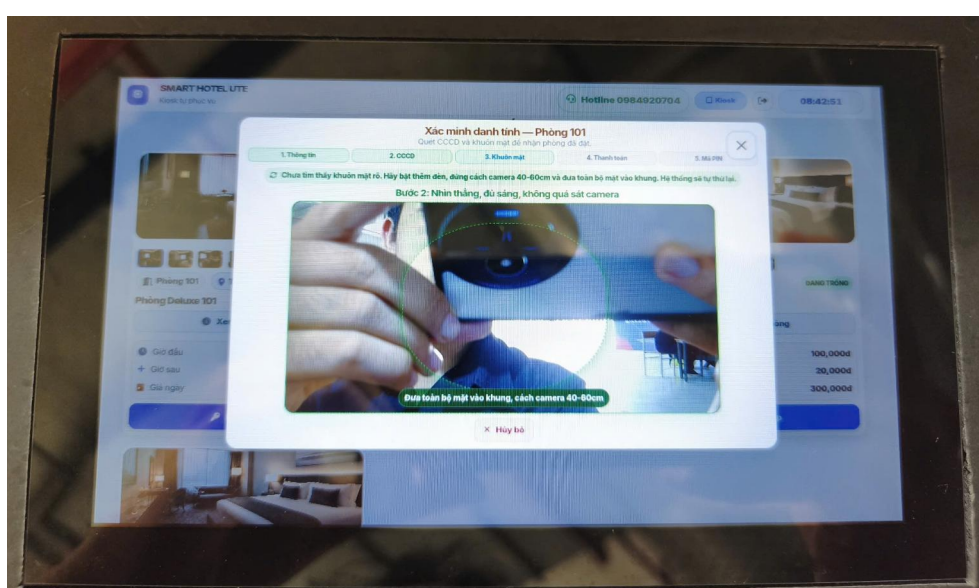
Hình 4.5: Kết quả quét căn cước công dân tại kiosk.

Sau khi quét CCCD, hệ thống đối chiếu thông tin đọc được với thông tin đặt phòng đã lưu trên Web Server. Nếu số CCCD hoặc thông tin định danh không khớp với dữ liệu đặt phòng, kiosk hiển thị thông báo lỗi và không cho phép cấp mã PIN. Đây là bước kiểm tra quan trọng nhằm hạn chế trường hợp người không đúng thông tin đặt phòng thực hiện nhận phòng.



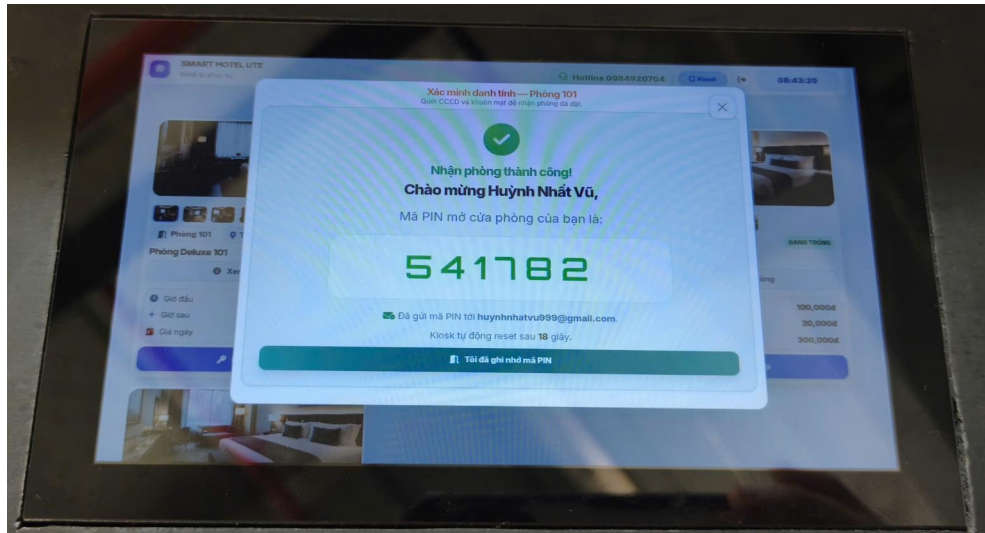
Hình 4.6: Thông báo khi thông tin CCCD không khớp với thông tin đã đặt trên Website.

Nếu thông tin CCCD hợp lệ, hệ thống tiếp tục bước xác thực khuôn mặt. Webcam tại kiosk thu ảnh khuôn mặt thực tế của khách hàng và gửi dữ liệu đến Raspberry Pi AI Server. Raspberry Pi thực hiện so khớp khuôn mặt hiện tại với ảnh chân dung trích xuất từ CCCD. Nếu kết quả xác thực đạt yêu cầu, Web Server cho phép tạo mã PIN nhận phòng.



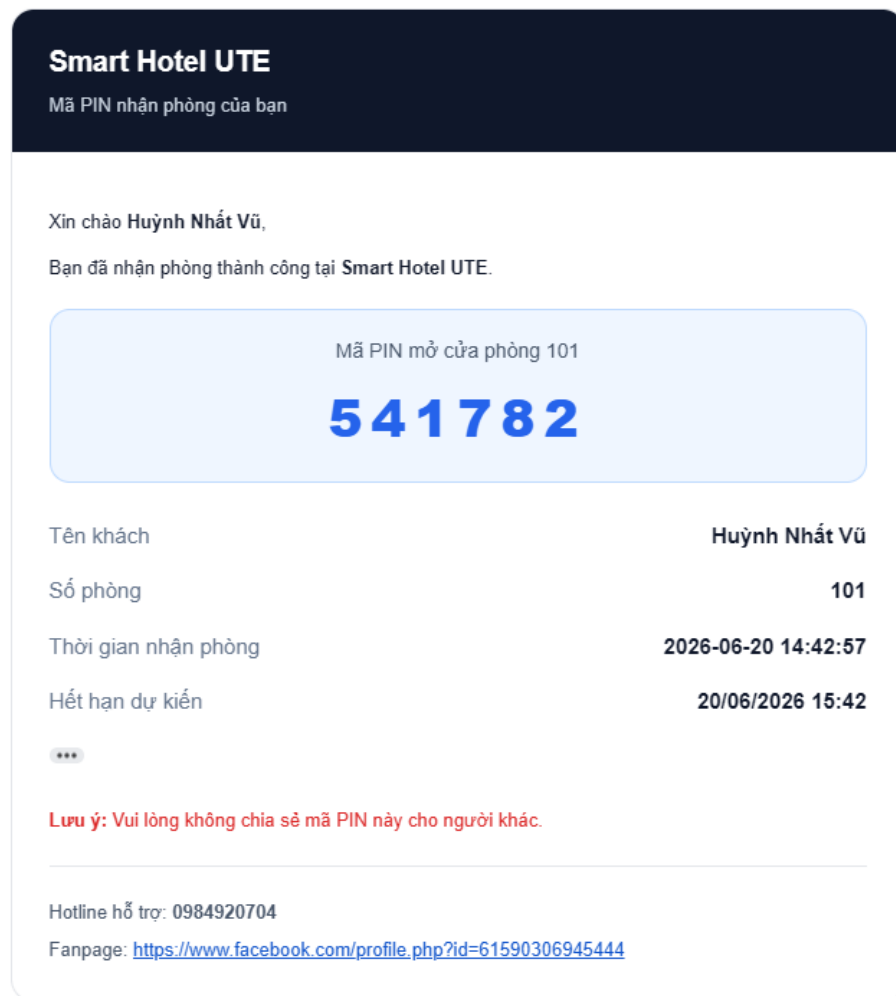
Hình 4.7: Kết quả xác thực khuôn mặt khách hàng tại kiosk.

Khi quá trình xác thực hoàn tất, Web Server tạo mã PIN cho phòng tương ứng. Mã PIN được hiển thị trên kiosk để khách hàng ghi nhận, đồng thời được gửi xuống ESP32 thông qua MQTT Broker. ESP32 sau khi nhận mã PIN sẽ lưu vào bộ nhớ và chuyển sang trạng thái sẵn sàng mở cửa khi khách nhập đúng mã trên keypad.



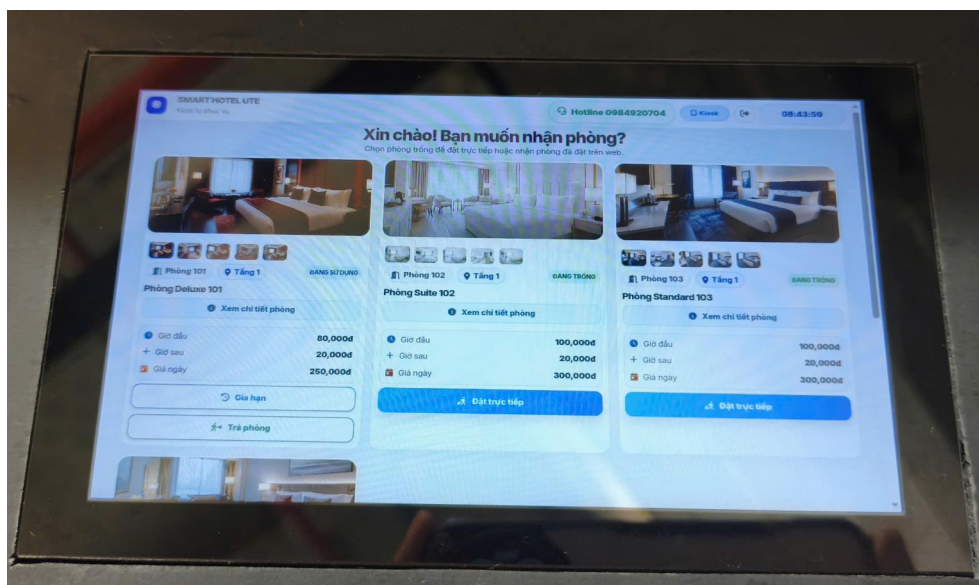
Hình 4.8: Kết quả nhận mã PIN tại kiosk sau khi check-in thành công.

Ngoài việc hiển thị trên kiosk, mã PIN cũng được gửi đến email của khách hàng. Việc gửi email giúp khách có thể lưu lại thông tin phòng và mã PIN trong suốt thời gian lưu trú, tránh trường hợp quên mã sau khi rời khỏi khu vực kiosk.



Hình 4.9: Email gửi mã PIN nhận phòng cho khách hàng.

Sau khi khách đã check-in thành công và có mã PIN hợp lệ, kiosk hiển thị giao diện cho phép tiếp tục các thao tác trong thời gian lưu trú như gia hạn phòng hoặc trả phòng sớm. Hình dưới đây không phải là giao diện trước khi check-in mà là giao diện sau khi khách đã có thông tin phòng hợp lệ trong hệ thống.



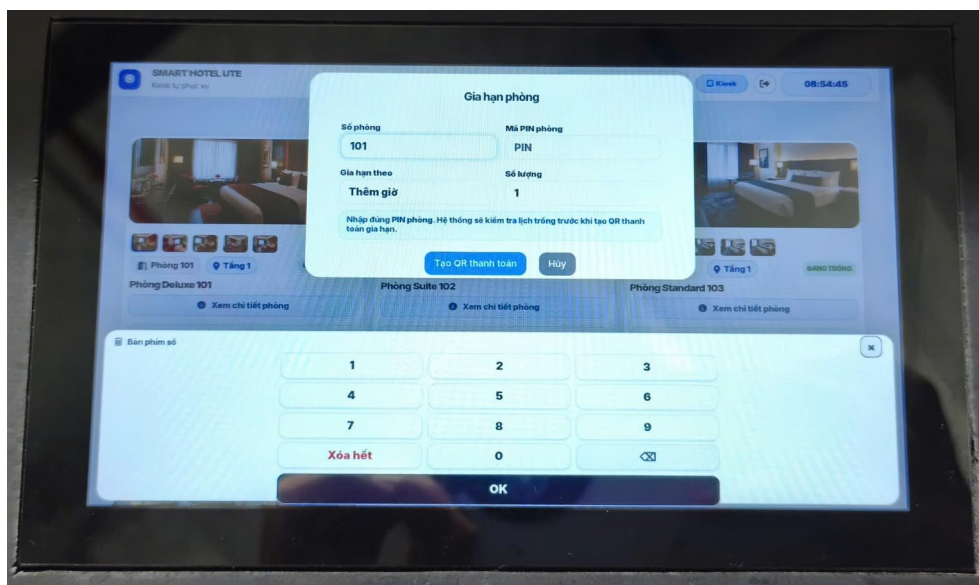
Hình 4.10: Giao diện kiosk sau khi khách đã nhận phòng, hiển thị chức năng gia hạn và trả phòng sớm.

Kết quả thực nghiệm cho thấy kiosk thực hiện được đầy đủ các bước check-in tự động gồm quét CCCD, kiểm tra thông tin đặt phòng, xác thực khuôn mặt và cấp mã PIN. Luồng này giúp giảm thao tác thủ công tại quầy lễ tân và phù hợp với mục tiêu tự động hóa quy trình nhận phòng.

4.1.4 Kết quả gia hạn phòng và trả phòng sớm tại kiosk

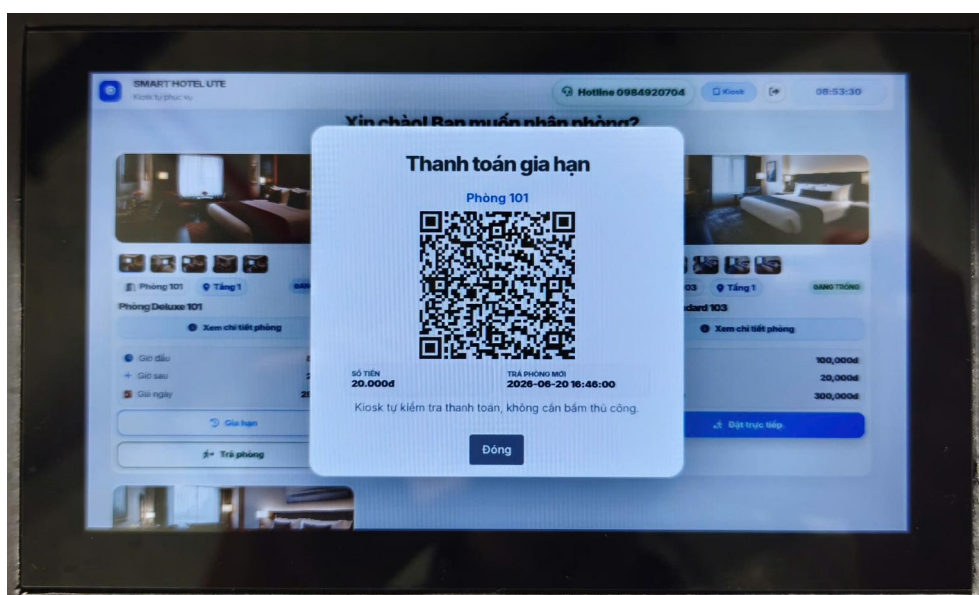
Sau khi khách đã nhận phòng, kiosk hỗ trợ hai thao tác chính trong quá trình lưu trú là gia hạn phòng và trả phòng sớm. Để tránh người khác thao tác thay, hệ thống yêu cầu khách nhập mã PIN phòng trước khi thực hiện các chức năng này. Mã PIN đóng vai trò xác nhận khách đang có quyền sử dụng phòng.

Khi khách chọn chức năng gia hạn, kiosk yêu cầu nhập mã PIN và gửi yêu cầu kiểm tra đến Web Server. Nếu mã PIN hợp lệ và phòng không bị trùng lịch với lượt đặt khác, hệ thống cho phép khách chọn thời gian gia hạn và tạo giao dịch thanh toán.



Hình 4.11: Giao diện gia hạn phòng tại kiosk sau khi xác thực mã PIN.

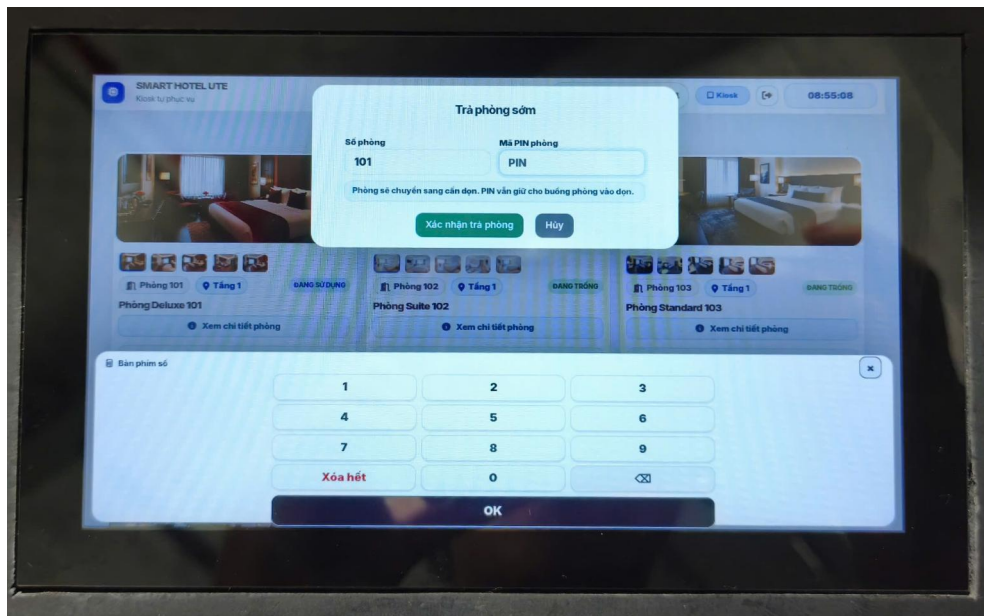
Sau khi khách xác nhận gia hạn, kiosk hiển thị mã QR thanh toán. Khi thanh toán thành công, Web Server cập nhật lại thời gian trả phòng trong cơ sở dữ liệu, đồng thời tiếp tục duy trì mã PIN hiện tại cho thời gian lưu trú mới.



Hình 4.12: Mã QR thanh toán gia hạn phòng tại kiosk.

Đối với chức năng trả phòng sớm, hệ thống cũng yêu cầu khách nhập mã PIN để xác nhận quyền sử dụng phòng. Sau khi xác nhận hợp lệ, Web Server ghi nhận thời gian check-out, cập nhật trạng thái phòng sang *Cleaning* và đưa phòng vào danh sách cần dọn. Ở bước này, mã PIN chưa bị xóa ngay vì nhân viên dọn phòng vẫn cần dùng quyền

truy cập để vào phòng vệ sinh.

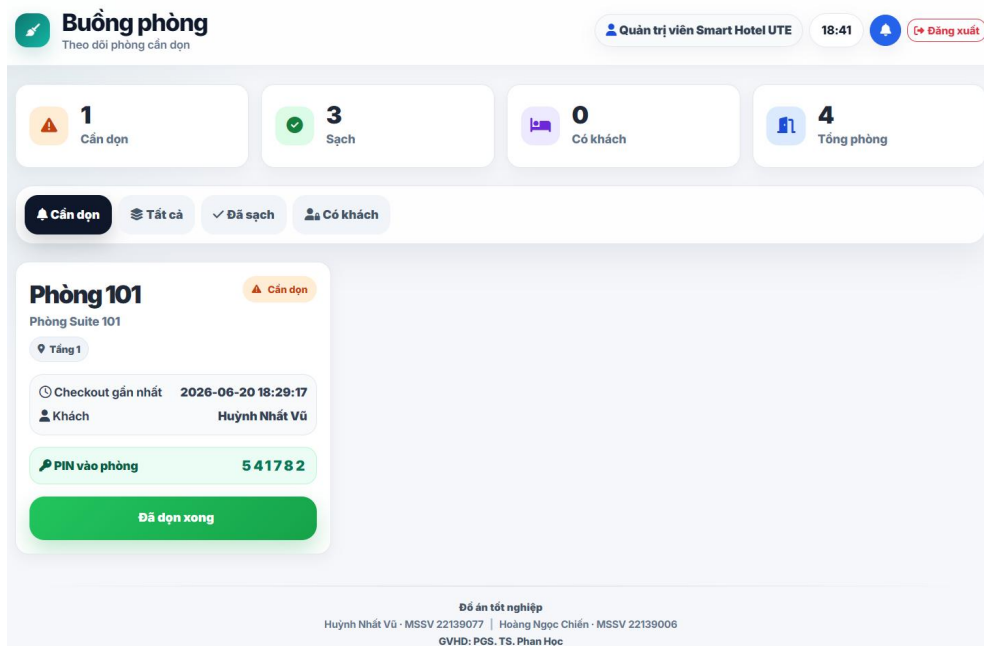


Hình 4.13: Kết quả thao tác trả phòng sớm tại kiosk sau khi xác thực mã PIN.

Kết quả thực nghiệm cho thấy chức năng gia hạn và trả phòng sớm tại kiosk giúp khách tự xử lý các thao tác phát sinh trong quá trình lưu trú. Việc yêu cầu nhập mã PIN trước khi gia hạn hoặc trả phòng giúp hạn chế thao tác sai và bảo đảm chỉ người đang sử dụng phòng mới có thể thực hiện các yêu cầu này.

4.1.5 Kết quả dọn phòng sau khi khách trả phòng

Sau khi khách trả phòng, hệ thống không chuyển phòng ngay về trạng thái trống mà chuyển sang trạng thái cần dọn. Trạng thái này được hiển thị trên giao diện dành cho nhân viên dọn phòng. Nhân viên có thể xem danh sách phòng cần xử lý, thực hiện vệ sinh và xác nhận hoàn tất trên hệ thống.



Hình 4.14: Kết quả cập nhật trạng thái dọn phòng sau khi khách trả phòng.

Khi nhân viên xác nhận đã dọn xong, Web Server cập nhật trạng thái phòng về trống và gửi mã PIN rỗng xuống ESP32 thông qua MQTT Broker. ESP32 nhận mã rỗng sẽ xóa mã PIN đang lưu, từ đó khách cũ không thể tiếp tục dùng mã trước đó để mở cửa. Cơ chế này giúp quy trình trả phòng và dọn phòng sát với thực tế vận hành khách sạn hơn.

4.1.6 Kết quả phía quản trị xem thông tin xác thực và dữ liệu lưu trữ

Ở phía quản trị, hệ thống cho phép admin xem lại thông tin xác thực của khách hàng sau khi khách thực hiện check-in tại kiosk. Khi nhấn vào chức năng xem thông tin xác thực, hệ thống hiển thị hồ sơ đã lưu gồm mã đặt phòng, phòng, họ tên khách hàng, số điện thoại, thời điểm lưu hồ sơ, thông tin đọc được từ CCCD và các ảnh liên quan đến quá trình xác thực. Các dữ liệu này giúp người vận hành kiểm tra lại quá trình nhận phòng, đối chiếu thông tin khách hàng và xử lý các tình huống phát sinh khi cần thiết.



Hình 4.15: Kết quả hiển thị hồ sơ xác thực và dữ liệu lưu trữ của khách hàng trong trang quản trị.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đã lưu trữ được các dữ liệu quan trọng phát sinh trong quá trình check-in, bao gồm thông tin CCCD, ảnh CCCD và ảnh khuôn mặt live của khách hàng. Nhờ đó, admin có thể truy xuất lại hồ sơ xác thực theo từng lượt đặt phòng, hỗ trợ việc kiểm tra dữ liệu sau khi khách nhận phòng và tăng tính minh bạch trong quá trình vận hành hệ thống.

4.1.7 Kết quả xuất dữ liệu Excel

Để hỗ trợ công tác quản lý và lưu trữ dữ liệu ngoài hệ thống, Web Server cung cấp chức năng xuất dữ liệu ra file Excel. Quản trị viên có thể lựa chọn loại dữ liệu cần xuất, sau đó hệ thống tạo file chứa các thông tin tương ứng. Chức năng này hữu ích khi cần tổng hợp dữ liệu, gửi báo cáo hoặc lưu trữ lịch sử vận hành theo từng giai đoạn.

Xuất báo cáo doanh thu Excel

i File Excel có tiêu đề báo cáo, màu sắc, in đậm và bảng giao dịch chi tiết. Tiền nằm ở cột cuối.

Theo bộ lọc hiện tại

Hôm nay

Tuần này

Tháng này

Tất cả

Tùy chọn ngày

Xuất Excel

Hủy

Hình 4.16: Tùy chọn xuất dữ liệu Excel trong trang quản trị.

Sau khi chọn dữ liệu cần xuất, hệ thống tạo file Excel chứa các thông tin tương ứng. File Excel giúp người quản lý có thể xem, lọc, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu bằng các công cụ bảng tính quen thuộc.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
BÁO CÁO LỊCH SỬ DOANH THU SMART HOTEL UTE													
Từ 2026-06-15 đến 2026-06-21													
Bộ lọc: Tuần này • Ngày xuất: 20/06/2026 15:09:53													
Tổng giao dịch		3		Tổng doanh thu		168,000 VND							
STT	Phòng	Khách hàng	CCCD	SĐT	Hình thức thuê	Thời lượng	Email khách	Thời gian nhận phòng	Thời gian trả dự kiến	Thời gian trả thực tế	Trạng thái	Tổng tiền	
1	101	Huỳnh Nhất Vũ	052204012484	0984920704	Theo giờ	1 giờ	huynhnhatvu999@gmail.com	2026-06-16 09:00:00	2026-06-16 10:00:00	2026-06-16 23:44:48	Khách không đến	8,000 VND	
2	101	Huỳnh Nhất Vũ	052204012484	0984920704	Theo giờ	1 giờ	huynhnhatvu999@gmail.com	2026-06-20 14:05:00	2026-06-20 15:05:00	2026-06-20 14:40:11	Đã trả phòng	80,000 VND	
3	101	Huỳnh Nhất Vũ	052204012484	0984920704	Theo giờ	1 giờ	huynhnhatvu999@gmail.com	2026-06-20 14:46:00	2026-06-20 15:46:00		Đã nhận phòng	80,000 VND	
TỔNG CỘNG		3										Tổng doanh thu	168,000 VND

Hình 4.17: Kết quả file Excel sau khi xuất dữ liệu từ hệ thống.

Kết quả thực nghiệm cho thấy chức năng xuất Excel hoạt động đúng mục tiêu, hỗ trợ

admin đưa dữ liệu từ hệ thống ra file để phục vụ kiểm tra và báo cáo. Trong phần này không trình bày lại ảnh kết quả doanh thu vì giao diện doanh thu đã được mô tả trong phần xây dựng giao diện Web ở Chương 3.

4.1.8 Trường hợp đặt phòng trực tiếp tại kiosk

Ngoài luồng khách đặt phòng trước trên Website rồi đến kiosk check-in, hệ thống còn hỗ trợ khách đặt phòng trực tiếp tại kiosk. Quy trình này có logic xử lý tương tự luồng đặt phòng từ Website: khách chọn phòng, nhập thông tin, thanh toán bằng mã QR PayOS, sau đó tiếp tục quét CCCD, xác thực khuôn mặt và nhận mã PIN.

Điểm khác biệt chính là ở luồng Website, thông tin đặt phòng đã được tạo trước khi khách đến khách sạn, nên kiosk chỉ cần kiểm tra và xác thực để cấp mã PIN. Trong luồng đặt trực tiếp tại kiosk, khách thực hiện toàn bộ quy trình ngay tại thiết bị kiosk, bao gồm chọn phòng, thanh toán và check-in. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống vẫn lưu thông tin đặt phòng vào Database, vẫn dùng Raspberry Pi để xử lý CCCD/khuôn mặt và vẫn gửi mã PIN đến ESP32 thông qua MQTT như luồng đặt phòng từ Website.

Như vậy, hai luồng đặt phòng có cùng cơ chế xử lý phía Web Server và cơ sở dữ liệu. Việc hỗ trợ cả hai cách đặt phòng giúp hệ thống linh hoạt hơn: khách có thể đặt trước từ xa trên Website hoặc đến trực tiếp khách sạn để thao tác tại kiosk.

4.2 Nhận xét - Đánh giá

4.2.1 Nhận xét kết quả đạt được

Qua quá trình thực nghiệm, hệ thống đã thực hiện được các chức năng chính theo mục tiêu đề tài. Khách hàng có thể đặt phòng trên Website, thanh toán trực tuyến, đến kiosk để check-in, xác thực CCCD/khuôn mặt và nhận mã PIN. Web Server có thể tạo mã PIN, gửi email cho khách hàng, gửi mã PIN đến ESP32 thông qua MQTT và cập nhật trạng thái phòng theo từng giai đoạn vận hành. Phía quản trị có thể xem thông tin đặt phòng, theo dõi dữ liệu lưu trữ và xuất dữ liệu Excel.

Một điểm quan trọng của hệ thống là quy trình check-out và dọn phòng được tách riêng. Khi khách trả phòng, phòng chuyển sang trạng thái *Cleaning* thay vì chuyển ngay về phòng trống. Nhân viên dọn phòng có thể xử lý phòng trước khi xác nhận hoàn tất.

Sau khi phòng được dọn xong, hệ thống mới xóa mã PIN cũ và đưa phòng về trạng thái sẵn sàng. Cách xử lý này phù hợp hơn với quy trình vận hành thực tế của khách sạn.

4.2.2 Ưu điểm

- Hệ thống tự động hóa được nhiều bước trong quy trình khách sạn như đặt phòng, thanh toán, check-in, cấp mã PIN, gia hạn và trả phòng.
- Web Server, Raspberry Pi và ESP32 được phân chia nhiệm vụ rõ ràng, giúp hệ thống dễ kiểm thử và dễ mở rộng.
- Quy trình xác thực CCCD và khuôn mặt giúp tăng mức độ an toàn khi khách nhận phòng.
- MQTT giúp truyền dữ liệu giữa Web Server và ESP32 nhanh, nhẹ và phù hợp với mô hình IoT nhiều phòng.
- Giao diện quản trị hỗ trợ theo dõi thông tin đặt phòng, trạng thái phòng và xuất Excel, giúp người vận hành quản lý dữ liệu thuận tiện hơn.
- Cơ chế giữ PIN trong giai đoạn *Cleaning* và chỉ xóa PIN sau khi dọn xong giúp quy trình vận hành sát thực tế hơn.
- Hệ thống hỗ trợ cả hai luồng đặt phòng: đặt trước trên Website và đặt trực tiếp tại kiosk.

4.2.3 Hạn chế

- Hệ thống hiện ở mức mô hình thử nghiệm, số lượng phòng và số lượng thiết bị chưa lớn.
- Cơ sở dữ liệu SQLite phù hợp với mô hình nhỏ, nhưng khi mở rộng nhiều người dùng và nhiều giao dịch đồng thời thì nên chuyển sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh hơn.
- Chất lượng nhận diện CCCD và khuôn mặt còn phụ thuộc vào ánh sáng, góc đặt thẻ, chất lượng camera và chất lượng ảnh thu được.

- Việc triển khai trên VPS cấu hình thấp phù hợp với thử nghiệm, nhưng khi đưa vào vận hành thực tế cần tối ưu Web Server, dùng reverse proxy, backup dữ liệu và giám sát dịch vụ.
- Các thông tin bảo mật như khóa API, tài khoản dịch vụ, mật khẩu MQTT và thông tin thanh toán cần được quản lý chặt chẽ khi triển khai thực tế.

4.2.4 Đánh giá khả năng ứng dụng

Hệ thống có khả năng ứng dụng trong các mô hình khách sạn nhỏ, homestay hoặc khu lưu trú cần tự động hóa một phần quy trình nhận phòng. Với mô hình hiện tại, hệ thống phù hợp cho việc thử nghiệm các chức năng cốt lõi như đặt phòng trực tuyến, thanh toán QR, check-in tại kiosk và mở cửa bằng mã PIN. Nếu tiếp tục phát triển, hệ thống có thể mở rộng thêm nhiều phòng, bổ sung quản lý dịch vụ phát sinh, nâng cấp cơ sở dữ liệu, tối ưu bảo mật và triển khai theo mô hình dịch vụ ổn định hơn.

Nhìn chung, kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng được mục tiêu đề tài: xây dựng một mô hình quản lý và đặt phòng khách sạn tự động có kết hợp Website, Kiosk, AI cục bộ, thanh toán trực tuyến và khóa cửa IoT. Các chức năng chính hoạt động theo đúng luồng thiết kế, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng và hoàn thiện trong các phiên bản tiếp theo.

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, thi công và thực nghiệm, đề tài “Hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn tự động” đã hoàn thành được các mục tiêu cơ bản đã đặt ra ban đầu. Hệ thống đã xây dựng được một mô hình khách sạn thông minh kết hợp giữa nền tảng Web, kiosk tự phục vụ, thanh toán trực tuyến, xử lý AI cục bộ và khóa cửa IoT. Các khối chức năng chính của hệ thống có thể phối hợp với nhau để tạo thành một quy trình vận hành tương đối hoàn chỉnh, từ đặt phòng, thanh toán, check-in, cấp mã PIN, mở khóa phòng, trả phòng đến dọn phòng và quản lý dữ liệu.

Về phía phần mềm, hệ thống Web Server được xây dựng bằng Flask, có khả năng xử lý các nghiệp vụ chính như quản lý phòng, đặt phòng, thanh toán, check-in, check-out, quản lý nhân viên, quản lý lịch đặt phòng, thống kê dữ liệu và xuất file Excel. Website phía khách hàng hỗ trợ người dùng xem phòng, đặt phòng và thanh toán trực tuyến. Giao diện quản trị hỗ trợ quản trị viên theo dõi thông tin đặt phòng, nhân sự, trạng thái phòng và dữ liệu vận hành. Giao diện nhân viên dọn phòng hỗ trợ quy trình xử lý phòng sau khi khách trả phòng. Giao diện kiosk hỗ trợ khách hàng thao tác trực tiếp tại khách sạn, bao gồm check-in, nhận mã PIN, gia hạn phòng và trả phòng sớm.

Về phía thanh toán, hệ thống đã tích hợp PayOS để tạo mã QR thanh toán cho quá trình đặt phòng và gia hạn phòng. Khi giao dịch hoàn tất, Web Server cập nhật trạng thái thanh toán và trạng thái đặt phòng trong cơ sở dữ liệu. Điều này giúp giảm thao tác thủ công trong quá trình xác nhận thanh toán và hỗ trợ quy trình đặt phòng trực tuyến.

Về phía xử lý AI, hệ thống sử dụng Raspberry Pi 5 làm thiết bị xử lý cục bộ tại kiosk. Raspberry Pi thực hiện các tác vụ như quét mã QR trên căn cước công dân, trích xuất thông tin, xử lý ảnh chân dung và hỗ trợ xác thực khuôn mặt. Việc đưa tác vụ AI về thiết bị biên giúp giảm tải cho VPS, đồng thời giúp hệ thống kiosk hoạt động độc lập hơn trong các bước xử lý hình ảnh.

Về phía phần cứng IoT, module khóa cửa thông minh sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm. ESP32 nhận mã PIN, lệnh mở cửa và cảnh báo từ Web Server thông qua MQTT Broker. Thiết bị có thể kiểm tra mã PIN nhập từ keypad, hiển thị trạng thái trên OLED, điều khiển relay mở khóa điện từ và phát cảnh báo bằng LED hoặc buzzer. Hệ thống cũng có cơ chế cảnh báo gần đến giờ trả phòng và cảnh báo khi nhập sai mã PIN nhiều lần.

Một điểm quan trọng trong thiết kế của đề tài là quy trình check-out và dọn phòng được tách riêng. Khi khách trả phòng, hệ thống không đưa phòng về trạng thái trống ngay mà chuyển sang trạng thái cần dọn. Trong giai đoạn này, mã PIN vẫn có thể được giữ lại để phục vụ nhân viên dọn phòng. Sau khi nhân viên xác nhận đã dọn xong, Web Server mới gửi mã PIN rỗng xuống ESP32 để xóa mã cũ và cập nhật phòng về trạng thái sẵn sàng. Cách xử lý này giúp mô hình vận hành sát hơn với quy trình thực tế của khách sạn.

Về triển khai, hệ thống đã được đưa lên VPS, kết hợp với tên miền, DNS, HTTPS, MQTT Broker và các dịch vụ tích hợp khác. Việc triển khai trên VPS giúp hệ thống có thể truy cập từ Internet, phù hợp với mô hình quản lý từ xa. Với quy mô đồ án, cấu hình VPS thử nghiệm có thể đáp ứng các chức năng chính của hệ thống như Web Server, Database, MQTT Broker và các request nghiệp vụ ở mức vừa phải.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được mục tiêu xây dựng một mô hình hệ thống khách sạn tự động có khả năng kết hợp giữa phần mềm quản lý, thanh toán trực tuyến, kiosk tự phục vụ, xử lý AI và thiết bị khóa cửa thông minh. Kết quả thực nghiệm cho thấy các chức năng chính hoạt động theo đúng luồng thiết kế, dữ liệu được đồng bộ giữa Web Server và thiết bị, đồng thời hệ thống có khả năng mở rộng thêm trong tương lai.

5.2 Hạn chế của đề tài

Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định do phạm vi đề tài, điều kiện thiết bị và thời gian thực hiện.

Thứ nhất, hệ thống hiện mới được triển khai ở mức mô hình thử nghiệm, số lượng phòng và số lượng thiết bị khóa cửa chưa lớn. Do đó, khả năng chịu tải của hệ thống khi áp dụng cho khách sạn quy mô lớn chưa được kiểm chứng đầy đủ bằng các công cụ kiểm

thử tải chuyên dụng.

Thứ hai, cơ sở dữ liệu SQLite phù hợp với mô hình nhỏ và giai đoạn thử nghiệm, nhưng khi số lượng người dùng, giao dịch và thiết bị tăng lên, hệ thống nên chuyển sang các hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh hơn như MySQL hoặc PostgreSQL để tăng khả năng xử lý đồng thời, bảo mật và sao lưu dữ liệu.

Thứ ba, quá trình nhận dạng CCCD và khuôn mặt còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường như ánh sáng, góc đặt căn cước, chất lượng camera và chất lượng ảnh thu được. Mặc dù đã bổ sung mạch LED chiếu sáng hỗ trợ quét CCCD, trong một số trường hợp ảnh bị mờ, lóa sáng hoặc đặt sai vị trí vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả xử lý.

Thứ tư, module khóa cửa thông minh hiện mới dừng ở mô hình mô phỏng và thử nghiệm. Khi ứng dụng thực tế cần bổ sung thêm các yêu cầu về độ bền cơ khí, an toàn điện, bảo vệ chống phá khóa, chống nước, chống nhiễu và khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài.

Thứ năm, hệ thống đã có tích hợp tên miền, VPS, MQTT và thanh toán, tuy nhiên để vận hành thực tế cần tăng cường thêm các lớp bảo mật như quản lý biến môi trường, giới hạn quyền truy cập, sao lưu dữ liệu định kỳ, mã hóa thông tin nhạy cảm, giám sát dịch vụ và ghi log đầy đủ cho các hành động quan trọng.

5.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được phát triển và hoàn thiện theo các hướng sau:

- **Nâng cấp cơ sở dữ liệu:** Chuyển từ SQLite sang MySQL hoặc PostgreSQL để tăng khả năng xử lý nhiều người dùng, nhiều phòng và nhiều giao dịch đồng thời. Bên cạnh đó, cần bổ sung cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu tự động.
- **Tối ưu triển khai Web Server:** Sử dụng reverse proxy như Nginx, kết hợp một số máy chủ như Gunicorn hoặc uWSGI để triển khai Flask ổn định hơn. Đồng thời có thể cấu hình dịch vụ chạy nền, tự khởi động lại khi VPS reboot và giám sát trạng thái hoạt động của Web Server.
- **Nâng cấp bảo mật hệ thống:** Bổ sung phân quyền chi tiết hơn cho từng nhóm

người dùng, mã hóa dữ liệu nhạy cảm, lưu khóa API trong biến môi trường, tăng cường bảo mật MQTT, sử dụng SSL/TLS cho các kết nối quan trọng và ghi log các thao tác quản trị.

- **Hoàn thiện module khóa cửa:** Cải tiến vỏ khóa, cơ cấu lắp đặt, nguồn dự phòng và khả năng chống tác động vật lý. Có thể bổ sung cảm biến trạng thái cửa, cảm biến nguồn, cảm biến pin yếu và cơ chế cảnh báo khi thiết bị bị tháo hoặc mất kết nối.
- **Tối ưu tiết kiệm năng lượng:** Cải thiện chương trình ESP32 để giảm tiêu thụ điện ở trạng thái chờ, tối ưu thời gian sáng OLED, giảm thời gian kích relay và tối ưu cơ chế cảnh báo bằng LED/buzzer. Ngoài ra, có thể sử dụng pin dung lượng lớn hơn hoặc mạch nguồn hiệu suất cao hơn cho module khóa cửa.
- **Nâng cấp xử lý AI:** Cải thiện thuật toán nhận diện CCCD và khuôn mặt để tăng độ chính xác trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Có thể bổ sung cơ chế kiểm tra chất lượng ảnh trước khi xác thực nhằm giảm lỗi khi ảnh bị mờ, thiếu sáng hoặc đặt sai vị trí.
- **Mở rộng chức năng khách sạn:** Bổ sung các chức năng như quản lý dịch vụ phát sinh, quản lý minibar, đặt dịch vụ phòng, quản lý hóa đơn, đánh giá của khách hàng, thông báo tự động và lịch sử ra vào phòng.
- **Phát triển ứng dụng di động:** Xây dựng ứng dụng mobile cho khách hàng và quản trị viên để hỗ trợ đặt phòng, nhận thông báo, xem mã PIN, kiểm tra lịch sử đặt phòng và quản lý trạng thái phòng từ xa.
- **Mở rộng mô hình nhiều phòng:** Chuẩn hóa cấu hình topic MQTT, mã phòng và thiết bị ESP32 để dễ dàng triển khai cho nhiều phòng. Khi mở rộng, hệ thống cần có cơ chế quản lý thiết bị, theo dõi trạng thái online/offline và cập nhật firmware từ xa.
- **Kiểm thử tải và đánh giá thực tế:** Thực hiện kiểm thử tải bằng các công cụ như JMeter, Locust hoặc ApacheBench để đánh giá số lượng người dùng đồng thời mà

hệ thống có thể đáp ứng. Đồng thời cần thử nghiệm hệ thống trong thời gian dài để đánh giá độ ổn định của Web Server, MQTT Broker, Raspberry Pi và ESP32.

Với các hướng phát triển trên, hệ thống SmartHotel có thể tiếp tục được hoàn thiện từ mô hình thử nghiệm thành một hệ thống có khả năng ứng dụng thực tế trong các khách sạn nhỏ, homestay hoặc mô hình lưu trú tự động. Việc kết hợp giữa Website, Kiosk, AI cục bộ, thanh toán trực tuyến và khóa cửa IoT tạo nền tảng tốt để mở rộng hệ thống theo hướng khách sạn thông minh trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, “Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 17, no. 4, pp. 2347–2376, 2015.
- [2] Raspberry Pi Ltd., *Raspberry Pi Documentation*.
Truy cập tại: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>
Truy cập ngày: 21/06/2026.
- [3] Raspberry Pi Ltd., *Camera Software Documentation*.
Truy cập tại: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html
Truy cập ngày: 21/06/2026.
- [4] Espressif Systems, *ESP32-WROOM-32 Datasheet*.
Truy cập tại: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
Truy cập ngày: 21/06/2026.
- [5] Solomon Systech, *SSD1306 OLED Controller Datasheet*.
Truy cập tại: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf>
Truy cập ngày: 21/06/2026.
- [6] Texas Instruments, *LM2596 SIMPLE SWITCHER Power Converter Datasheet*.
Truy cập tại: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf>
Truy cập ngày: 21/06/2026.
- [7] NXP Semiconductors, *UM10204 I2C-bus Specification and User Manual*.

Truy cập tại: <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>

Truy cập ngày: 21/06/2026.

[8] OpenCV Team, *OpenCV Documentation*.

Truy cập tại: <https://docs.opencv.org/>

Truy cập ngày: 21/06/2026.

[9] A. Geitgey, *face_recognition Documentation*.

Truy cập tại: <https://face-recognition.readthedocs.io/>

Truy cập ngày: 21/06/2026.

[10] OASIS Open, *MQTT Version 3.1.1 OASIS Standard*.

Truy cập tại: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os>

Truy cập ngày: 21/06/2026.

[11] Eclipse Foundation, *Eclipse Mosquitto Documentation*.

Truy cập tại: <https://mosquitto.org/documentation/>

Truy cập ngày: 21/06/2026.

[12] SQLite Consortium, *SQLite Documentation*.

Truy cập tại: <https://www.sqlite.org/docs.html>

Truy cập ngày: 21/06/2026.

[13] Pallets Projects, *Flask Documentation*.

Truy cập tại: <https://flask.palletsprojects.com/>

Truy cập ngày: 21/06/2026.

[14] payOS, *payOS API Documentation*.

Truy cập tại: <https://payos.vn/docs/>

Truy cập ngày: 21/06/2026.

[15] payOS, *Webhook thông tin thanh toán*.

Truy cập tại: <https://payos.vn/docs/du-lieu-tra-ve/webhook/>

Truy cập ngày: 21/06/2026.